

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

La transformation numérique constitue aujourd’hui un levier stratégique majeur pour l’amélioration de la qualité des services publics et le renforcement de la relation entre l’administration et les citoyens. Dans un contexte marqué par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, les administrations publiques sont appelées à moderniser leurs processus afin de garantir plus d’efficacité, de transparence et de proximité avec les usagers.

En République Centrafricaine (RCA), la gestion des services administratifs est actuellement assurée de manière décentralisée par plusieurs administrations, chacune disposant de ses propres procédures et outils. Cette organisation, bien que fonctionnelle, engendre certaines limites telles qu’un manque de visibilité globale sur les services offerts, des difficultés dans le suivi des demandes citoyennes, des délais de traitement importants, ainsi qu’une communication parfois insuffisante entre les institutions publiques et les citoyens.

Face à ces constats, le ministère des finances et du budget de la République Centrafricaine a exprimé le besoin de mettre en place une plateforme numérique centralisée permettant de fédérer, structurer et piloter l’ensemble des services administratifs du pays. Cette plateforme vise à offrir un cadre unifié, sécurisé et évolutif pour la gestion des administrations, des demandes, des réclamations et des interactions entre les différents acteurs du système.

Dans cette optique, le présent projet de fin d’études a pour objectif la conception et le développement d’une application web intégrée facilitant la digitalisation des services publics. La solution proposée permet aux ministères de gérer leurs services de manière dynamique, aux responsables administratifs d’assurer le suivi et le traitement des demandes et réclamations, et aux citoyens de déposer, suivre et évaluer leurs démarches administratives en ligne, en toute transparence. Elle intègre

également un assistant conversationnel intelligent qui guide les citoyens et répond à leurs questions en langage naturel.

Ce rapport est organisé en quatre chapitres, structurés comme suit :

- **Chapitre 1 — Cadre du projet** : présente l'organisme d'accueil, le contexte et la problématique du projet, une étude de l'existant à travers un benchmark des plateformes de référence, la solution proposée ainsi que les méthodologies de gestion de projet adoptées.
- **Chapitre 2 — Spécification et capture des besoins** : identifie les acteurs du système, détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels, présente le backlog produit, la planification des sprints en deux releases ainsi que l'architecture technique retenue.
- **Chapitre 3 — Première release** : couvre les *Sprint 1*, *Sprint 2* et *Sprint 3*. Il détaille la mise en place de la gouvernance des accès et des entités organisationnelles, la configuration du catalogue de services administratifs avec le moteur de formulaires dynamiques, et la dématérialisation des demandes des citoyens.
- **Chapitre 4 — Deuxième release** : couvre les *Sprint 4* et *Sprint 5*. Il présente le système de gestion des réclamations, le moteur de notifications et les outils de supervision de la plateforme, puis le portail public avec la vitrine institutionnelle et un assistant conversationnel intelligent fondé sur l'intelligence artificielle (approche RAG) et son canal d'assistance citoyen.

Le rapport se clôture par une conclusion générale qui synthétise les réalisations du projet et propose des perspectives d'évolution.

CHAPITRE 1

Etude préalable

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous placerons le projet dans son contexte général, en commençant par présenter l'organisme d'accueil, à savoir l'entreprise MEDIANET, au sein de laquelle le projet a été développé, pour ensuite présenter le projet sur lequel nous allons travailler.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

« MEDIANET » est une agence web spécialisée dans le digital et une société de services en ingénierie informatique (SSII) reconnue dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), opérant à l'échelle internationale. Avec plus de vingt ans d'expérience dans le web, le mobile et le marketing digital, MEDIANET accompagne ses clients dans une transformation digitale complète et intégrée, offrant ainsi une approche 360° pour optimiser leurs activités et services.

L'entreprise occupe une position stratégique sur le marché local et international et attache une importance particulière à son image de citoyen responsable, en adoptant des pratiques économiques, environnementales et sociales éthiques. Grâce à son expertise et à sa conformité aux standards internationaux, MEDIANET a étendu ses activités à quatre continents, exportant ainsi son savoir-faire au-delà des frontières.

MEDIANET



FIGURE 1.1 – Logo de l’entreprise MEDIANET

1.2.1 Vision et mission

Vision : Développer un écosystème basé sur le co-leadership, composé d’experts créatifs et socialement responsables, favorisant et renforçant l’innovation et la transformation technologique.

Mission : Créer, développer et optimiser le business des entreprises à l’international en utilisant la technologie et la créativité.

1.2.2 Engagements qualité

MEDIANET s’attache à mettre en place et maintenir un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001. Ses principaux engagements sont :

- Améliorer en permanence les fonctionnalités des produits et la qualité des développements, en étant à l’écoute des clients et en anticipant leurs besoins afin d’augmenter leur satisfaction.
- Assurer une réactivité optimale pour la maintenance des produits.
- Développer les ventes sur les marchés locaux et internationaux.
- Renforcer l’image de marque de l’entreprise.
- Respecter rigoureusement les délais de réalisation des projets.
- Adapter et perfectionner continuellement la qualité des formations selon les besoins des clients.
- Piloter l’organisation via le système de management de la qualité (SMQ) et améliorer ce système en impliquant l’ensemble du personnel.
- Mettre en œuvre des actions de responsabilité sociétale et environnementale conformément à la norme ISO 26000.

1.2.3 Secteurs d’activités

Les activités de MEDIANET couvrent plusieurs secteurs, notamment :

- Services publics
- Banque, finance et assurance
- Industrie

- Médias et télécommunications
- Grande consommation et distribution
- Transport
- Santé

1.3 Contexte général du projet

Dans cette section, nous présentons le cadre du projet, le contexte du projet E-Gouv, la problématique identifiée, les solutions existantes ainsi que la solution proposée et ses objectifs.

1.3.1 Cadre du projet

Ce projet de fin d'études a été réalisé dans le cadre de l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique de esprit. Il s'est déroulé sur une période de six mois au sein de l'entreprise Medianet.

1.3.2 Contexte du projet

Située au cœur du continent africain, la République Centrafricaine (RCA) s'inscrit progressivement dans une dynamique de modernisation de ses institutions et de ses services publics. Face aux mutations technologiques mondiales et aux nouvelles attentes des citoyens en matière d'accessibilité et d'efficacité administrative, le pays considère aujourd'hui la transformation numérique comme un levier stratégique de développement économique, social et institutionnel.

Cette volonté de modernisation vise notamment à renforcer la transparence administrative, améliorer la qualité des services publics et rapprocher l'administration des citoyens. Toutefois, cette transformation s'inscrit dans un contexte où les infrastructures numériques restent encore en développement et où l'accès aux technologies de l'information demeure limité pour une partie importante de la population.

Comme l'illustre le graphique ci-dessous, basé sur les données de la Banque Mondiale, le taux d'accès à Internet en République Centrafricaine demeure relativement faible, avec environ 14 % d'utilisateurs en 2024, un niveau inférieur à celui observé dans plusieurs pays voisins. Cette situation met en évidence les défis liés à l'inclusion numérique, à l'accessibilité des services digitaux ainsi qu'à la réduction de la fracture technologique.

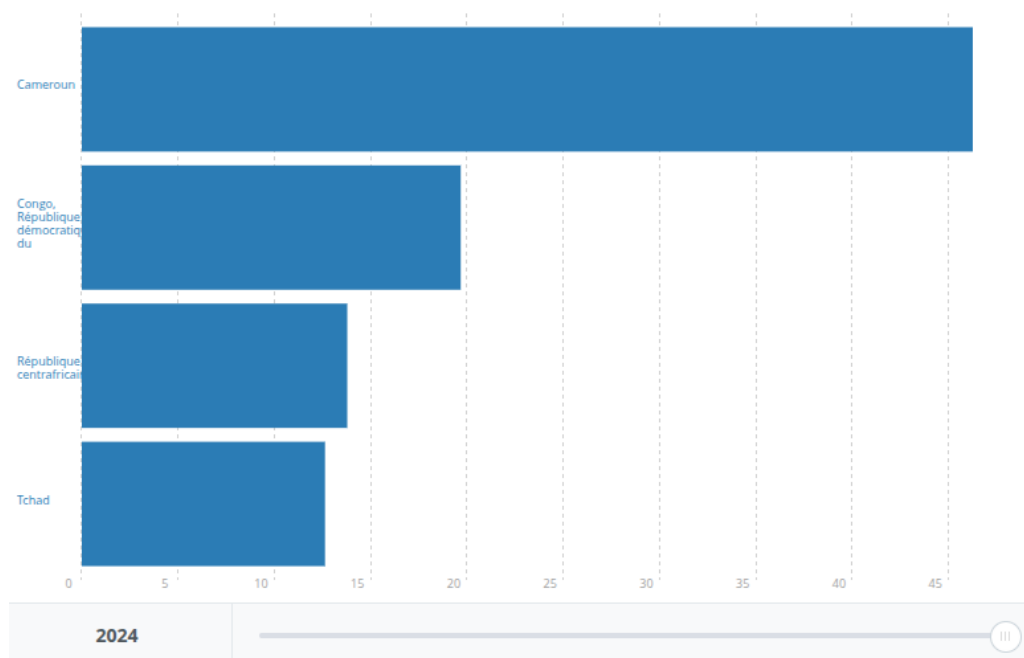


FIGURE 1.2 – Pourcentage des utilisateurs accédant à internet - Central African Republic, Chad, Cameroon, Congo, Dem. Rep.

Malgré ces contraintes, ce contexte souligne également l'importance stratégique de la digitalisation des services publics comme moteur d'amélioration administrative. En effet, la mise en place de solutions numériques adaptées permettrait d'accélérer le traitement des démarches administratives, de simplifier les procédures, de renforcer la traçabilité des demandes et d'améliorer la communication entre les institutions publiques et les citoyens, y compris dans des environnements caractérisés par des contraintes infrastructurelles importantes.

C'est dans cette perspective qu'intervient notre projet **e-Gouv**, fondé sur le concept de la **gouvernance électronique** (*e-Government*). Cette approche consiste à intégrer les technologies numériques dans les processus administratifs afin d'optimiser la gestion publique, améliorer la qualité des services offerts et favoriser une administration plus accessible, transparente et efficace.

Le concept de gouvernance électronique repose sur quatre piliers fondamentaux :

- **Les ressources** : elles regroupent l'ensemble des infrastructures, des données et des moyens organisationnels nécessaires au bon fonctionnement du système d'information gouvernemental.
- **La technologie** : elle représente les solutions numériques et les outils technologiques mobilisés pour concevoir une plateforme moderne, sécurisée, performante et accessible.
- **Les processus** : ce pilier concerne l'optimisation, la simplification et la digitalisation des procédures administratives afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les délais de traitement.
- **Les personnes** : elles représentent l'ensemble des acteurs impliqués dans le système, notam-

ment les administrations publiques, les responsables institutionnels, les agents administratifs ainsi que les citoyens bénéficiaires des services.

Ainsi, le projet **e-Gouv** s'inscrit dans une démarche de modernisation de l'administration publique centrafricaine en proposant une plateforme numérique centralisée capable de faciliter l'accès aux services administratifs, d'améliorer leur gestion et de renforcer l'interaction entre l'État et les citoyens.

1.3.3 Problématique

Malgré les efforts de modernisation engagés par la République Centrafricaine, la gestion actuelle des services publics demeure confrontée à plusieurs défis majeurs qui limitent la performance et l'efficacité de l'administration publique.

Tout d'abord, de nombreux services administratifs restent encore faiblement numérisés, impliquant une forte dépendance aux documents papier ainsi qu'aux traitements manuels. Cette situation ralentit les procédures administratives, augmente les risques d'erreurs et complexifie la gestion des informations.

Par ailleurs, les différentes institutions publiques fonctionnent souvent de manière isolée, avec des systèmes peu centralisés et faiblement interconnectés. Cette absence d'intégration limite la coordination entre les administrations et rend difficile le partage efficace des informations administratives.

De plus, cette fragmentation des systèmes ralentit les échanges entre les services, complique le suivi des dossiers des citoyens et réduit la transparence des processus administratifs. Les usagers rencontrent ainsi des difficultés d'accès aux informations relatives à leurs démarches, tandis que les administrations font face à des contraintes organisationnelles importantes.

Ces différentes limitations ont des impacts directs sur la qualité des services publics en augmentant les délais de traitement, en réduisant l'efficacité opérationnelle et en compliquant l'accès aux services administratifs pour les citoyens.

1.3.4 Etude de l'existant : Benchmark des plateformes de référence

Afin d'identifier les bonnes pratiques en matière de digitalisation des services publics et d'orienter la conception de la solution proposée, une étude comparative de plateformes de référence a été réalisée. Cette analyse se concentre sur des solutions reconnues à l'échelle internationale, illustrant différents aspects clés tels que la sécurité, l'inclusion numérique et la gestion à grande échelle des services publics.

1.3.4.1 FranceConnect (France)



FIGURE 1.3 – Le Système FranceConnect

Description : FranceConnect est un système d’identité numérique unifiée permettant aux citoyens d’accéder à un large ensemble de services publics en ligne à l’aide d’un seul compte sécurisé. Il constitue une référence en matière de fédération d’identités et de sécurité des accès.

Points Forts	Points Faibles
— Interopérabilité maximale entre plus de 1000 services publics — Sécurité renforcée avec authentification à deux facteurs	— Interfaçage complexe, ce qui implique une difficulté d’utilisation pour certains usagers [franceconnect_gaps]

TABLE 1.1 – Analyse de la plateforme FranceConnect

1.3.4.2 IremboGov (Rwanda)

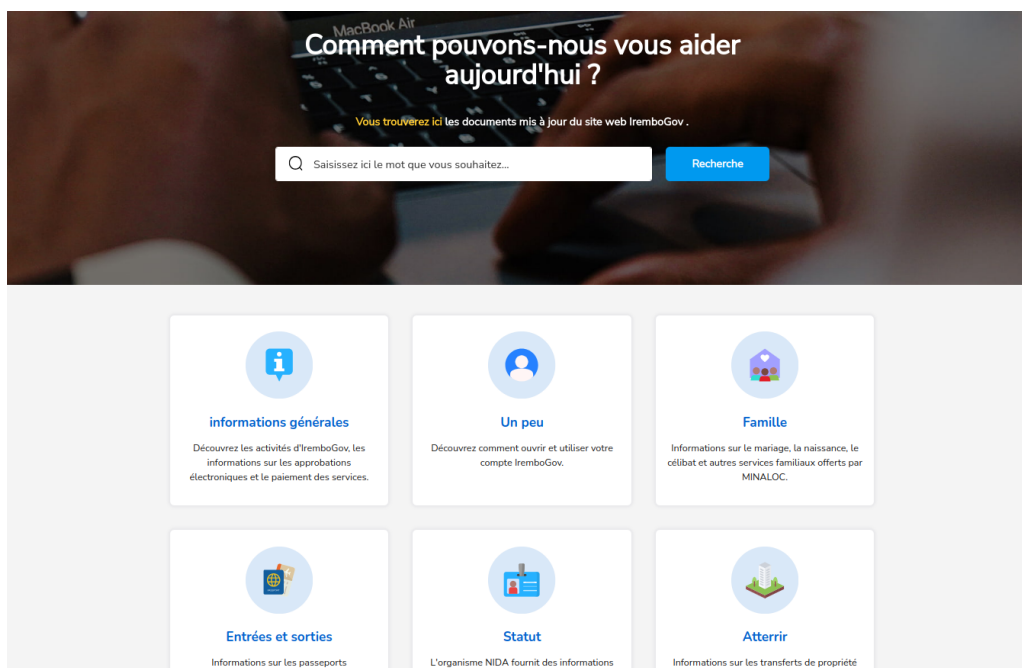


FIGURE 1.4 – La Plateforme IremboGov

Description : IremboGov est une plateforme nationale rwandaise de services publics en ligne, conçue pour répondre aux contraintes spécifiques du contexte africain. Elle permet aux citoyens d’accéder à de nombreux services administratifs via des canaux numériques et hybrides.

Points Forts	Points Faibles
— Forte adaptation au contexte africain — Intégration de moyens de paiement locaux	— Des problèmes techniques perturbent parfois la disponibilité du service — Les déplacements des citoyens vers l’administration sont encore nécessaires pour compléter certaines démarches [rwanda_e_gov_gaps]

TABLE 1.2 – Analyse de la plateforme IremboGov

1.3.4.3 Ghana.gov (Ghana)

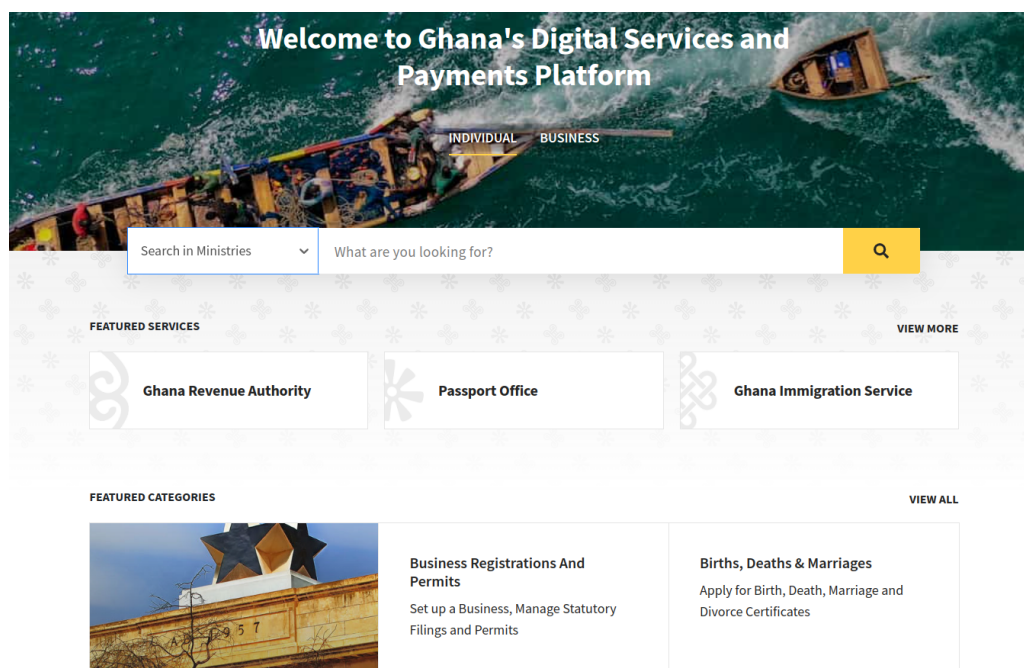


FIGURE 1.5 – Plateforme Ghana.gov

Description : Ghana.gov est le portail national des services publics numériques du Ghana. Il centralise l'accès à de nombreux services administratifs et transactionnels, en mettant l'accent sur la simplification des démarches, la transparence administrative et la digitalisation des paiements publics.

Points Forts	Points Faibles
— Amélioration de la transparence et de la traçabilité des demandes — Approche orientée vers la simplification des parcours citoyens	— Stabilité du système : peut parfois souffrir de ralentissements lors des pics de demandes [ghana_portal_gaps]

TABLE 1.3 – Analyse de la plateforme Ghana.gov

1.3.5 Solution proposée

Afin de répondre aux objectifs identifiés liés à la modernisation et à la digitalisation des services publics, le présent projet propose la conception et le développement d'une **plateforme web sécurisée et évolutive**. Cette solution vise à améliorer la qualité des services administratifs, à renforcer la coordination entre les administrations et à faciliter l'accès des citoyens aux démarches publiques.

La plateforme permet :

- aux administrations de structurer, configurer et gérer leurs services de manière dynamique, incluant le traitement, le suivi et l'archivage des demandes et des réclamations ;

- aux responsables administratifs de superviser les activités opérationnelles, de suivre l’avancement des demandes, d’analyser les indicateurs statistiques et de coordonner les équipes et les services ;
- aux citoyens de déposer, suivre et évaluer leurs démarches administratives en ligne, de consulter les notifications et d’accéder de manière simplifiée aux informations relatives aux services publics ;
- d’assister les citoyens grâce à un assistant conversationnel intelligent, fondé sur l’intelligence artificielle générative et une approche RAG (génération augmentée par la recherche), qui répond en langage naturel à leurs questions et oriente vers une assistance humaine en cas de besoin.

La solution repose sur trois espaces :

- **Portail** : Point d’accès public et centralisé aux services dématérialisés. Il permet la consultation des actualités, des projets institutionnels, des informations générales ainsi que la liste des ministères et de leurs responsables. Hautement paramétrable, ce portail offre aux administrateurs la possibilité de gérer dynamiquement les contenus et les informations diffusées. Il intègre également un assistant conversationnel intelligent qui répond aux questions des citoyens en langage naturel.
- **Backoffice Administrateur** : Espace de gestion réservé aux administrateurs de la plateforme. Il permet de configurer les services, gérer les utilisateurs, définir les workflows de traitement, ainsi que superviser l’ensemble du système.
- **Espace Client** : Espace personnel dédié aux citoyens, leur permettant de déposer et suivre leurs demandes de services, de consulter l’état de traitement de leurs réclamations, de recevoir des notifications et de gérer les paramètres de leur compte.

Cette solution permet ainsi de **centraliser, moderniser et sécuriser** la gestion des services administratifs, tout en offrant une expérience utilisateur cohérente, fluide et adaptée aux besoins des différents acteurs du système.

1.4 Les méthodologies de gestion de projet

La gestion de projet constitue un élément essentiel dans la réussite du développement d’un système informatique. Elle permet d’organiser les tâches, de définir les responsabilités, de gérer les délais et d’assurer une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes. Il existe plusieurs méthodologies de gestion de projet, généralement classées en deux grandes catégories : les méthodologies traditionnelles (prédictives) et les méthodologies agiles (adaptatives).

1.4.1 Méthodologies traditionnelles (prédictives)

Les méthodologies traditionnelles, également appelées *méthodologies prédictives*, reposent sur une planification détaillée réalisée dès le début du projet. Elles suivent généralement un processus linéaire et séquentiel dans lequel chaque phase doit être finalisée avant le démarrage de la suivante. Ces approches sont particulièrement adaptées aux projets dont les besoins sont clairement définis et peu susceptibles d'évoluer au cours du temps.

Parmi les méthodologies traditionnelles les plus connues figure le modèle en cascade **Waterfall**, qui structure le projet en plusieurs phases successives telles que l'analyse des besoins, la conception, le développement, les tests, le déploiement et la maintenance. Bien que cette approche offre une meilleure maîtrise documentaire et une vision claire du projet, elle présente certaines limites, notamment une faible flexibilité face aux changements et une difficulté à intégrer rapidement les retours des utilisateurs.

1.4.2 Méthodologies Agiles (adaptatives)

Les méthodologies agiles, également appelées *méthodologies adaptatives*, ont été introduites afin de répondre aux limites des approches traditionnelles. Contrairement aux méthodes prédictives, elles favorisent une approche itérative et incrémentale permettant une adaptation continue aux changements des besoins du projet.

Les méthodes agiles mettent l'accent sur la collaboration entre les membres de l'équipe, l'implication régulière du client, la livraison fréquente de versions fonctionnelles du produit ainsi qu'une amélioration continue du processus de développement. Elles permettent ainsi de réduire les risques liés aux changements de besoins et d'assurer une meilleure satisfaction des utilisateurs finaux.

Parmi les méthodologies agiles les plus utilisées figurent **Scrum**, **Kanban** et **Extreme Programming (XP)**. Dans le cadre de ce projet, nous avons opté pour la méthodologie **Scrum**, en raison de sa flexibilité, de son organisation par cycles de développement courts appelés *Sprints*, ainsi que de sa capacité à favoriser une meilleure gestion des priorités et un suivi continu de l'avancement du projet.

Dans cette section, nous présentons donc la méthodologie adoptée pour le projet, à savoir **Scrum**.

1.4.3 Synthèse des methodologie de gestion de projet

1.4.4 Méthode adopté : Scrum

Plutôt qu'une méthodologie rigide, Scrum constitue un cadre de travail adaptable aux contraintes techniques, organisationnelles et culturelles spécifiques à chaque projet. Ses principes fondamentaux

sont applicables à toute activité visant à produire un résultat concret, particulièrement dans des contextes d'incertitude et d'évolution des besoins.

Scrum se distingue par plusieurs caractéristiques essentielles :

- **Détection et gestion proactive des changements** : Permettre une adaptation continue aux évolutions techniques, fonctionnelles et réglementaires.
- **Responsabilisation et autonomie des équipes** : Accorder aux équipes la liberté nécessaire pour auto-organiser leur travail tout en maintenant l’alignement avec les objectifs stratégiques.
- **Approche itérative et incrémentale** : Organiser le travail en cycles courts garantissant des livraisons régulières et l’ajustement rapide des priorités.
- **Transparence et inspectabilité** : Rendre visible l’avancement, les obstacles et les décisions à toutes les parties prenantes.

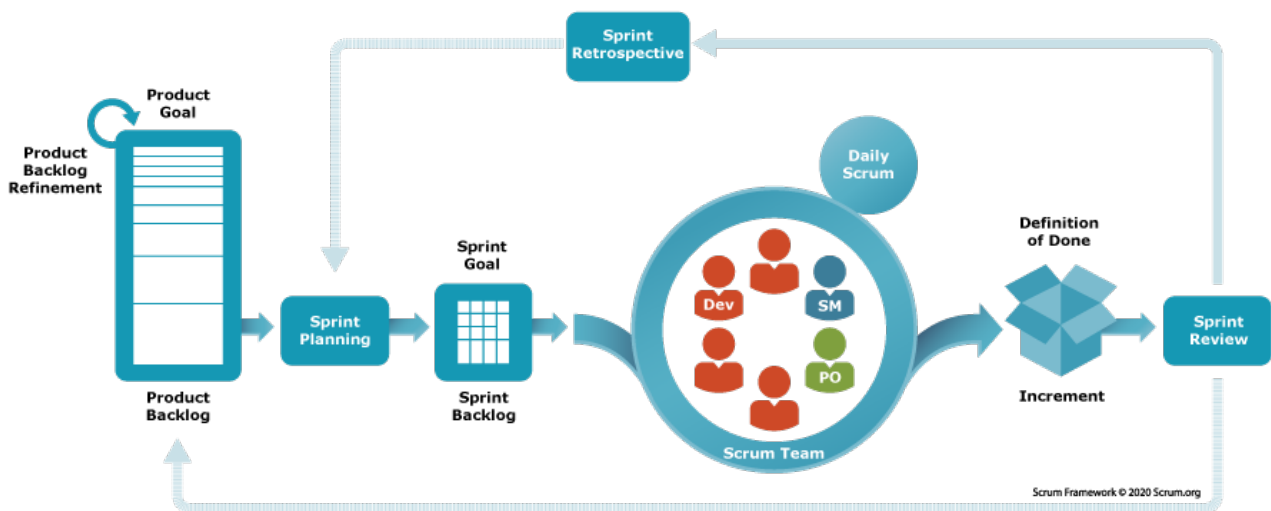


FIGURE 1.6 – Schéma illustratif de Scrum

source : [**scrum**]

Chaque sprint s'articule autour d'un objectif mesurable (Sprint Goal) consigné dans le Sprint Backlog. Ce document de planification détaille les tâches à accomplir, les critères d'acceptation, les estimations d'effort et les responsabilités d'équipe.

Rituels Scrum appliqués :

- **Réunions quotidiennes (Daily Meeting)** : Sessions de 15 minutes pour synchroniser l'équipe, partager les avancements et identifier les obstacles immédiats.
- **Planification du sprint (Sprint Planning)** : Organisée au début de chaque Sprint, elle réunit toute l'équipe pour définir l'objectif du sprint et sélectionner les tâches (issues du Product Backlog) que l'équipe s'engage à réaliser.

- **Revue de Sprint (Sprint Review)** : Démonstration de l'incrément réalisé aux parties prenantes pour validation et recueil de feedback.
- **Rétrospective de Sprint (Sprint Retrospective)** : Analyse des pratiques d'équipe pour une amélioration continue des processus.

Artefacts de gestion :

- **Carnet du produit (Product Backlog)** : Registre priorisé de l'ensemble des fonctionnalités, améliorations et corrections.
- **Carnet du sprint (Sprint Backlog)** : Plan détaillé du travail engagé pour le sprint en cours.
- **Incrément (Increment)** : Valeur livrable accumulée à la fin de chaque sprint, conforme à la "Definition of Done".

1.5 Modélisation UML

Pour spécifier et concevoir le système, nous nous appuyons sur le langage **UML** (*Unified Modeling Language*), un standard de modélisation qui permet de représenter un système logiciel selon plusieurs vues complémentaires. Trois types de diagrammes sont utilisés tout au long de ce rapport :

- **Le diagramme de cas d'utilisation** : il présente les besoins fonctionnels en décrivant les interactions entre les acteurs et le système.
- **Le diagramme de classes** : il décrit la structure statique du système, à travers les entités manipulées, leurs attributs et les relations qui les lient.
- **Le diagramme de séquence** : il illustre le comportement dynamique du système en détaillant l'enchaînement des échanges pour un scénario donné.

les diagrammes de classes et de séquence détaillés sont introduits au fil des sprints, au plus près des fonctionnalités concernées.

1.6 Planification du projet

Le diagramme de Gantt de la figure ?? présente l'enchaînement de ces phases dans le temps, avec la durée estimée de chaque sprint.

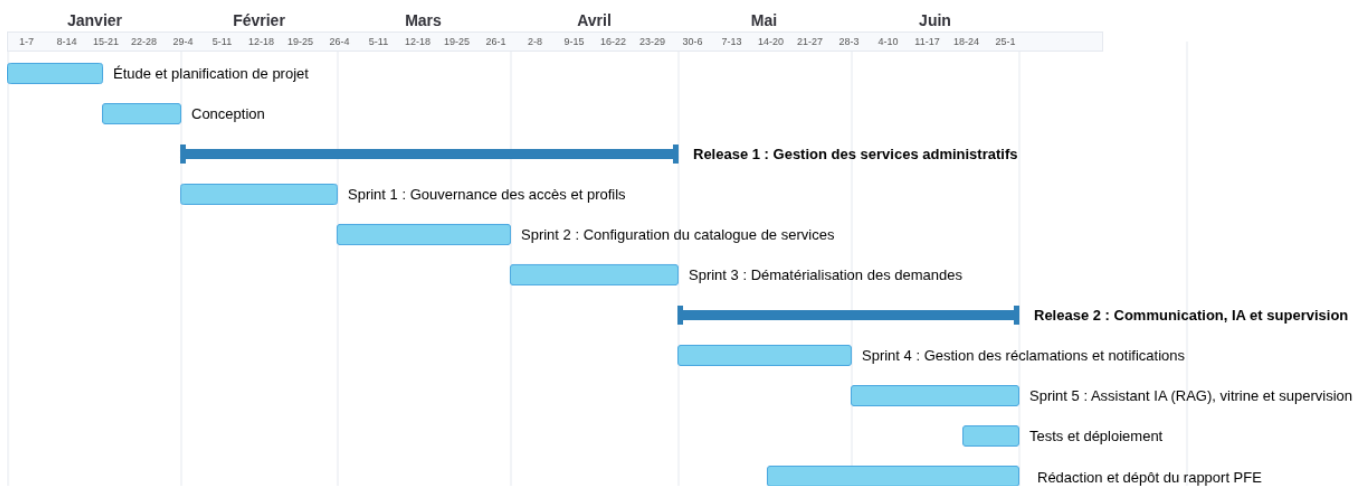


FIGURE 1.7 – Diagramme de Gantt

1.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre général du projet, l'entreprise et la problématique, puis la critique de l'existant et la solution proposée, avant de détailler la méthodologie de travail adoptée Scrum.

CHAPITRE 2

Spécification des besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous analysons les besoins fonctionnels et techniques du projet, identifions les différents acteurs impliqués et présentons le backlog produit. Nous détaillons également la planification des sprints afin de fournir une vision globale du déroulement du projet et des fonctionnalités clés à implémenter. Enfin, ce chapitre présente l'architecture générale de l'application.

2.2 Capture des besoins

La réussite du projet repose sur une compréhension claire et précise des besoins à satisfaire. Cette phase essentielle consiste à identifier les principaux acteurs du système et à définir leurs besoins fonctionnels et non fonctionnels. Elle permet ainsi de garantir que la solution proposée répond de manière cohérente aux exigences métier et aux contraintes techniques.

2.2.1 Identification des acteurs

Le système e-Gouv repose sur plusieurs acteurs, chacun disposant d'un rôle et d'un périmètre d'intervention spécifiques.

Le tableau suivant présente les acteurs identifiés ainsi que leur description.

Acteur	Description
Administrateur	Acteur générique regroupant l'ensemble des fonctionnalités communes aux profils administratifs du système. Il constitue l'acteur parent dont héritent l'administrateur système, l'administrateur ministériel et l'administrateur institutionnel.
Administrateur Système	Hérite de l'administrateur. Il dispose des privilèges les plus élevés et assure la gouvernance globale du système e-Gouv.
Administrateur Ministériel	Hérite de l'administrateur. Il est responsable de la gestion administrative d'un ministère ou d'une administration globale.
Administrateur Institutionnel	Hérite de l'administrateur. Il est rattaché à une institution spécifique et agit selon les permissions définies par l'administrateur ministériel.
Internaute	Utilisateur non authentifié accédant au portail e-Gouv afin de consulter les informations publiques et initier une inscription.
Client	Hérite de l'internaute e-Gouv. Il s'agit d'un citoyen disposant d'un compte lui permettant d'accéder aux services publics numériques.

TABLE 2.1 – Acteurs du système e-Gouv

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels du système sont exprimés à travers les cas d'utilisation associés à chaque acteur. Le tableau ci-dessous synthétise les principales fonctionnalités offertes par acteur.

Acteur	Fonctionnalités principales
Administrateur	— S'authentifier — Consulter les statistiques globales — Consulter les journaux d'activités — Consulter les notifications — Consulter administrations — Modifier profil
Administrateur Système	— Gérer les comptes des administrateurs — Gérer les rôles — Consulter les permissions — Configurer les modèles de notifications — Gérer les notifications — Consulter l'historique des notifications — Gérer les administrations — Gérer les secteurs de services — Gérer les catégories de réclamations — Personnaliser les étapes de traitement des réclamations système — Gérer les langues du site — Consulter les logs système — Gérer les demandes d'assistance
Administrateur Ministériel	— Gérer les comptes des administrateurs institutionnels — Gérer les services administratifs — Personnaliser les étapes de traitement des demandes sur services — Gérer les formulaires dynamiques des services
Administrateur Institutionnel	— Gérer les demandes sur services — Gérer les réclamations

TABLE 2.2 – Besoins fonctionnels par acteur (partie administration)

Acteur	Fonctionnalités principales
Internaute	— S’inscrire — Consulter l’accueil — Consulter les secteurs et services — Consulter les pages d’information (gouvernement, projets et réalisations, actualités, FAQ, guide, à propos) — Poser des questions à l’assistant conversationnel — Dicter une question à la voix — Demander à être assisté par un administrateur — Contacter l’administrateur — Gérer les réclamations
Client	— S’authentifier — Consulter le tableau de bord — Consulter les notifications — Déposer des demandes de services — Suivre l’état d’avancement des dossiers — Évaluer les services — Modifier profil

TABLE 2.3 – Besoins fonctionnels par acteur (partie citoyens)

2.2.3 Les Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels du système s’appuient sur le modèle de qualité défini par la norme **ISO/IEC 25010**. Cette norme internationale propose un cadre de référence permettant d’évaluer la qualité d’un système logiciel à travers plusieurs caractéristiques essentielles, notamment la performance, la sécurité, la maintenabilité, la fiabilité et la compatibilité. Dans le cadre de ce projet, les exigences non fonctionnelles ont été définies en s’inspirant principalement des caractéristiques suivantes du modèle ISO/IEC 25010 :

- **Performance** : La plateforme doit offrir des temps de chargement rapides et des réponses fluides aux actions des utilisateurs. Cela implique une optimisation du code, un traitement efficace côté serveur et l’utilisation de mécanismes de mise en cache afin d’assurer une navigation réactive, même en période de forte sollicitation.

- **Sécurité** : La plateforme doit garantir la protection des données et la confidentialité des informations des utilisateurs. Elle doit mettre en œuvre des mécanismes de sécurité adaptés, tels que le l'authentification sécurisée, la gestion des accès et le respect des bonnes pratiques de sécurité afin de prévenir les accès non autorisés.
- **Maintenance** : Le système doit être facile à maintenir, à corriger et à faire évoluer. Cela repose sur un code clair, modulaire et bien documenté, l'utilisation de technologies standards et le respect des bonnes pratiques de développement, afin de faciliter les interventions et les améliorations à long terme.

2.2.4 Backlog du Produit

Le backlog produit constitue l'artefact central du framework Scrum. Il regroupe l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la réalisation de notre solution, organisées selon l'ordre d'implémentation défini dans la planification des sprints. Le tableau ci-dessous présente une synthèse du backlog produit relatif à la conception et au développement de la plateforme e-Gouv.

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US1	Administrateur	Je veux m'authentifier afin d'accéder de manière sécurisée au backoffice	2	Élevée
US2	Administrateur Système	Je veux gérer les comptes des administrateurs backoffice afin de contrôler les accès à la plateforme	4	Élevée
US3	Administrateur Système	Je veux gérer les rôles afin de définir les niveaux d'accès pour chaque type d'utilisateur	2	Élevée
US4	Administrateur Système	Je veux consulter les permissions associées aux rôles afin de vérifier les droits attribués	1	Élevée
US5	Administrateur Ministériel	Je veux gérer les comptes des administrateurs institutionnels afin d'assurer leur accès aux modules concernés	4	Élevée
US6	Administrateur Système	Je veux gérer les administrations ministérielles afin d'organiser les structures institutionnelles de la plateforme	4	Élevée
US7	Administrateur Système	Je veux gérer les langues de la plateforme afin de garantir une interface multilingue	2	Élevée
US8	Administrateur	Je veux modifier mon profil afin de maintenir mes informations personnelles à jour	1	Moyenne
US9	Administrateur système	Je veux gérer les secteurs de services afin d'organiser les offres de la plateforme par domaine	2	Élevée

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US10	Administrateur Ministériel	Je veux gérer les services administratifs afin de définir les prestations disponibles pour les citoyens	4	Élevée
US11	Administrateur Ministériel	Je veux gérer le moteur de formulaires dynamiques afin de personnaliser les champs et les étapes des demandes par service	8	Élevée
US12	Internaute	Je veux créer un compte afin de pouvoir déposer des demandes de services	2	Élevée
US13	Client	Je veux m'authentifier afin d'accéder à mon espace personnel	2	Élevée
US14	Internaute	Je veux consulter les secteurs et les services disponibles afin de connaître les offres par administration	2	Moyenne
US15	Administrateur Ministériel	Je veux personnaliser les étapes de traitement des demandes sur les services afin d'adapter le workflow aux besoins spécifiques de mon ministère	2	Élevée
US16	Client	Je veux déposer une demande de service en ligne afin d'obtenir une prestation administrative sans me déplacer	7	Élevée
US17	Client	Je veux suivre l'état d'avancement de mes dossiers afin de connaître leur progression en temps réel	4	Élevée
US18	Client	Je veux évaluer un service après traitement afin de donner mon avis sur la qualité de la prestation	2	Moyenne

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US19	Client	Je veux consulter mon tableau de bord afin d'avoir une vue d'ensemble de mes demandes et activités	2	Moyenne
US20	Client	Je veux Modifier mon profil afin de changer mes informations personnelles	1	Moyenne
US21	Administrateur Institutionnel	Je veux gérer les demandes de service afin de les traiter et les suivre	2	Élevée
US22	Administrateur Système	Je veux gérer les catégories de réclamations afin de mieux organiser et prioriser leur traitement	2	Élevée
US23	Administrateur système	Je veux personnaliser les étapes de traitement des réclamations afin d'adapter le workflow au système	2	Élevée
US24	Administrateur Institutionnel	Je veux gérer les réclamations soumises afin d'y apporter des réponses appropriées	2	Élevée
US25	Administrateur Système	Je veux gérer les modèles de notifications afin de standardiser les messages envoyés aux utilisateurs	2	Élevée
US26	Administrateur Système	Je veux gérer notifications afin d'informer automatiquement les utilisateurs des changements de statut	2	Élevée
US27	Administrateur Système	Je veux consulter l'historique des notifications afin de suivre les communications envoyées	2	Moyenne
US28	Internaute	Je veux gérer mes réclamations afin de signaler un problème rencontré sur la plateforme et de suivre leur statut de traitement	2	Élevée
US29	Client	Je veux consulter mes notifications afin de rester informé des mises à jour concernant mes dossiers	2	Élevée

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US30	Administrateur	Je veux consulter les statistiques globales par administration afin d'analyser l'activité de la plateforme	2	Moyenne
US31	Administrateur	Je veux consulter les journaux d'activités par administration afin de surveiller les actions effectuées	1	Moyenne
US32	Administrateur Système	Je veux consulter les logs système afin de détecter les anomalies et assurer la sécurité	1	Moyenne
US33	Internaute	Je veux consulter les pages d'information (accueil, gouvernement, projets et réalisations, actualités, FAQ, guide, à propos) afin d'accéder aux données officielles du portail	2	Moyenne
US34	Internaute	Je veux contacter l'administrateur afin de poser une question ou signaler un problème	1	Basse
US35	Internaute	Je veux poser des questions à l'assistant conversationnel afin d'obtenir des réponses instantanées sur les services, les secteurs et les démarches (avec saisie vocale, suggestions et possibilité de demander une assistance humaine)	14	Élevée
US36	Administrateur Système	Je veux gérer les demandes d'assistance afin d'accompagner les citoyens	2	Élevée
US37	Administrateur Système	Je veux être notifié par email d'une nouvelle demande d'assistance afin de réagir rapidement	1	Moyenne

2.2.5 Digramme des cas d'utilisations global

Dans cette section, nous présentons les diagrammes de cas d'utilisation. En raison de la longueur de ce diagramme, le diagramme global a été divisé en deux diagrammes distincts afin d'améliorer la

lisibilité et la compréhension.

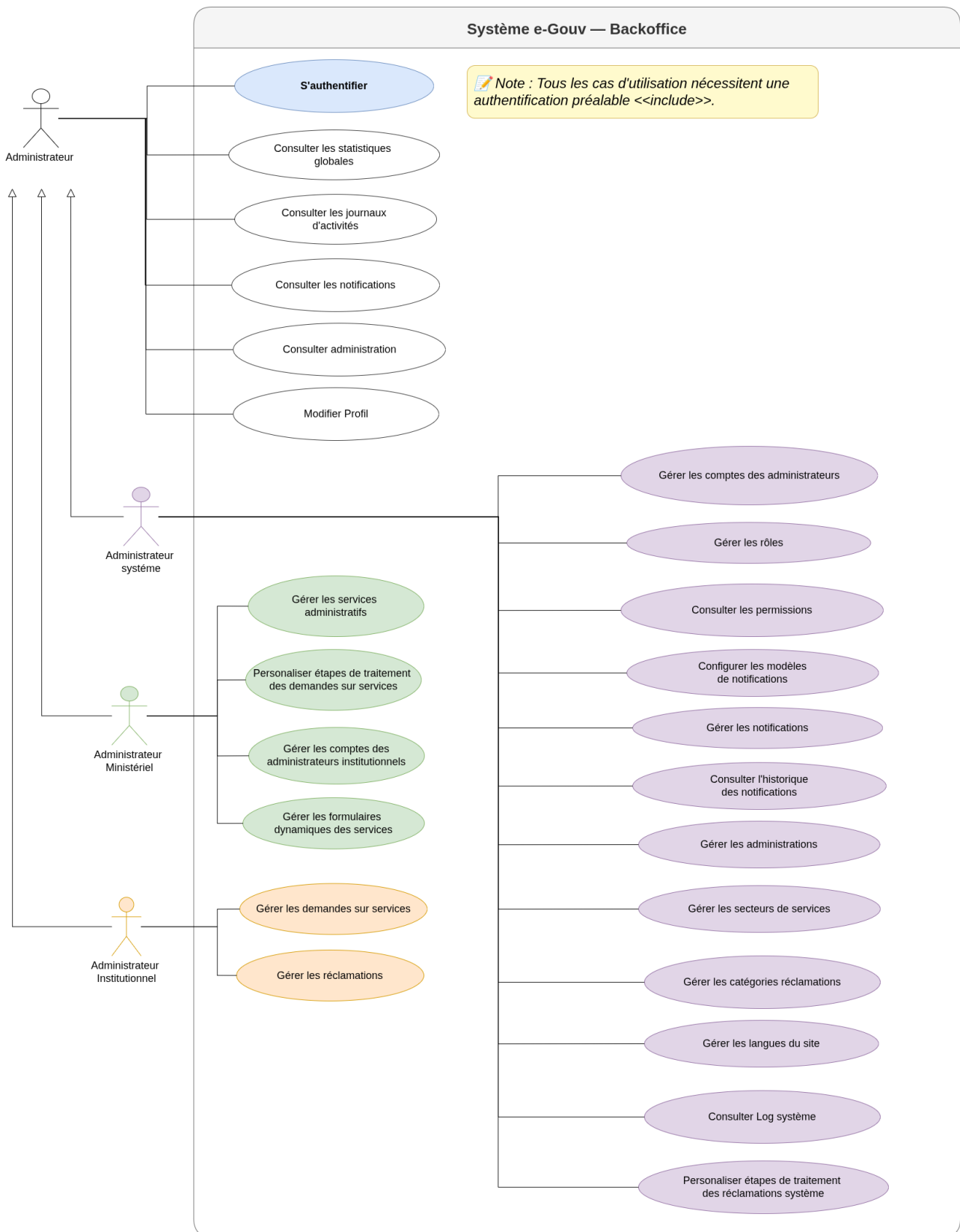


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global (Partie Backoffice)

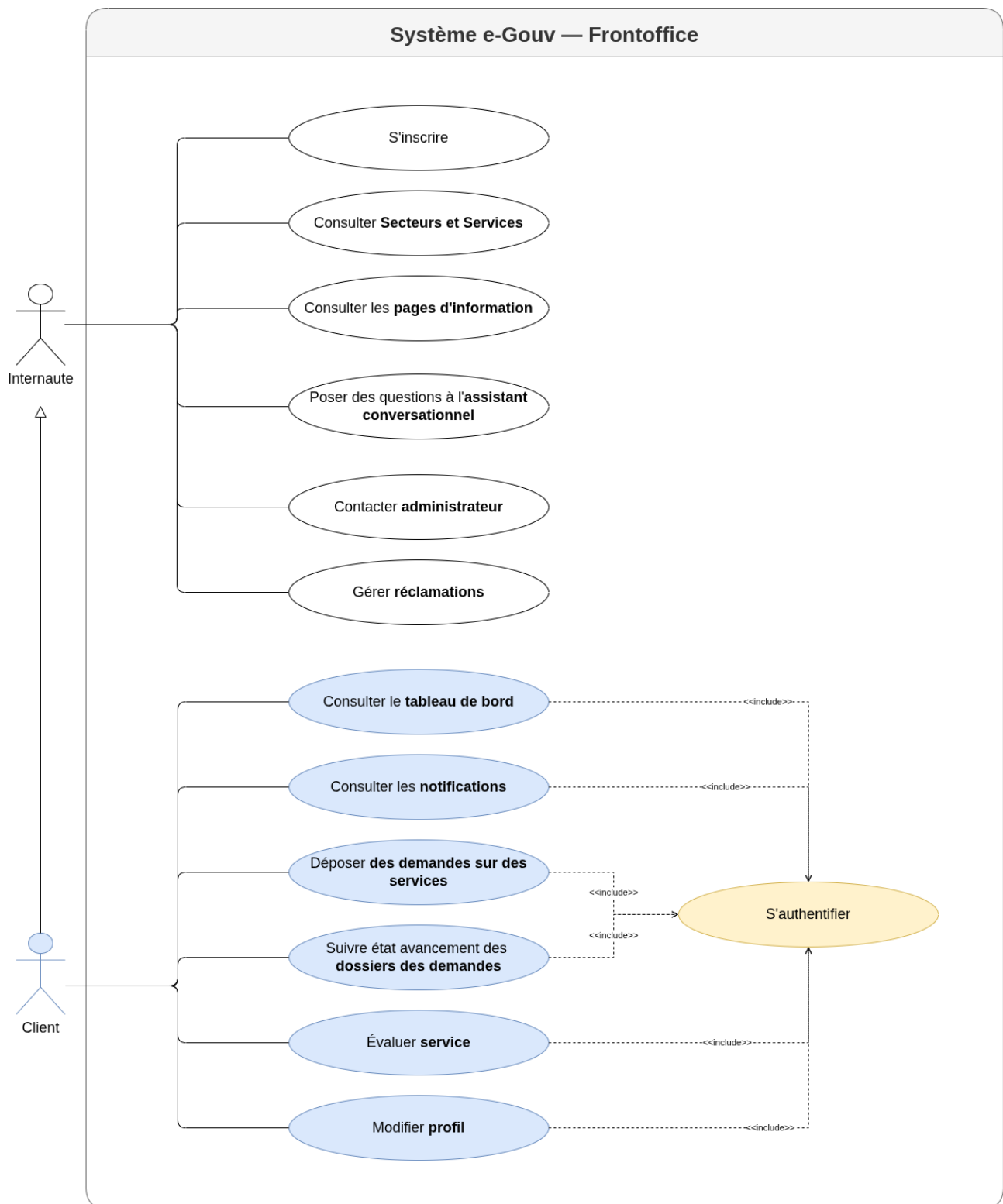


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation global (Partie Frontoffice)

2.2.6 Diagramme de classe

2.3 Structuration et planification des sprints

le développement du projet a été planifié sous forme d'itérations successives appelées sprints. Chaque sprint vise la réalisation d'un ensemble priorisé d'éléments du backlog produit, sélectionnés en fonction de leur valeur métier.

2.3.1 Attribution des rôles

Comme présenté dans le tableau suivant, les rôles Scrum et leurs responsabilités sont définis comme suit :

Rôle	Responsabilité principale	Membres
Product Owner	Garantit la vision du produit	Client
Scrum Master	Supprimer les obstacles et garantir la bonne utilisation de Scrum	Maher Mehri
Équipe de développement	Livrer des incréments fonctionnels à chaque sprint	Salma Elheni

TABLE 2.4 – Les acteurs de Scrum

2.3.2 Planification des sprints

Afin de structurer les livraisons du projet, les cinq sprints ont été regroupés en deux releases cohérentes, permettant de présenter l'évolution progressive du système. La première release rassemble les Sprints 1 à 3 (socle d'accès, catalogue de services et dématérialisation des démarches) ; la seconde réunit le Sprint 4 (réclamations, notifications et supervision) et le Sprint 5 (portail public et assistant conversationnel intelligent). Chaque sprint est dimensionné autour d'une vingtaine de jours, soit environ un mois de réalisation.

ID	Épic	User Story	Priorité	Sprint
Release 1 — Sprints 1 à 3				
Sprint 1 — Socle d'accès				
US1	Authentification	Je veux m'authentifier afin d'accéder de manière sécurisée au backoffice	Élevée	Sprint 1

Suite à la page suivante

Suite du tableau. . .

ID	Épic	User Story	Priorité	Sprint
US2	Gestion des comptes	Je veux gérer les comptes des administrateurs backoffice afin de contrôler les accès à la plateforme	Élevée	Sprint 1
US3		Je veux gérer les rôles afin de définir les niveaux d'accès pour chaque type d'utilisateur	Élevée	Sprint 1
US4		Je veux consulter les permissions associées aux rôles afin de vérifier les droits attribués	Élevée	Sprint 1
US5		Je veux gérer les comptes des administrateurs institutionnels afin d'assurer leur accès aux modules concernés	Élevée	Sprint 1
US8		Je veux modifier mon profil afin de maintenir mes informations personnelles à jour	Moyenne	Sprint 1
US6	Gestion des administrations	Je veux gérer les administrations ministérielles afin d'organiser les structures institutionnelles de la plateforme	Élevée	Sprint 1
US7		Je veux gérer les langues de la plateforme afin de garantir une interface multilingue	Élevée	Sprint 1
US9	Catalogue des services	Je veux gérer les secteurs de services afin d'organiser les offres de la plateforme par domaine	Élevée	Sprint 1
Sprint 2 — Catalogue de services				
US10	Catalogue des services	Je veux gérer les services administratifs afin de définir les prestations disponibles pour les citoyens	Élevée	Sprint 2
US11		Je veux gérer le moteur de formulaires dynamiques afin de personnaliser les champs et les étapes des demandes par service	Élevée	Sprint 2
US14		Je veux consulter les secteurs et les services disponibles afin de connaître les offres par administration	Moyenne	Sprint 2
US15		Je veux personnaliser les étapes de traitement des demandes sur les services afin d'adapter le workflow aux besoins spécifiques de mon ministère	Élevée	Sprint 2
US12	Espace citoyen	Je veux créer un compte afin de pouvoir déposer des demandes de services	Élevée	Sprint 2

Suite à la page suivante

Suite du tableau. . .

ID	Épic	User Story	Priorité	Sprint
US13		Je veux m’authentifier afin d’accéder à mon espace personnel	Élevée	Sprint 2
Sprint 3 — Dématérialisation des démarches				
US16	Démarches administratives	Je veux déposer une demande de service en ligne afin d’obtenir une prestation administrative sans me déplacer	Élevée	Sprint 3
US17		Je veux suivre l’état d’avancement de mes dossiers afin de connaître leur progression en temps réel	Élevée	Sprint 3
US18		Je veux évaluer un service après traitement afin de donner mon avis sur la qualité de la prestation	Moyenne	Sprint 3
US21		Je veux gérer les demandes de service afin de les traiter et les suivre	Élevée	Sprint 3
US19	Espace citoyen	Je veux consulter mon tableau de bord afin d’avoir une vue d’ensemble de mes demandes et activités	Moyenne	Sprint 3
US20		Je veux modifier mon profil afin de changer mes informations personnelles	Moyenne	Sprint 3
Release 2 — Sprints 4 et 5				
Sprint 4 — Réclamations, notifications et supervision				
US22	Réclamations	Je veux gérer les catégories de réclamations afin de mieux organiser et prioriser leur traitement	Élevée	Sprint 4
US23		Je veux personnaliser les étapes de traitement des réclamations afin d’adapter le workflow au système	Élevée	Sprint 4
US24		Je veux gérer les réclamations soumises afin d’y apporter des réponses appropriées	Élevée	Sprint 4
US28		Je veux gérer mes réclamations afin de signaler un problème rencontré sur la plateforme et de suivre leur statut de traitement	Élevée	Sprint 4
US25	Notifications	Je veux gérer les modèles de notifications afin de standardiser les messages envoyés aux utilisateurs	Élevée	Sprint 4
US26		Je veux gérer les notifications afin d’informer automatiquement les utilisateurs des changements de statut	Élevée	Sprint 4

Suite à la page suivante

Suite du tableau. . .

ID	Épic	User Story	Priorité	Sprint
US27		Je veux consulter l’historique des notifications afin de suivre les communications envoyées	Moyenne	Sprint 4
US29		Je veux consulter mes notifications afin de rester informé des mises à jour concernant mes dossiers	Élevée	Sprint 4
US30	Supervision	Je veux consulter les statistiques globales par administration afin d’analyser l’activité de la plateforme	Moyenne	Sprint 4
US31		Je veux consulter les journaux d’activités par administration afin de surveiller les actions effectuées	Moyenne	Sprint 4
US32		Je veux consulter les logs système afin de détecter les anomalies et assurer la sécurité	Moyenne	Sprint 4
Sprint 5 — Portail public et assistant conversationnel				
US33	Portail public	Je veux consulter les pages d’information (accueil, gouvernement, projets et réalisations, actualités, FAQ, guide, à propos) afin d’accéder aux données officielles du portail	Moyenne	Sprint 5
US34		Je veux contacter l’administrateur afin de poser une question ou signaler un problème	Basse	Sprint 5
US35	Assistant conversationnel	Je veux poser des questions à l’assistant conversationnel afin d’obtenir des réponses instantanées sur les services, les secteurs et les démarches (avec saisie vocale, suggestions et possibilité de demander une assistance humaine)	Élevée	Sprint 5
US36		Je veux gérer les demandes d’assistance afin d’accompagner les citoyens	Élevée	Sprint 5
US37		Je veux être notifié par email d’une nouvelle demande d’assistance afin de réagir rapidement	Moyenne	Sprint 5

TABLE 2.5 – Planification des sprints par épic et release

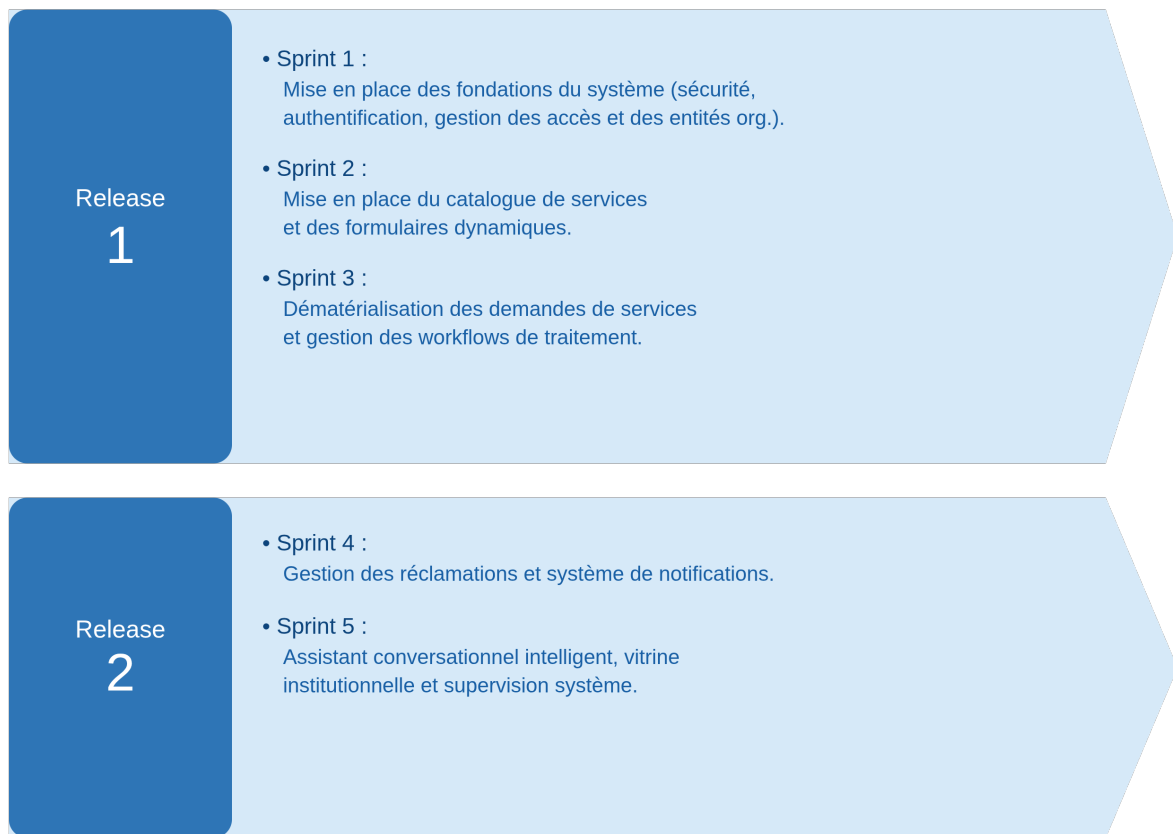


FIGURE 2.3 – Planification des sprints et des releases

2.4 Environnement matériel

Au cours de la phase de la réalisation, j’ai utilisé un ordinateur ayant les caractéristiques suivantes :

- **Processeur** : 11th Gen Intel® Core™ i5-1135G7 @ 2.40GHz × 8.
- **Mémoire RAM** : 24.0 GiB.
- **Type de système** : Système d’exploitation 64 bits.
- **OS** : Ubuntu 24.04.3 LTS.
- **Carte graphique** : Mesa Intel® Xe Graphics (TGL GT2).
- **Disque dur** : 1.5 TB.

2.5 Environnement logiciel

Le tableau suivant présente les logiciels utilisés lors du développement de notre application :

Nom	Logo	Description
Visual Studio Code		Visual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant, disponible sur Windows, macOS et Linux. Il offre plusieurs fonctionnalités facilitant le développement logiciel, telles que le débogage, l'autocomplétion et l'intégration Git.[vscode]
Git		Git est un système de contrôle de version distribué conçu pour suivre les modifications du code source et faciliter la collaboration entre développeurs au sein d'un projet logiciel.[git]
GitLab		GitLab est une plateforme de gestion de code source basée sur Git, permettant l'hébergement des dépôts, la collaboration entre équipes et l'automatisation des processus de développement.[gitlab]
Jira		Jira est un outil de gestion de projet permettant de planifier, suivre et gérer efficacement les tâches, les tickets et les processus de développement logiciel.[jira]
Figma		Figma est un outil de conception collaborative permettant de créer des interfaces utilisateur, des prototypes interactifs et des systèmes de design adaptés au développement d'applications modernes.[figma]
draw.io		draw.io (diagrams.net) est un outil gratuit et open-source permettant de concevoir différents types de diagrammes, notamment les diagrammes UML, les architectures logicielles et les diagrammes de flux.[drawio]

TABLE 2.6 – Environnement logiciel (partie 1)

Nom	Logo	Description
Postman		Postman est une plateforme permettant de tester, documenter et valider les API afin de garantir leur bon fonctionnement tout au long du développement.[postman]
Mailtrap		Mailtrap est une plateforme dédiée au test et à la validation des emails dans un environnement sécurisé, facilitant le développement et le débogage des fonctionnalités d'envoi d'emails.[mailtrap]

TABLE 2.7 – Environnement logiciel (partie 2)

2.5.1 Environnement technique

Le tableau suivant présente les différentes technologies utilisées lors du développement de notre application :

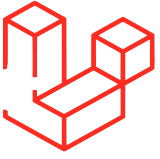
Nom	Logo	Description
PHP		PHP est un langage de programmation open-source principalement utilisé pour le développement d'applications web dynamiques côté serveur.[php]
Laravel		Laravel est un framework web open-source basé sur PHP, suivant l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), facilitant le développement d'applications web robustes et sécurisées.[laravel]
Drupal		Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) open-source écrit en PHP, permettant de créer et gérer efficacement des sites web et des contenus numériques.[drupal]

TABLE 2.8 – Environnement technique (partie 1)

Nom	Logo	Description
Next.js		Next.js est un framework React utilisé pour développer des applications web modernes, offrant des fonctionnalités avancées telles que le rendu côté serveur et l'optimisation des performances.[nextjs]
Docker		Docker est une plateforme de conteneurisation permettant de développer, déployer et exécuter des applications dans des environnements isolés et reproductibles.[docker]
Nginx		Nginx est un serveur web et proxy inverse permettant la gestion des requêtes HTTP, la répartition de charge ainsi que l'amélioration des performances des applications web.[nginx]
PostgreSQL		PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source reconnu pour sa robustesse, sa fiabilité et ses performances élevées.[postgresql]
Redis		Redis est une base de données en mémoire utilisée principalement pour la mise en cache, l'optimisation des performances et le stockage rapide de données temporaires.[redis]
Pinecone		Pinecone est une base de données vectorielle spécialisée, cloud native, conçue pour stocker, indexer et interroger efficacement des embeddings vectoriels de grande dimension pour des applications d'IA et de machine learning.[pinecone]

TABLE 2.9 – Environnement technique (partie 2)

2.6 Architecture logicielle

2.6.1 Architecture logique

L'architecture logique de la plateforme **e-Gouv** repose sur un modèle **trois couches** qui sépare clairement les responsabilités du système.

La **couche de présentation** constitue le point d'entrée des utilisateurs ; elle regroupe l'ensemble des interfaces web à travers lesquelles citoyens et administrateurs interagissent avec la plateforme. Les requêtes sont transmises à la **couche d'application**, qui centralise la logique métier et orchestre le traitement des services administratifs.

Cette couche communique à son tour avec la **couche de données**, chargée de la persistance et de la restitution des informations. Les échanges entre les couches suivent un flux structuré : les requêtes descendent de la présentation vers les données, et les résultats remontent vers l'utilisateur final. Cette séparation garantit la maintenabilité, la scalabilité et la sécurité de l'ensemble du système.

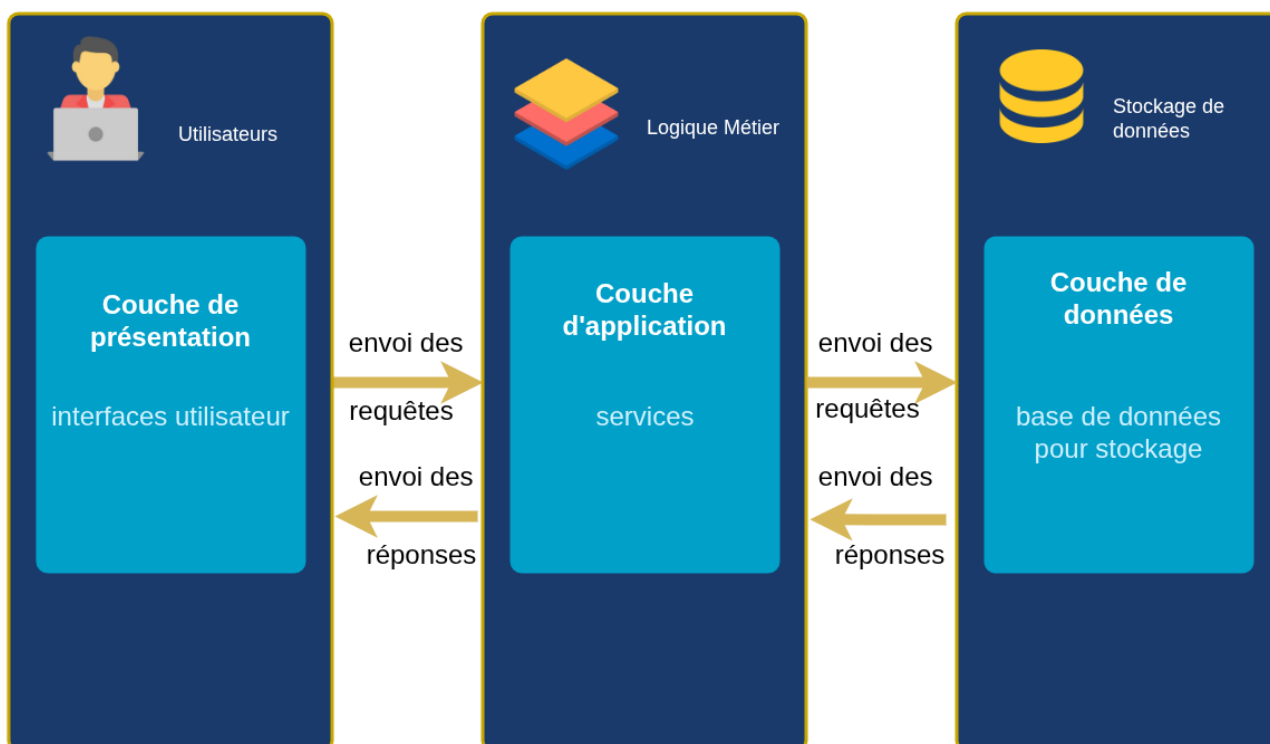


FIGURE 2.4 – Architecture logique

2.6.2 Architecture physique

L'architecture physique décrit le déploiement concret des composants techniques sur les différents serveurs de la plateforme.

La **couche présentation** est assurée par deux espaces distincts : le Frontoffice, qui héberge Next.js

pour le rendu des interfaces citoyens et Drupal pour la gestion de contenu, et le Backoffice, qui expose l'interface d'administration via Laravel. Chacun de ces composants est exposé derrière un serveur Nginx jouant le rôle de reverse proxy, qui gère la terminaison SSL, le routage des requêtes et la transmission par Proxy Pass vers l'application cible.

La **couche métier** est portée par une API Laravel dédiée, également protégée par Nginx, qui reçoit les requêtes HTTPS depuis la couche présentation et retourne des réponses JSON.

La **couche données** regroupe trois systèmes de stockage complémentaires : PostgreSQL pour la persistance relationnelle des données, Redis pour la gestion du cache et des sessions, et un Document Storage pour l'archivage des fichiers et pièces jointes. Les échanges entre la couche métier et la couche données s'effectuent en lecture/écriture selon les besoins du traitement.

Enfin, l'assistant conversationnel s'appuie sur des **services d'intelligence artificielle externes**, accédés en HTTPS depuis le CMS Drupal du Frontoffice, qui héberge les modules d'IA. La recherche sémantique repose sur **Pinecone**, une base de données vectorielle gérée dans le cloud, où sont stockés les vecteurs (*embeddings*) du contenu du portail. La génération des réponses est confiée à un **fournisseur LLM externe**, OpenAI (modèle gpt-4o-mini), interrogé via son API. Lors d'une question, Drupal interroge Pinecone pour récupérer les passages les plus pertinents, puis transmet ce contexte au modèle OpenAI qui formule la réponse, selon le principe de la génération augmentée par la recherche (RAG).

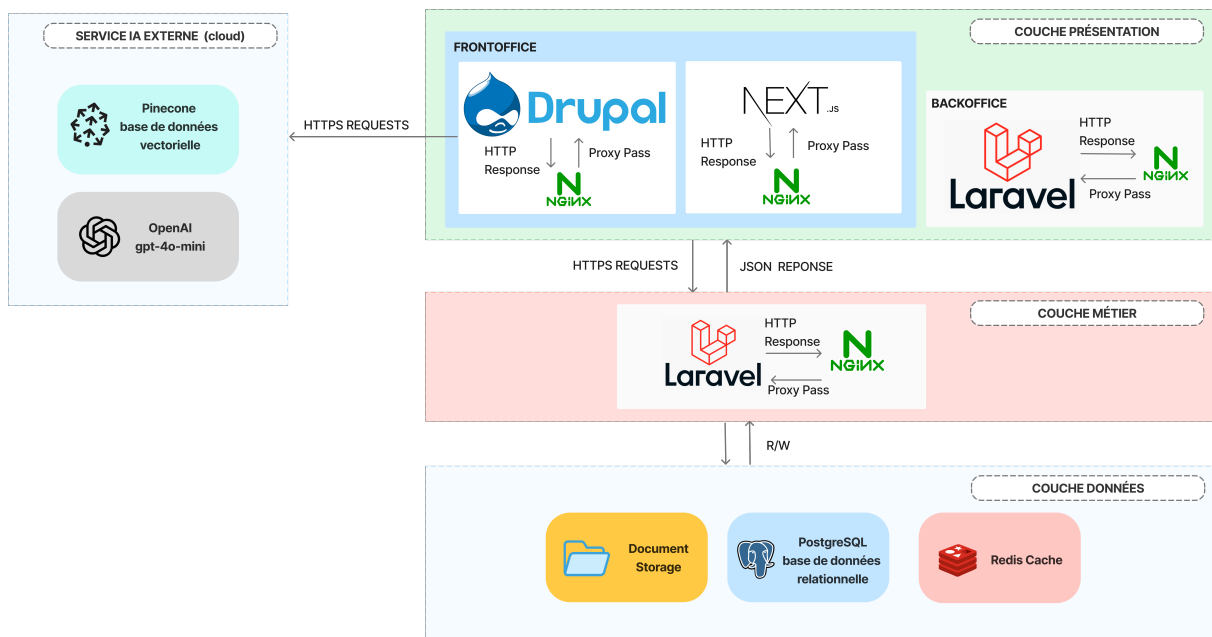


FIGURE 2.5 – Architecture physique

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les acteurs du système ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons ensuite présenté les diagrammes de cas d'utilisation, le backlog produit, l'environnement de travail et l'architecture générale du système. Dans ce chapitre, nous avons identifié les acteurs du système ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons ensuite présenté les diagrammes de cas d'utilisation, le backlog produit, l'environnement de travail et l'architecture générale du système.

CHAPITRE 3

Release 1 : sprint1, sprint2 et sprint3

3.1 Introduction

Cette première release constitue la base fondamentale du système en regroupant les *Sprint 1*, *Sprint 2* et *Sprint 3*. Elle couvre la gestion des accès et des entités organisationnelles, la configuration du catalogue de services administratifs ainsi que la dématérialisation complète des demandes des citoyens. Cette release jette les fondations techniques et fonctionnelles du système et marque le passage d'une infrastructure sécurisée vers une plateforme pleinement opérationnelle orientée utilisateur.

3.2 Sprint 1 : Socle d'accès et structures institutionnelles

Le premier sprint vise principalement à mettre en place les fondations de la plateforme, notamment la gestion des utilisateurs, l'authentification, l'autorisation ainsi que la structuration des entités administratives et institutionnelles.

3.2.1 Backlog du Sprint 1

Nous proposons grâce au tableau ci-dessous, notre backlog du premier sprint détaillé avec les jours estimés de chaque tâche.

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US1	Administrateur	Je veux m'authentifier afin d'accéder au backoffice	2	Élevée
US2	Administrateur système	Je veux gérer les comptes des administrateurs backoffice afin de contrôler l'accès au système	4	Élevée
US3	Administrateur système	Je veux gérer les rôles afin de définir les niveaux d'accès des utilisateurs	2	Élevée
US4	Administrateur système	Je veux consulter les permissions afin de contrôler les actions autorisées	1	Élevée
US8	Administrateur	Je veux modifier mon profil afin de mettre à jour mes informations	1	Moyenne
US5	Administrateur Ministériel	Je veux gérer les comptes des administrateurs institutionnels afin d'assurer leur accès et leurs droits	4	Élevée
US6	Administrateur système	Je veux gérer les administrations ministérielles afin d'organiser les structures	4	Élevée
US7	Administrateur système	Je veux gérer les langues de la plateforme afin de garantir une interface multilingue	2	Élevée

TABLE 3.1 – User stories du Sprint 1

3.2.2 Spécification fonctionnelle du sprint 1

Dans cette section, nous présenterons les diagrammes/ de cas d'utilisation pour notre sprint 1 ainsi que le raffinement des cas d'utilisation et leur description textuelle.

3.2.3 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

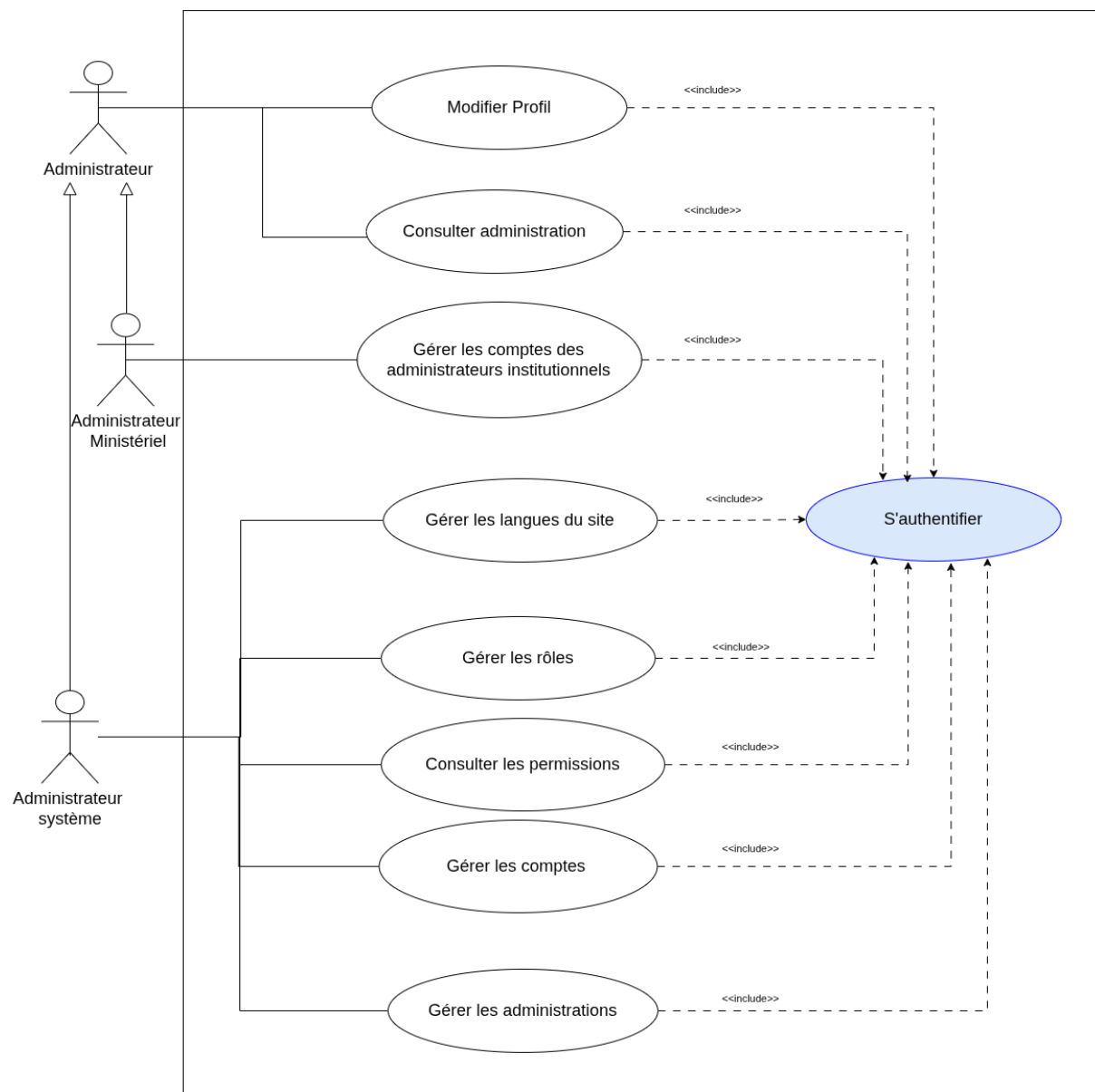


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 1

3.2.4 Diagramme de classe du sprint 1

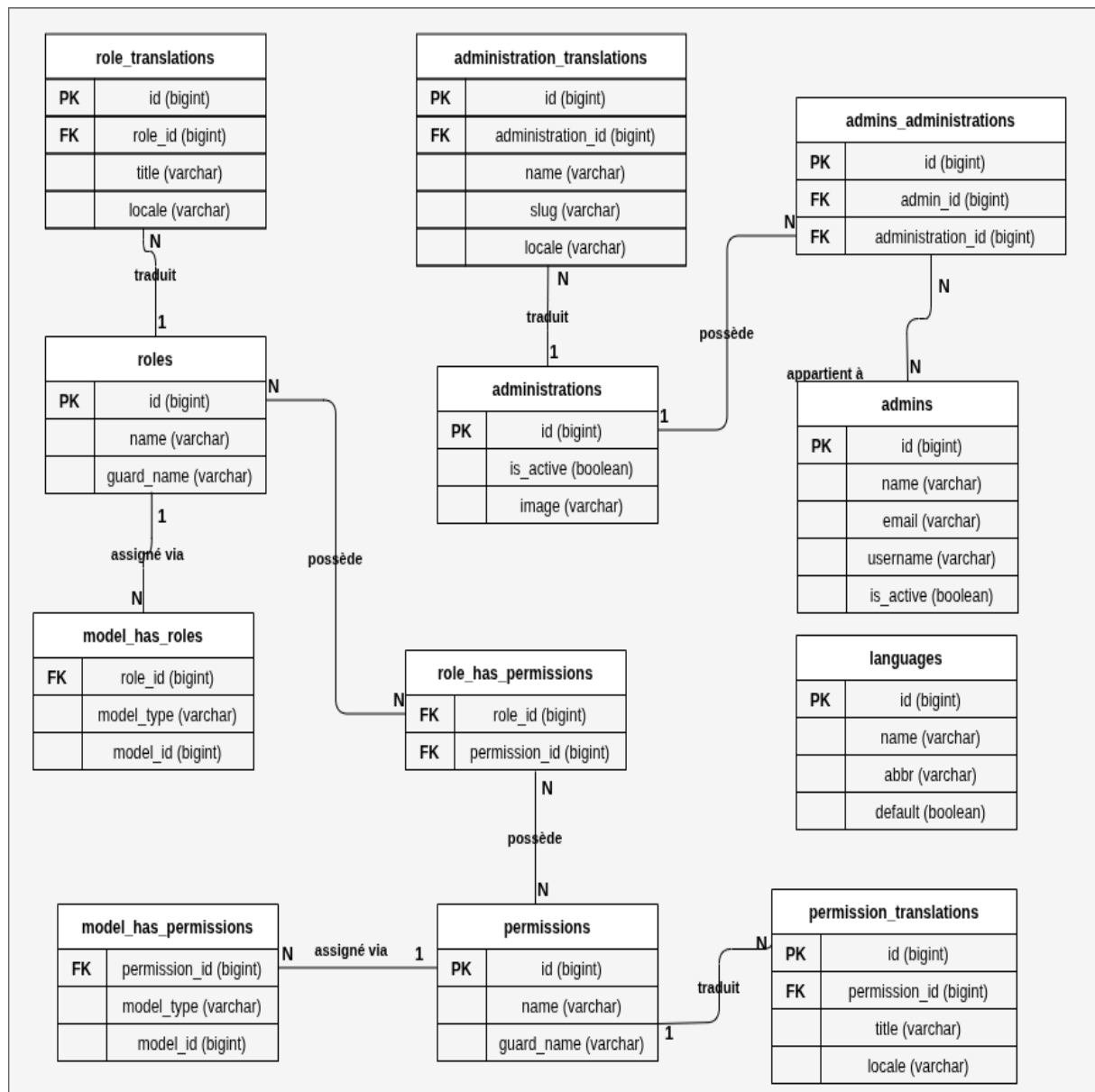


FIGURE 3.2 – Diagramme de classe – Sprint 1

3.2.5 Raffinement et description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les administrations»

Dans la section suivante, nous utiliserons un diagramme raffiné et des descriptions de scénarios pour décrire le cas « Gérer les administrations ». Ce dernier montre les sous-opérations possibles à faire

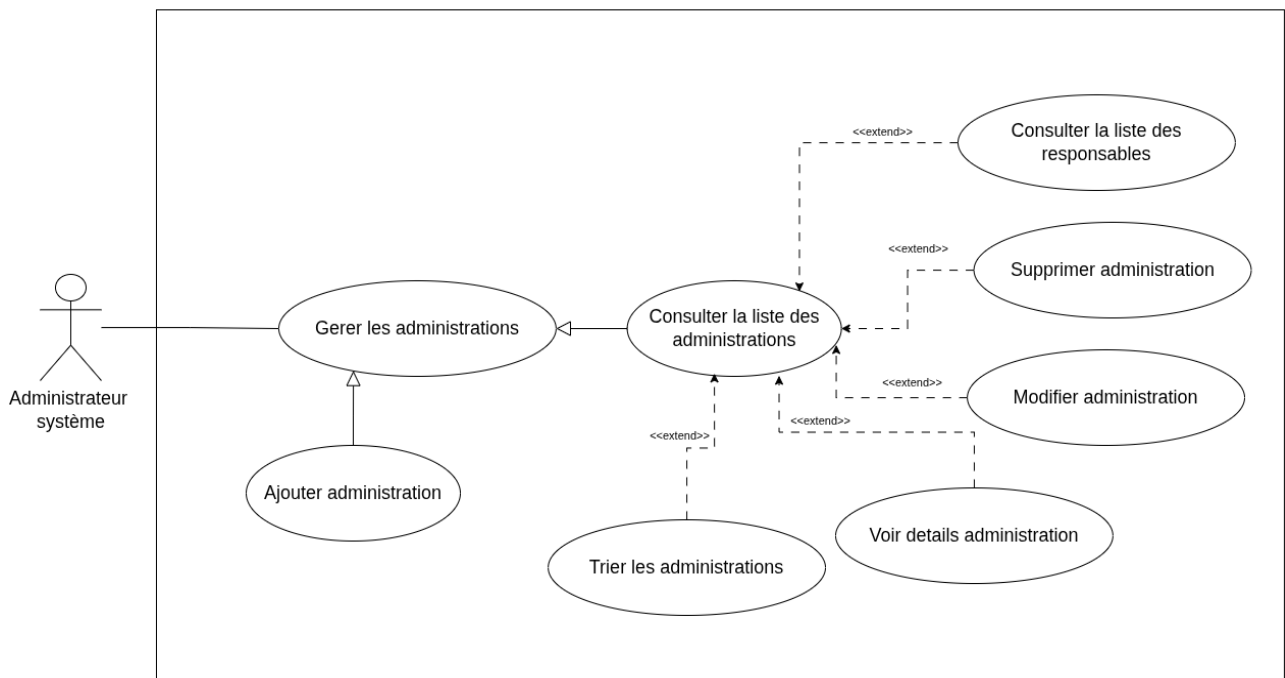


FIGURE 3.3 – Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les administrations »

Description textuelle

Une description des scénarios du cas "Ajouter une administration" est présentée dans le tableau suivant :

Nom	Ajouter une administration
Acteur principal	Administrateur système
Objectif	Permettre à l'administrateur de créer une nouvelle administration ministérielle dans le système afin de structurer l'organisation administrative.
Pré-condition	— L'administrateur est authentifié. — L'administrateur dispose des droits nécessaires.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède au module de gestion des administrations. 2. Il clique sur l'option "Ajouter une administration". 3. Le système affiche le formulaire de création. 4. L'administrateur saisit les informations requises (nom, responsable, coordonnées, etc.). 5. L'administrateur valide le formulaire. 6. Le système vérifie la validité des données saisies. 7. Le système enregistre la nouvelle administration. 8. Le système affiche un message de confirmation.
Scénario alternatif	— Si les données saisies sont invalides ou incomplètes, le système affiche un message d'erreur.

TABLE 3.2 – Description textuelle - Ajouter une administration

Une description du cas "Supprimer une administration" est présentée ci-dessous :

Nom	Supprimer une administration
Acteur principal	Administrateur système
Objectif	Permettre à l'administrateur de supprimer une administration existante du système.
Pré-condition	— L'administrateur est authentifié. — L'administration existe dans le système. — L'administrateur dispose des droits nécessaires.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la liste des administrations. 2. Il sélectionne une administration. 3. Il clique sur l'option "Supprimer". 4. Le système demande une confirmation. 5. L'administrateur confirme la suppression. 6. Le système supprime l'administration. 7. Le système affiche un message de confirmation.
Scénario alternatif	— Si l'administration est liée à des données (services, agents), le système empêche la suppression. — Si l'administrateur annule l'action, aucune modification n'est effectuée. — En cas d'erreur système, un message d'échec est affiché.

TABLE 3.3 – Description textuelle - Supprimer une administration

3.2.6 Les diagrammes de séquences du cas d'utilisation « Gérer les administrations »

Dans cette section, nous avons choisi d'illustrer uniquement certains diagrammes de séquence parmi ceux définis lors de l'étape de raffinement. Ce choix a été effectué afin de présenter les interactions les plus significatives du cas d'utilisation « Gérer les administrations », notamment les opérations principales telles que l'ajout, la modification, la suppression et la consultation d'une administration.

Présentation des diagrammes de séquences :

Ce diagramme illustre le processus d'ajout d'une nouvelle administration, depuis la saisie des infor-

mations par l'utilisateur jusqu'à leur enregistrement dans le système.

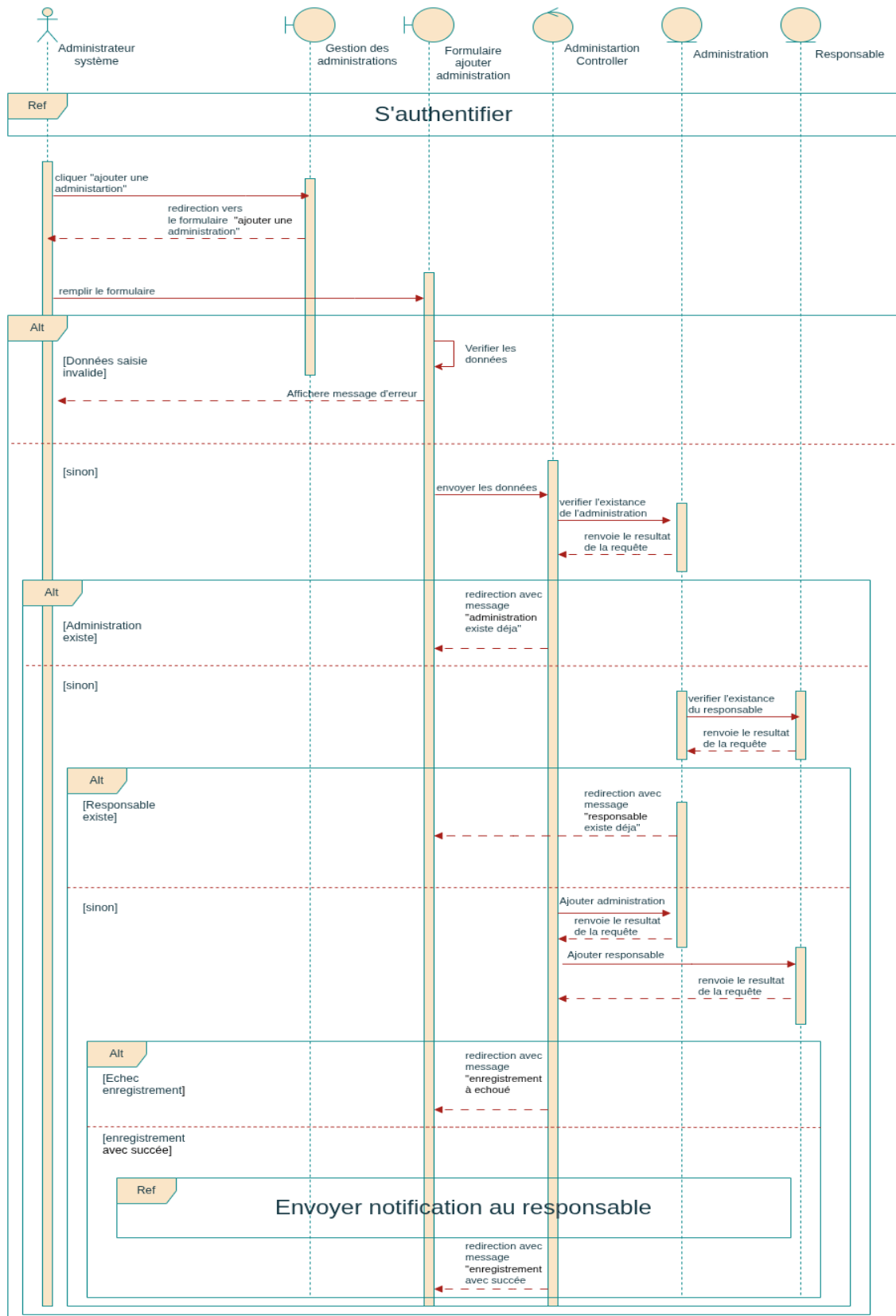


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence - Ajouter une administration

Ce diagramme décrit le processus de suppression d'une administration, incluant la confirmation de l'action et la suppression définitive des données.

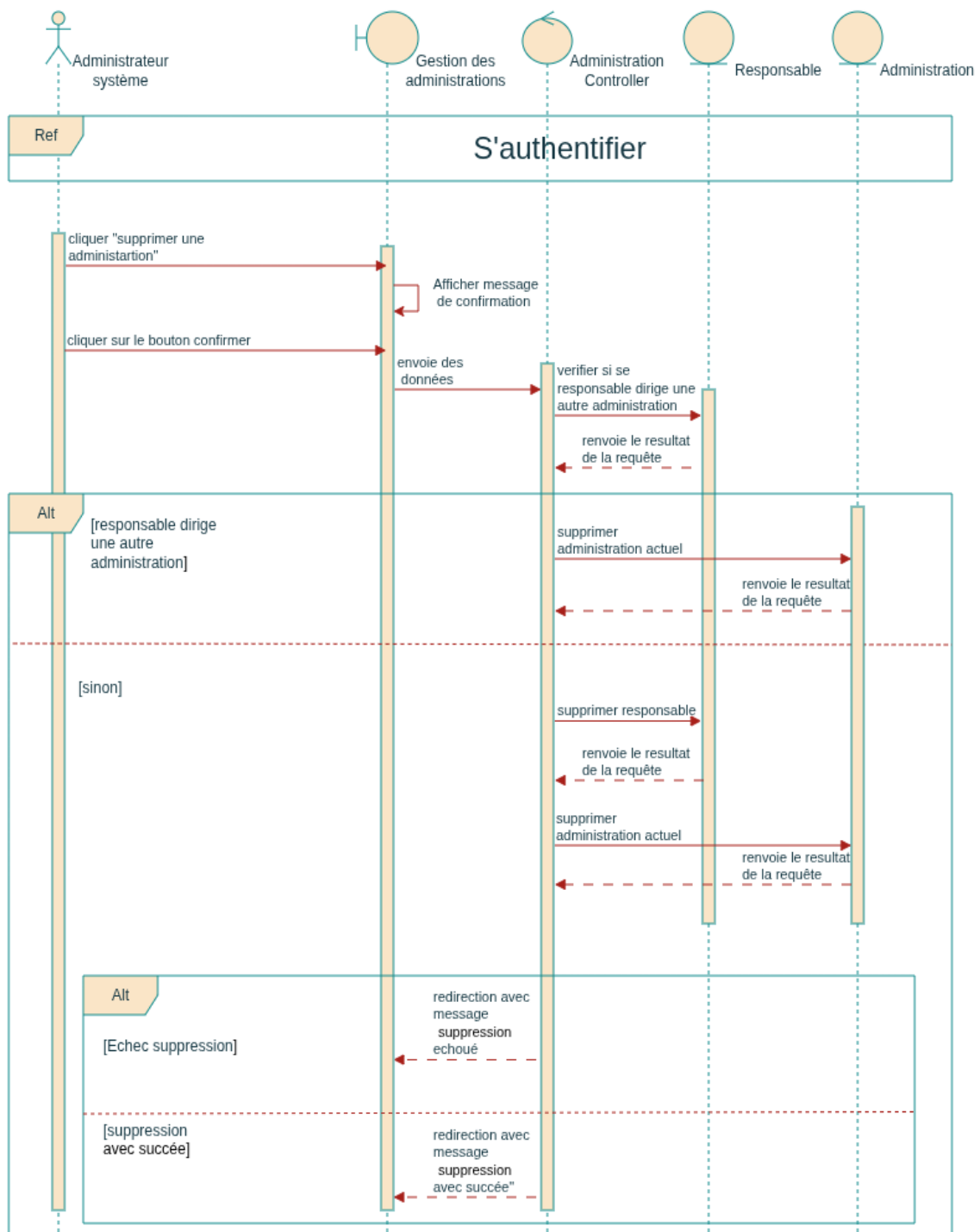


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence - Supprimer une administration

3.2.7 Réalisation du cas d'utilisation « Gérer les administrations »

Dans cette section, nous avons choisi de présenter certaines interfaces de réalisation du cas d'utilisation « Gérer les administrations » afin d'illustrer les principales fonctionnalités implémentées. Ce choix met en évidence les interfaces les plus représentatives du processus de gestion des administrations, notamment la consultation, l'ajout et l'association des responsables administratifs. Ces captures permettent de visualiser concrètement le fonctionnement du système ainsi que l'interaction de l'administrateur avec les différentes fonctionnalités proposées.

Présentation des réalisations :

Cette interface permet à l'administrateur de visualiser l'ensemble des administrations enregistrées dans le système, avec la possibilité de rechercher, filtrer et accéder aux actions de gestion.

#ID	Image	Nom de l'organisation	Nom et prénom du responsable administrateur	Actions
5		Ministère de l'Éducation Nationale	Giacomo Logan	<button>Activer</button> <a>Aperçu <a>Modifier <a>Supprimer <a>Ajouter
4		Ministère des Finances et du Budget	Chaim Lancaster	<button>Activer</button> <a>Aperçu <a>Modifier <a>Supprimer <a>Ajouter
3		Ministère des Transports et de l'Aviatio[...]	Quamar Castaneda	<button>Activer</button> <a>Aperçu <a>Modifier <a>Supprimer <a>Ajouter
2		Ministère de l'Administration du Territo[...]	India Wilder	<button>Activer</button> <a>Aperçu <a>Modifier <a>Supprimer <a>Ajouter
1		Ministère de l'Agriculture et du Dévelop[...]	Kelsie Baird	<button>Activer</button> <a>Aperçu <a>Modifier <a>Supprimer <a>Ajouter

FIGURE 3.6 – Liste des administrations

Cette interface présente la liste des responsables associés aux administrations, offrant une vision claire de la structure organisationnelle et des rôles attribués.

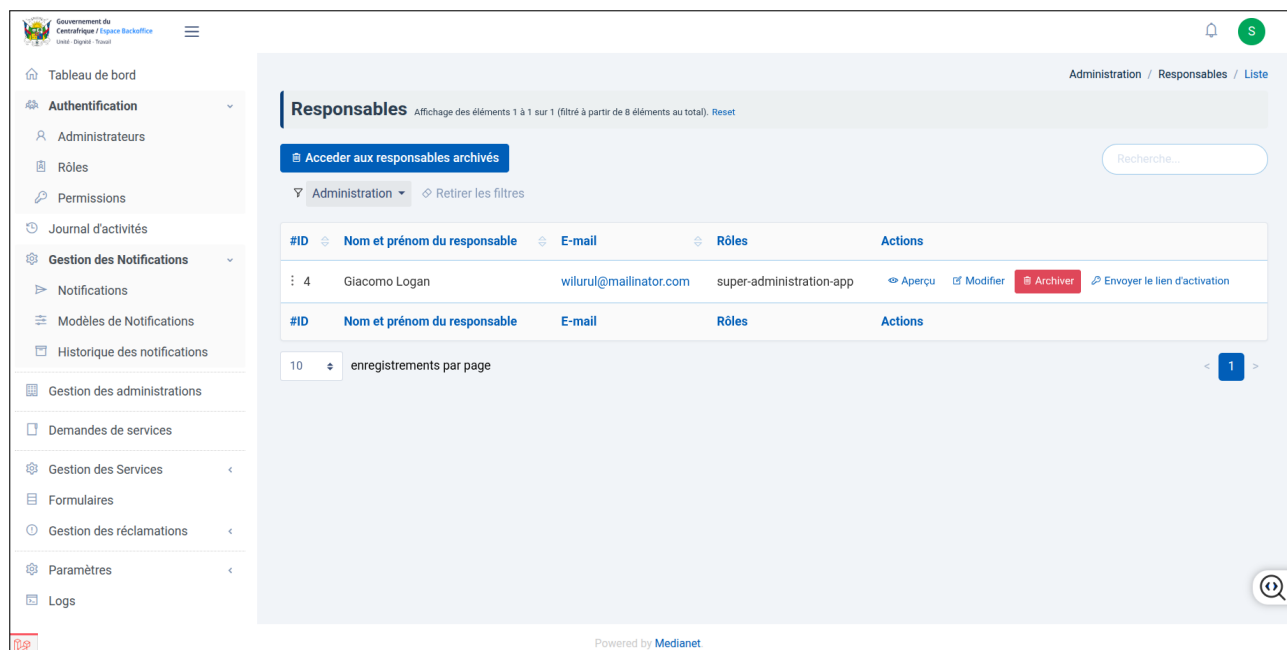


FIGURE 3.7 – Liste des responsables administration

Cette interface permet à l'administrateur de créer une nouvelle administration en renseignant les informations nécessaires telles que le nom, les coordonnées et les données du responsable.

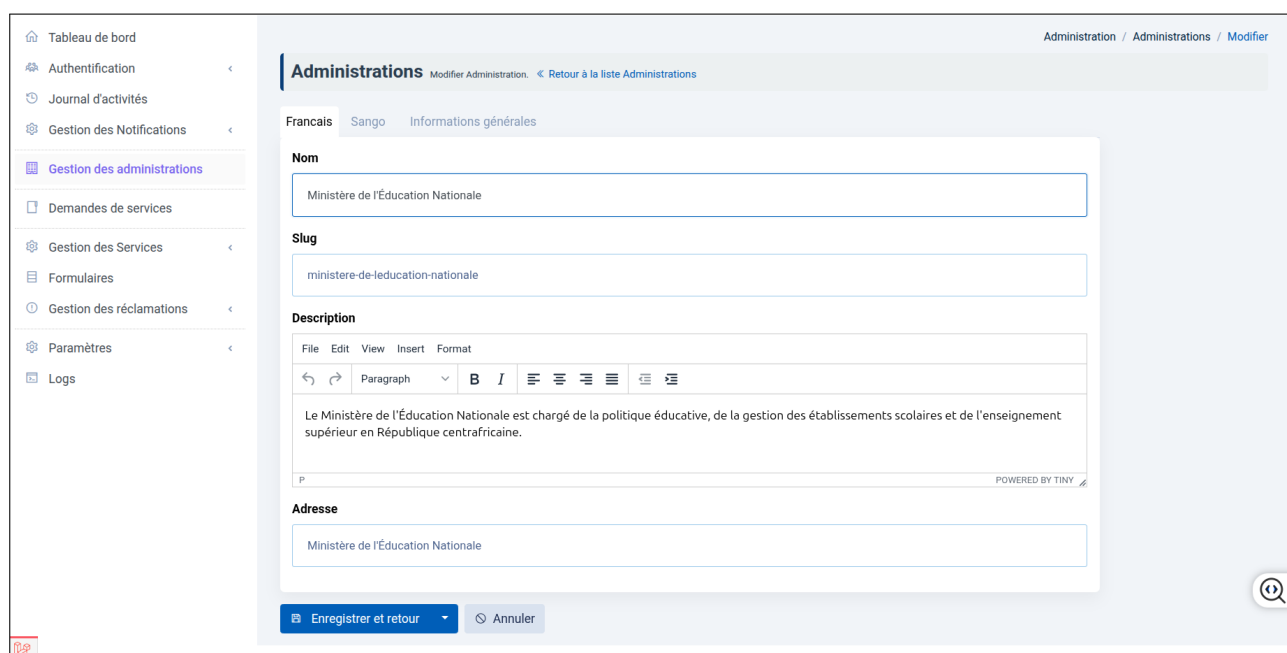


FIGURE 3.8 – Ajouter administration

Cette interface permet d'associer un administrateur institutionnel à une administration en définissant ses informations, son rôle et ses permissions au sein de la structure administrative.

The screenshot shows a web application interface for adding a responsible person. The header includes the logo of the Government of Madagascar and the title 'Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural'. The left sidebar contains navigation links like 'Tableau de bord', 'Gestion des administrateurs', and 'Gestion des administrations'. The main content area is titled 'Responsables' and contains the following form fields:

- Nom et prénom du responsable ***: A text input field.
- E-mail ***: A text input field.
- Numéro de téléphone**: A text input field.
- Rôles**: A checkbox labeled 'Administrateur Organisation'.
- Permissions**: A section with two sub-sections:
 - Administration**: Contains checkboxes for 'Enable administration', 'List administration', and 'Show administration'.
 - Formulaire**: Contains checkboxes for 'Créer un formulaire', 'Show formbuilder', 'Supprimer un formulaire', 'Modifier un formulaire', and 'Lister les formulaires'.

FIGURE 3.9 – Ajouter un responsable à une administration

3.2.8 Revue du Sprint 1

À l'issue du Sprint 1, l'ensemble des user stories planifiées ont été développées et validées.

ID	User Story	Statut
US1	S'authentifier	Terminé
US8	Modifier mon profil	Terminé
US5	Gérer les comptes des administrateurs institutionnels	Terminé
US7	Gérer les langues de la plateforme	Terminé
US3	Gérer les rôles	Terminé
US4	Consulter les permissions	Terminé
US2	Gérer les comptes des administrateurs backoffice	Terminé
US6	Gérer les administrations ministérielles	Terminé

TABLE 3.4 – Revue du Sprint 1

3.3 Sprint 2 : Catalogue de services et moteur de formulaires dynamiques

Ce sprint établit le référentiel de services de la plateforme. Il donne aux administrateurs les outils nécessaires pour structurer l'offre de services par secteur, configurer des formulaires adaptés à chaque

prestation et gérer les langues de l'interface. Il couvre également la partie citoyenne avec l'inscription, l'authentification et la consultation du catalogue de services.

3.3.1 Backlog du Sprint 2

Le tableau ci-dessous présente le backlog du second sprint avec l'estimation en jours de chaque tâche.

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US9	Administrateur système	Je veux gérer les secteurs de services afin d'organiser les offres de la plateforme par domaine	2	Élevée
US10	Administrateur ministériel	Je veux gérer les services administratifs afin de définir les prestations disponibles pour les citoyens	4	Élevée
US11	Administrateur institutionnel	Je veux gérer le moteur de formulaires dynamiques afin de personnaliser les champs et les étapes des demandes par service	8	Élevée
US12	Internaute	Je veux créer un compte afin de pouvoir déposer des demandes de services	2	Élevée
US13	Client	Je veux m'authentifier afin d'accéder à mon espace personnel	2	Élevée
US14	Internaute	Je veux consulter les secteurs et les services disponibles afin de connaître les offres par administration	2	Moyenne

TABLE 3.5 – User stories du Sprint 2

3.3.2 Spécification fonctionnelle du Sprint 2

Dans cette section, nous présentons les diagrammes de cas d'utilisation du sprint 2, le raffinement des cas principaux ainsi que leur description textuelle.

3.3.3 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

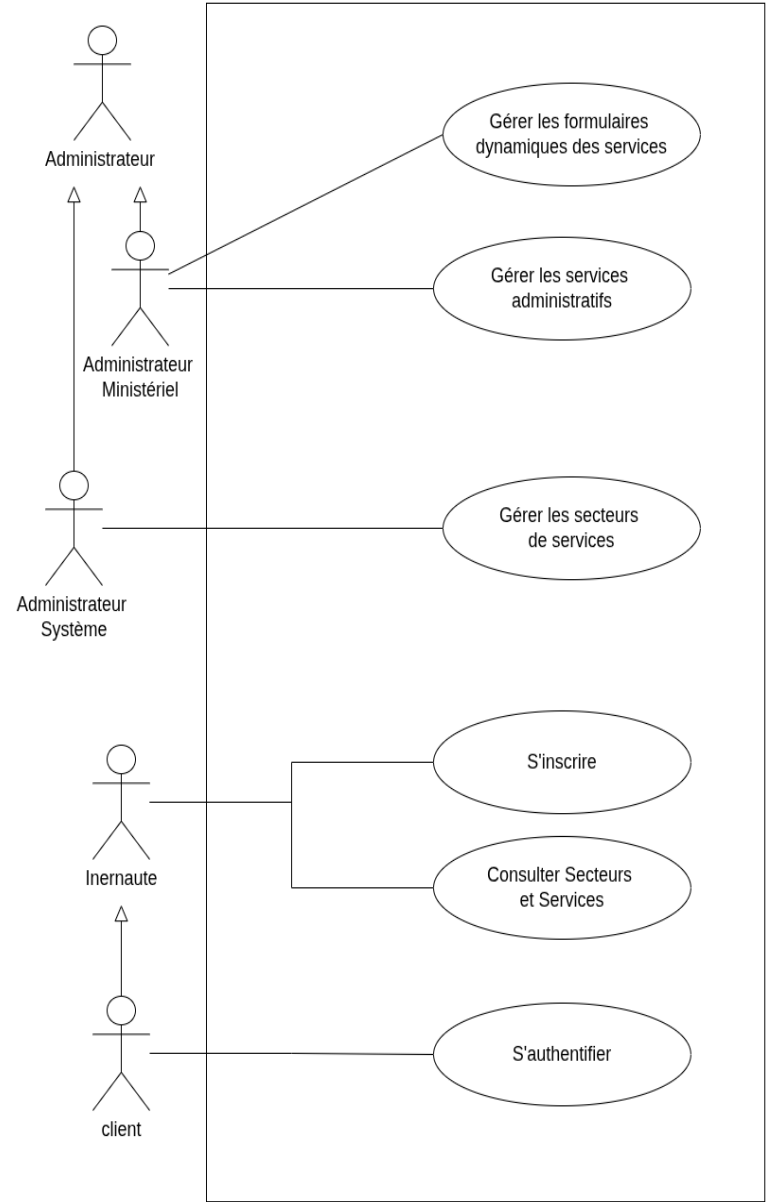


FIGURE 3.10 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 2

3.3.4 Diagramme de classe du sprint 2

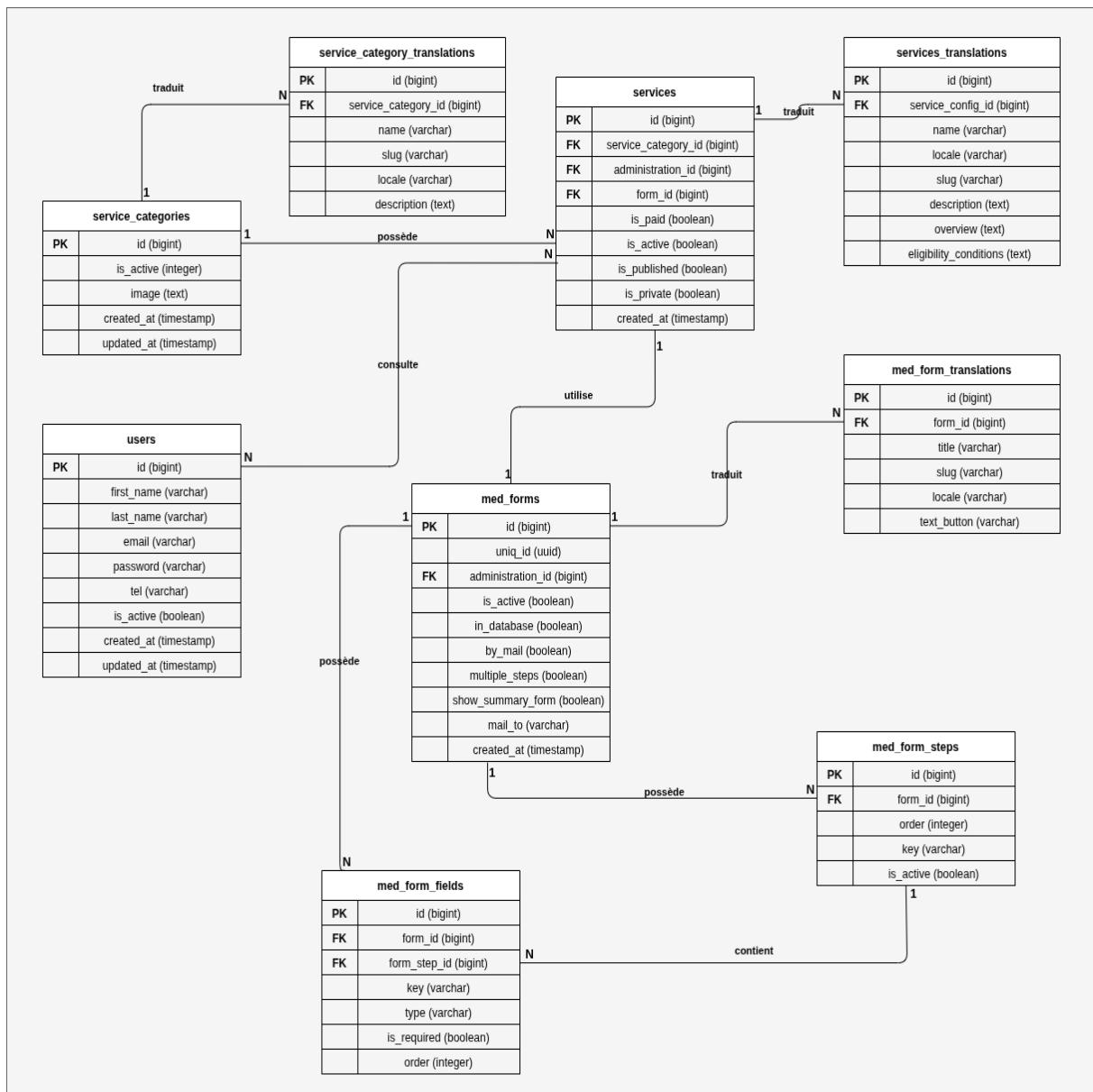


FIGURE 3.11 – Diagramme de classe – Sprint 2

3.3.5 Raffinement et description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les formulaires dynamiques»

Dans la section suivante, nous utiliserons des descriptions de scénarios pour décrire le cas « Gérer les formulaires dynamiques ». Ce dernier montre les sous-opérations possibles à faire.

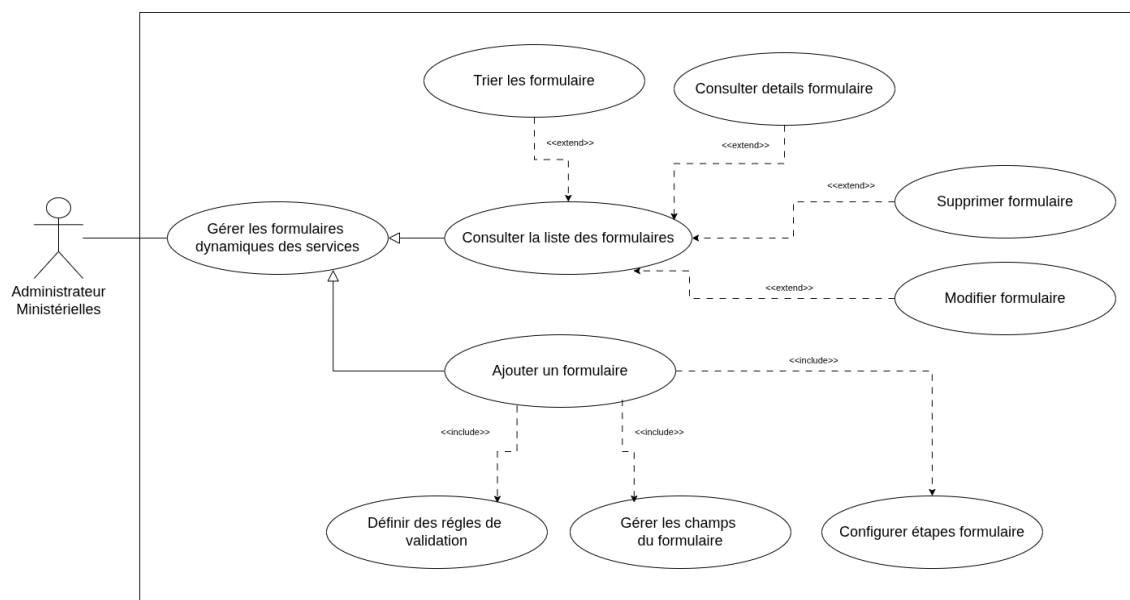


FIGURE 3.12 – Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les formulaires dynamiques »

Description textuelle

Une description détaillée du cas d'utilisation « Consulter un formulaire dynamique » est présentée ci-dessous.

Nom	Consulter details formulaire
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Vérifier le rendu et le comportement du formulaire avant sa publication.
Pré-condition	— Le formulaire est créé.
Scénario nominal	1. L'administrateur clique sur "Aperçu". 2. Le système affiche le formulaire. 3. L'administrateur vérifie le rendu.
Scénario alternatif	— En cas d'erreur de chargement, le système affiche un message d'erreur.
Post-condition	Le formulaire est validé ou corrigé avant publication.

TABLE 3.6 – Description textuelle : Consulter details formulaire

Une description détaillée du cas d'utilisation « Modifier un formulaire dynamique » est présentée ci-dessous.

Nom	Modifier un formulaire dynamique
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de mettre à jour et reconfigurer un formulaire dynamique existant afin de l'adapter à l'évolution des besoins.
Pré-condition	— L'administrateur est authentifié. — L'administrateur dispose des droits nécessaires. — Le formulaire dynamique existe dans le système.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède au module de gestion des formulaires. 2. Il consulte la liste des formulaires existants. 3. Il sélectionne un formulaire dynamique à modifier. 4. Le système affiche les informations du formulaire (nom, description, service associé, champs, steps et validations). 5. L'administrateur modifie les informations générales du formulaire. 6. Il ajoute, modifie ou supprime des champs (texte, date, fichier, liste déroulante, etc.). 7. Il modifie les propriétés et les règles de validation des champs. 8. Il réorganise les champs dans les différentes étapes (steps) du formulaire. 9. Le système vérifie la cohérence de la structure du formulaire. 10. L'administrateur valide les modifications. 11. Le système sauvegarde les changements effectués. 12. Le système affiche un message de confirmation.
Scénario alternatif	— Si un champ contient une configuration invalide, le système affiche un message d'erreur et bloque l'enregistrement. — Si une étape (step) est vide, le système empêche sa sauvegarde. — Si l'administrateur annule l'opération, aucune modification n'est enregistrée. — Si le formulaire n'existe plus, le système affiche un message d'erreur.
Post-condition	Le formulaire dynamique est mis à jour avec sa nouvelle structure.

TABLE 3.7 – Description textuelle du cas d'utilisation : Modifier un formulaire dynamique

3.3.6 Les diagrammes de séquences du cas d'utilisation « Gérer les formulaires dynamiques »

Dans cette section, nous avons choisi de présenter uniquement certains diagrammes de séquence parmi ceux définis lors de l'étape de raffinement. Ce choix vise à mettre en évidence les interactions les plus représentatives du cas d'utilisation « Gérer les formulaires dynamiques », notamment les opérations essentielles telles que l'ajout, la modification, la consultation et la suppression. Ces diagrammes permettent de mieux illustrer le fonctionnement du système ainsi que les échanges entre les différents acteurs et les composants applicatifs.

Présentation des diagrammes de séquences :

Ce diagramme illustre le processus de modification d'un formulaire dynamique, permettant à l'administrateur d'éditer les champs, les étapes et les règles de validation avant la mise à jour des données dans le système.

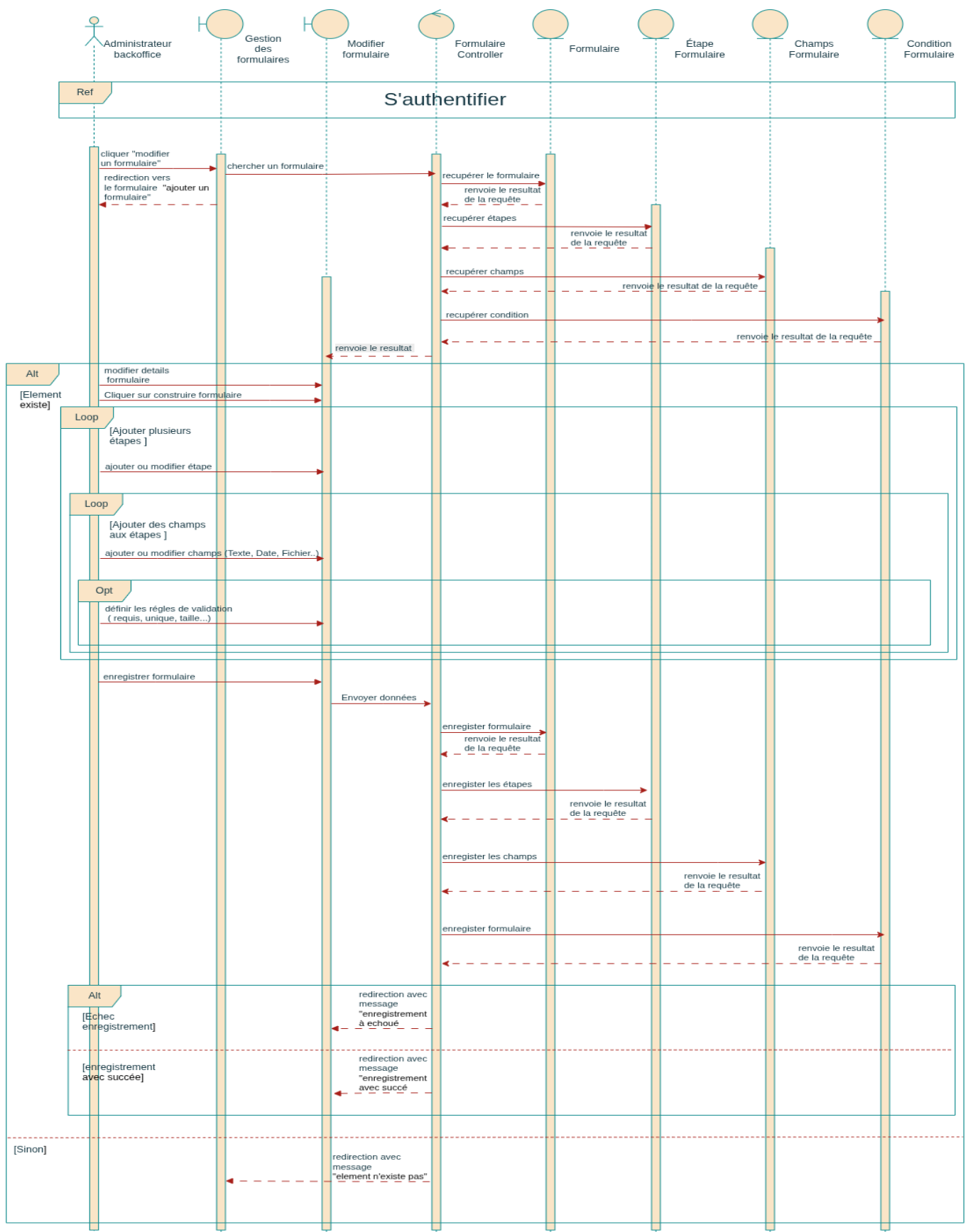


FIGURE 3.13 – Diagramme de séquence - Modifier un formulaire

Ce diagramme illustre le processus de consultation des formulaires dynamiques, permettant à l'administrateur de visualiser la liste des formulaires ainsi que leurs détails et configurations.

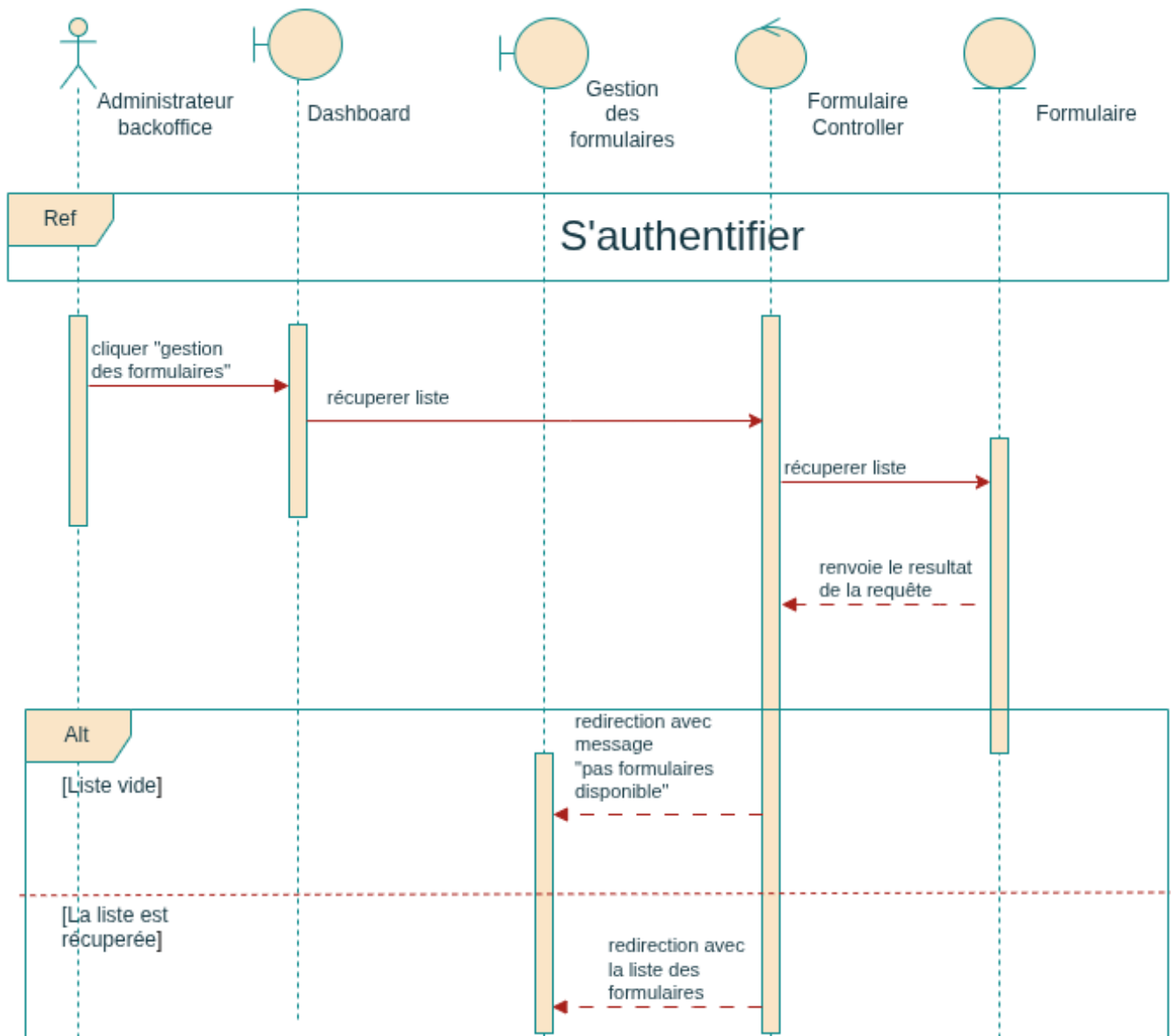


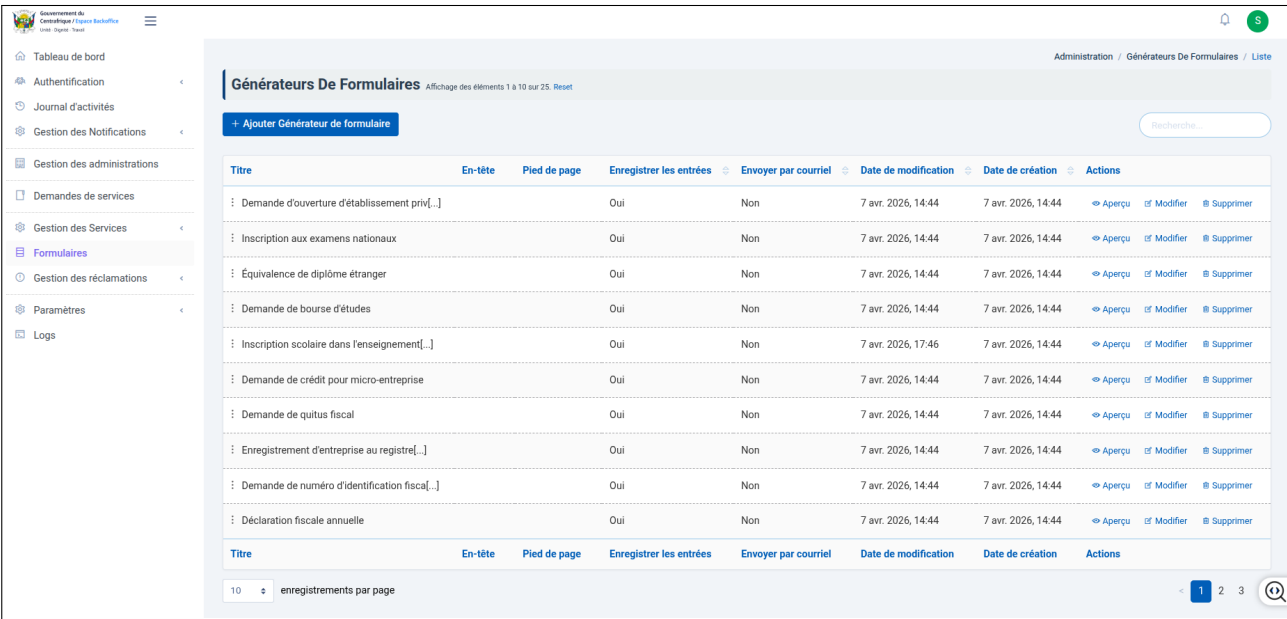
FIGURE 3.14 – Diagramme de séquence - Consulter un formulaire

3.3.7 Réalisation du sprint « Gérer formulaire dynamique »

Dans cette section, nous avons choisi de présenter certaines interfaces représentatives du sprint « Gérer formulaire dynamique » afin d'illustrer les principales fonctionnalités implémentées. Ce choix met en évidence les écrans les plus significatifs du système, notamment la consultation, l'ajout, la configuration et la modification des formulaires. Ces captures permettent de mieux comprendre le fonctionnement global de l'application ainsi que l'interaction de l'administrateur avec les différentes fonctionnalités proposées.

Présentation des interfaces :

Cette interface permet à l'administrateur de visualiser l'ensemble des formulaires enregistrés dans le système, avec la possibilité de rechercher, filtrer et accéder aux actions de gestion.

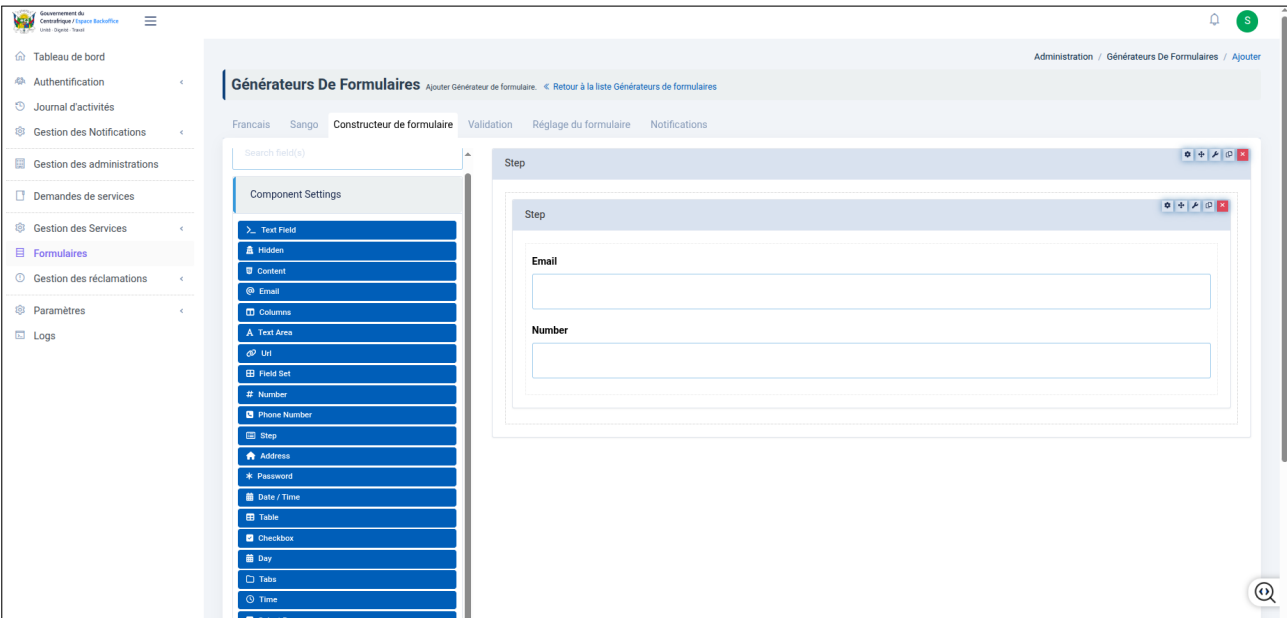


The screenshot shows the 'Générateurs De Formulaires' interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area displays a table of forms with columns for Title, En-tête, Pied de page, Enregistrer les entrées, Envoyer par courriel, Date de modification, Date de création, and Actions. The table lists 11 forms, including 'Demande d'ouverture d'établissement priv[...]', 'Inscription aux examens nationaux', and 'Déclaration fiscale annuelle'. Each row has links for 'Aperçu', 'Modifier', and 'Supprimer'.

Titre	En-tête	Pied de page	Enregistrer les entrées	Envoyer par courriel	Date de modification	Date de création	Actions
: Demande d'ouverture d'établissement priv[...]			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Inscription aux examens nationaux			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Équivalence de diplôme étranger			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Demande de bourse d'études			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Inscription scolaire dans l'enseignement[...]			Oui	Non	7 avr. 2026, 17:46	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Demande de crédit pour micro-entreprise			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Demande de quitus fiscal			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Enregistrement d'entreprise au registre[...]			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Demande de numéro d'identification fisca[...]			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer
: Déclaration fiscale annuelle			Oui	Non	7 avr. 2026, 14:44	7 avr. 2026, 14:44	Aperçu Modifier Supprimer

FIGURE 3.15 – Liste des formulaires

Cette interface permet à l'administrateur d'ajouter de nouveaux formulaires enregistrés dans le système.



The screenshot shows the 'Ajouter' form in the 'Générateurs De Formulaires' interface. The form is titled 'Ajouter Générateur de formulaire' and includes a search bar and a list of components. The components list includes 'Text Field', 'Hidden', 'Content', 'Email', 'Columns', 'Text Area', 'URL', 'Field Set', 'Number', 'Phone Number', 'Step', 'Address', 'Password', 'Date / Time', 'Table', 'Checkbox', 'Day', 'Tabs', and 'Time'. The 'Step' component is selected, and its configuration is shown in the main area, including a 'Step' label and a 'Number' field.

FIGURE 3.16 – Ajouter des formulaires

Cette interface permet à l'administrateur de configurer les différents paramètres d'un champ, par exemple le champ CIN dans le cas suivant.

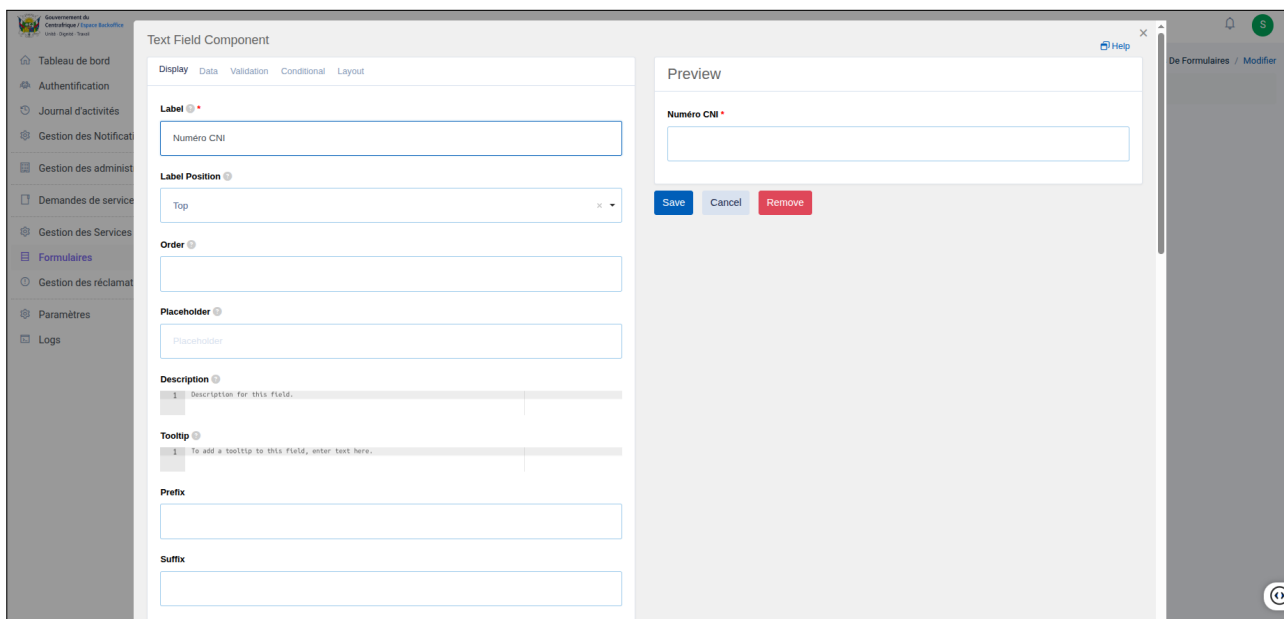


FIGURE 3.17 – Configuration des champs du formulaire

Cette interface permet à l'administrateur de modifier un formulaire existant en mettant à jour ses champs, ses étapes et ses règles de validation.

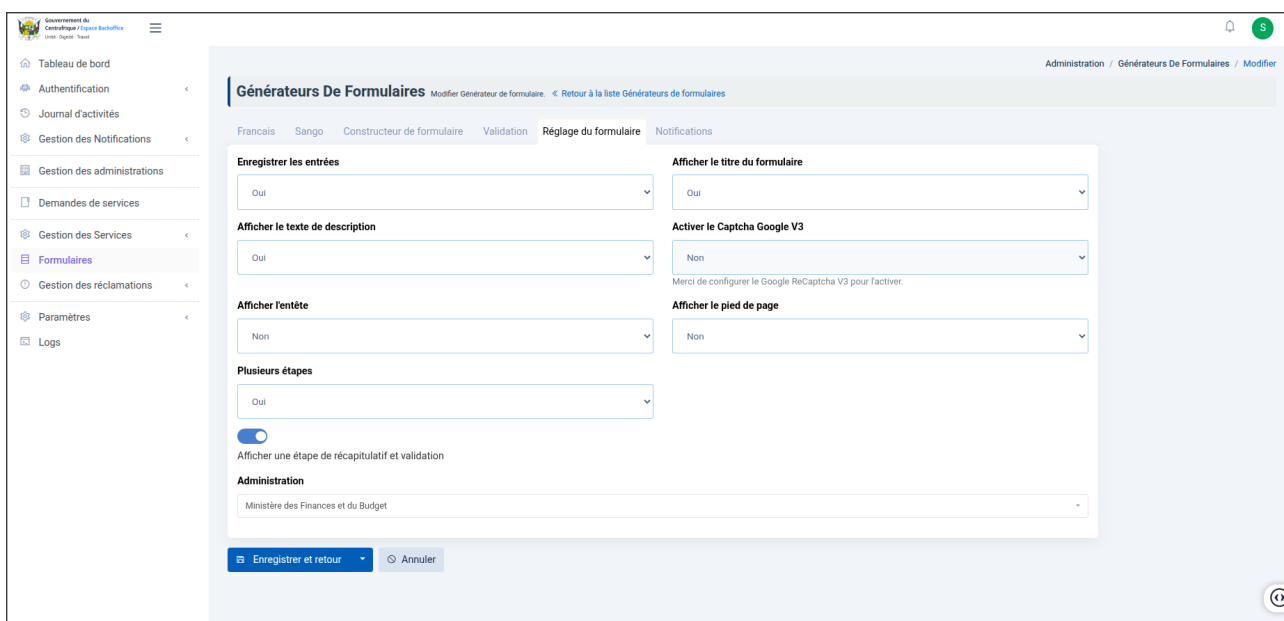


FIGURE 3.18 – Modifier formulaire

3.3.8 Revue du Sprint 2

À l'issue du Sprint 2, l'ensemble des user stories planifiées ont été développées et validées.

ID	User Story	Statut
US9	Gérer les secteurs de services	Terminé
US10	Gérer les services administratifs	Terminé
US12	Gérer le moteur de formulaires dynamiques	Terminé
US13	Créer un compte citoyen	Terminé
US14	S'authentifier (Client)	Terminé
US15	Consulter les secteurs et les services disponibles	Terminé

TABLE 3.8 – Revue du Sprint 2

3.4 Sprint 3 : Dématérialisation et suivi des démarches en ligne

Le Sprint 3 constitue une étape clé du projet, dédiée à la dématérialisation des demandes de services. Il permet aux citoyens de soumettre et suivre leurs dossiers, de fournir des informations complémentaires et d'évaluer les services, tout en offrant un tableau de bord personnalisé.

Du côté des administrations, il introduit la gestion et le suivi des demandes ainsi que la personnalisation des étapes de traitement selon les besoins spécifiques.

Enfin, ce sprint intègre également des fonctionnalités complémentaires telles que la modification du profil utilisateur afin d'améliorer l'expérience globale.

3.4.1 Backlog du Sprint 3

Le tableau ci-dessous présente le backlog du troisième sprint avec l'estimation en jours de chaque tâche.

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US15	Administrateur Ministériel	Je veux personnaliser les étapes de traitement des demandes sur les services afin d'adapter le workflow aux besoins spécifiques de mon ministère	2	Élevée
US16	Client	Je veux déposer une demande de service en ligne afin d'obtenir une prestation administrative sans me déplacer	7	Élevée
US17	Client	Je veux suivre l'état d'avancement de mes dossiers afin de connaître leur progression en temps réel	4	Élevée
US18	Client	Je veux évaluer un service après traitement afin de donner mon avis sur la qualité de la prestation	2	Moyenne
US19	Client	Je veux consulter mon tableau de bord afin d'avoir une vue d'ensemble de mes demandes et activités	2	Moyenne
US20	Client	Je veux Modifier mon profil afin de changer mes informations personnelles	1	Moyenne
US21	Administrateur Institutionnel	Je veux gérer les demandes de service afin de les traiter et les suivre	2	Élevée

TABLE 3.9 – User stories du Sprint 3

3.4.2 Spécification fonctionnelle du Sprint 3

Dans cette section, nous présentons les diagrammes de cas d'utilisation du sprint 3, le raffinement des cas principaux ainsi que leur description textuelle.

3.4.3 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

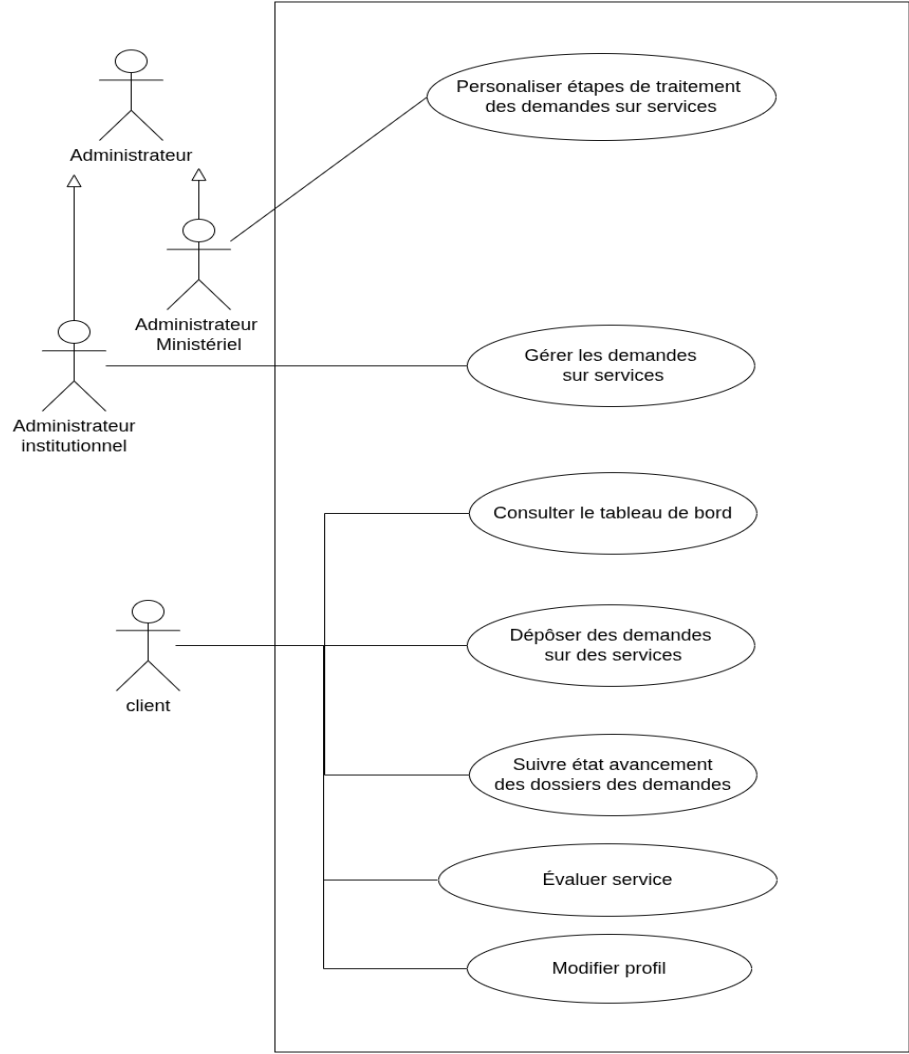


FIGURE 3.19 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 3

3.4.4 Diagramme de classe du sprint 3

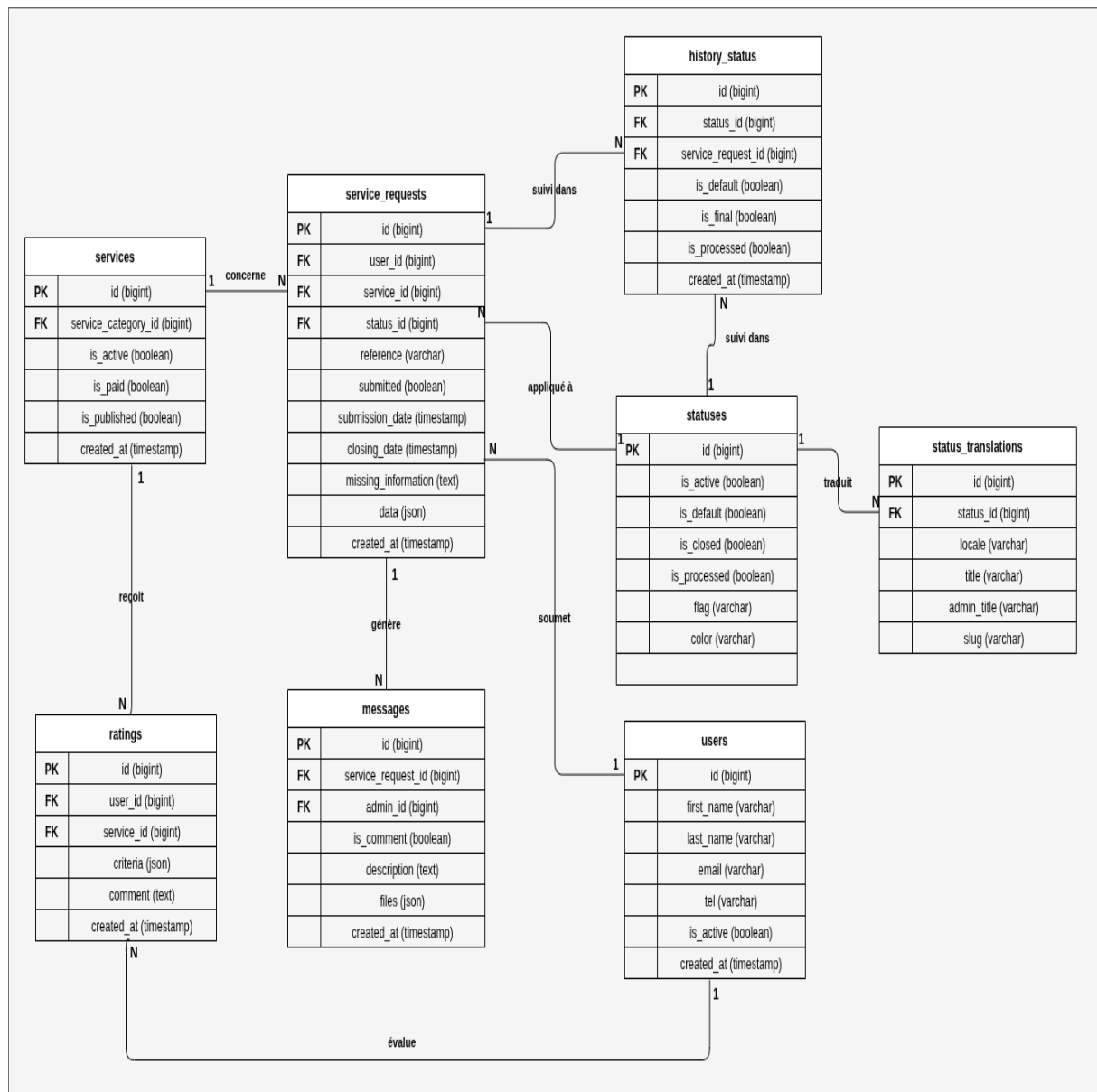


FIGURE 3.20 – Diagramme de classe – Sprint 3

3.4.5 Raffinement et description textuelle du cas d'utilisation « Suivre état avancement des dossiers des demandes »

Dans la section suivante, nous utiliserons des descriptions de scénarios pour décrire le cas « Suivre état avancement des dossiers des demandes ». Ce dernier montre les sous-opérations possibles à faire.

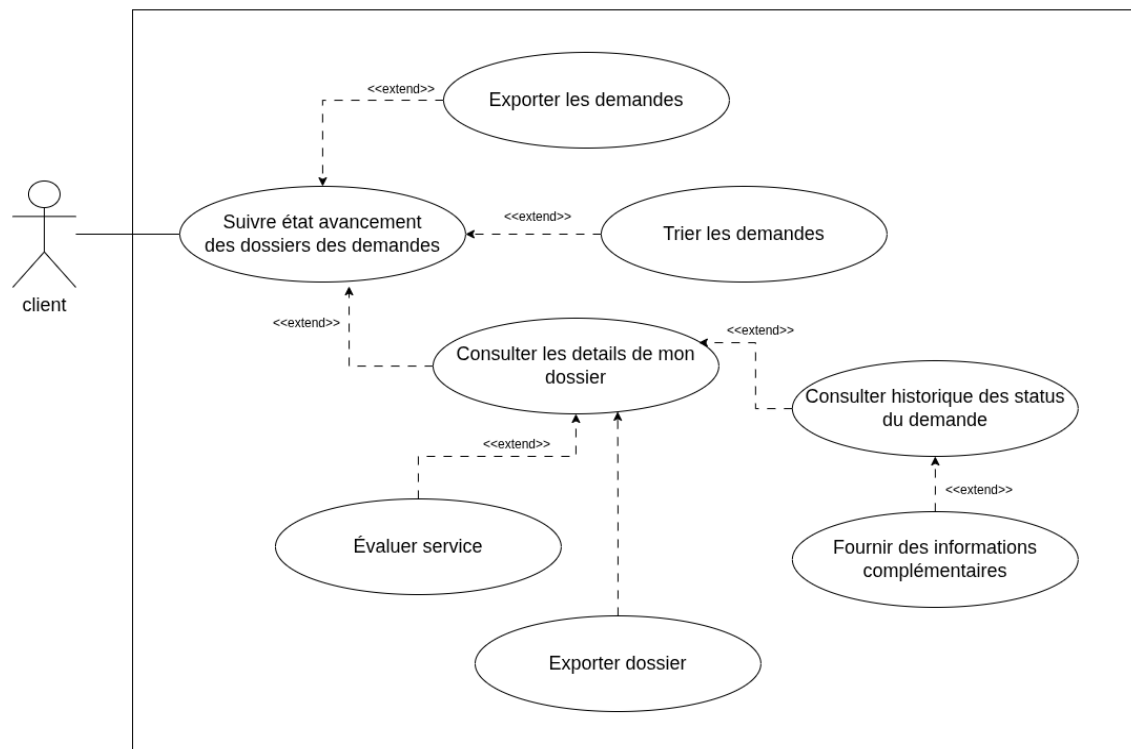


FIGURE 3.21 – Raffinement du cas d'utilisation « Suivre état avancement des dossiers des demandes »

Description textuelle

Une description détaillée du cas d'utilisation « Suivre état avancement des dossiers des demandes » est présentée ci-dessous.

Nom	Consulter le details de mon dossier
Acteur principal	Client e-Gouv
Objectif	Permettre au citoyen de consulter l'état d'avancement de sa demande administrative.
Pré-condition	— Le client est authentifié. — Une demande de service a déjà été soumise.
Scénario nominal	1. Le client accède à son espace personnel. 2. Il consulte la liste de ses demandes. 3. Il sélectionne une demande spécifique. 4. Le système affiche les détails du dossier ainsi que son statut actuel. 5. Le client peut consulter les étapes de traitement du dossier.
Scénario alternatif	— Si aucune demande n'existe, le système affiche un message informatif.
Post-condition	Le client visualise les informations et l'état d'avancement de son dossier.

TABLE 3.10 – Description textuelle : Consulter le details de mon dossier

Une description détaillée du cas d'utilisation « Évaluer service » est présentée ci-dessous.

Nom	Évaluer service
Acteur principal	Client e-Gouv
Objectif	Permettre au client d'exprimer son niveau de satisfaction concernant un service administratif après le traitement de sa demande.
Pré-condition	— La demande de service est clôturée ou finalisée. — Le client accède au détail de sa demande.
Scénario nominal	1. Le client consulte une demande traitée. 2. Il sélectionne l'option « Évaluer service ». 3. Le système affiche un tableau d'évaluation de satisfaction. 4. Le client écrit un commentaire et choisit un niveau de satisfaction : — Très satisfaisant — Satisfait — Moyennement satisfait — Peu satisfaisant — Non satisfait 5. Le client valide son évaluation. 6. Le système enregistre le niveau de satisfaction.
Scénario alternatif	— Si le client annule l'opération, aucune évaluation n'est enregistrée. — Si une évaluation existe déjà, le système empêche une seconde soumission.
Post-condition	L'évaluation du niveau de satisfaction du client est enregistrée et peut être exploitée à des fins statistiques et d'amélioration des services.

TABLE 3.11 – Description textuelle : Évaluer service

3.4.6 Les diagrammes de séquences du cas d'utilisation « Suivre état avancement des dossiers des demandes »

Dans cette section, nous avons choisi de présenter certains diagrammes de séquence parmi ceux définis lors de l'étape de raffinement du sprint « Suivi des demandes ». Ce choix permet de mettre

en évidence les interactions les plus significatives du système, notamment la consultation du dossier, l'évaluation du service, l'exportation des demandes ainsi que la fourniture d'informations complémentaires. Ces diagrammes illustrent les principaux échanges entre le citoyen et le système dans le cadre du traitement des demandes administratives.

Présentation des diagrammes de séquences :

Ce diagramme de séquence illustre le processus de suivi du dossier de demande. Il décrit les différentes interactions permettant au citoyen de consulter les détails d'un dossier, son statut actuel ainsi que les différentes étapes de traitement effectuées par l'administration.

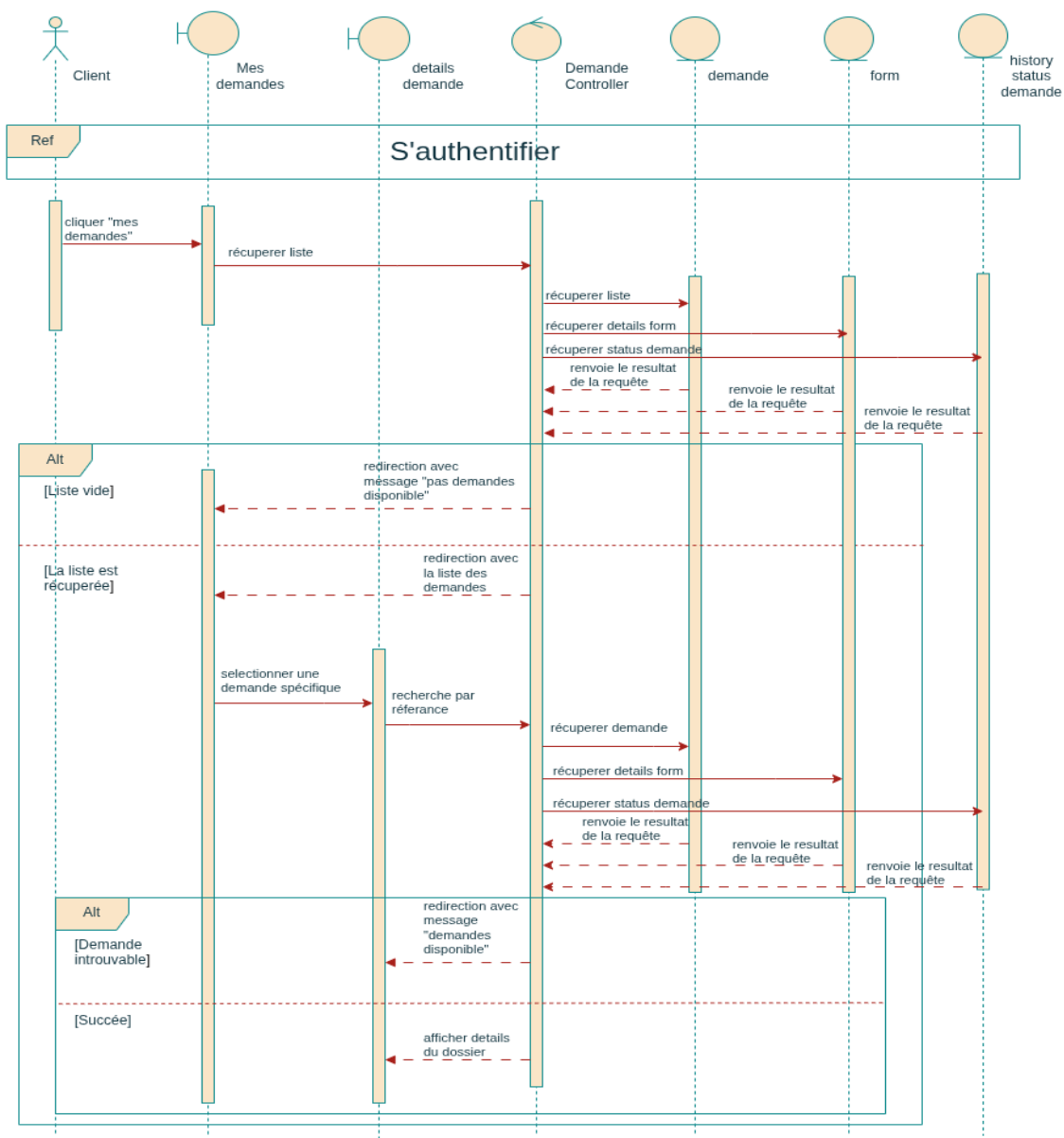


FIGURE 3.22 – Diagramme de séquence - Consulter le details de mon dossier

Ce diagramme de séquence présente le processus d'évaluation d'un service administratif après le traitement d'une demande. Il met en évidence les échanges permettant au citoyen de sélectionner un

niveau de satisfaction afin de partager son retour d'expérience sur le service reçu.

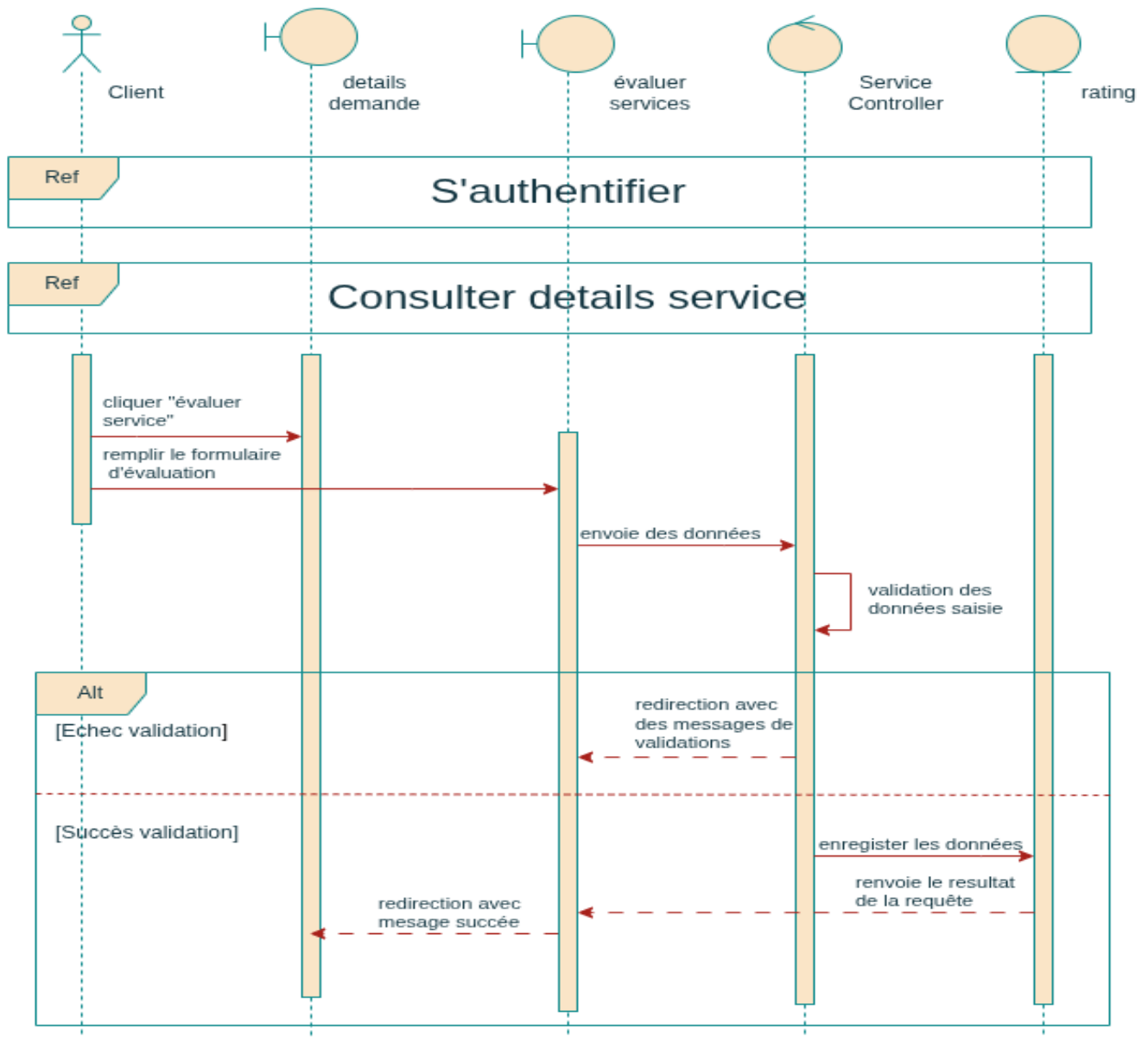


FIGURE 3.23 – Diagramme de séquence - Évaluer service

3.4.7 Réalisation du sprint «Suivre état avancement des dossiers des demandes»

Dans cette section, nous présentons certaines interfaces représentatives de la réalisation du sprint « Suivi des demandes », afin d'illustrer les principales fonctionnalités mises en œuvre. Ce choix met en évidence les écrans les plus significatifs du système, notamment la consultation des dossiers, l'évaluation des services, l'exportation des informations ainsi que la fourniture de données complémentaires. Ces captures permettent de visualiser concrètement l'interaction du citoyen avec le système tout au long du traitement de ses demandes administratives.

Présentation des interfaces :

L'interface suivante permet au citoyen de consulter les détails de ses dossiers administratifs. Elle offre une visibilité sur les informations associées à la demande, le statut actuel ainsi que les différentes actions disponibles liées au traitement du dossier.

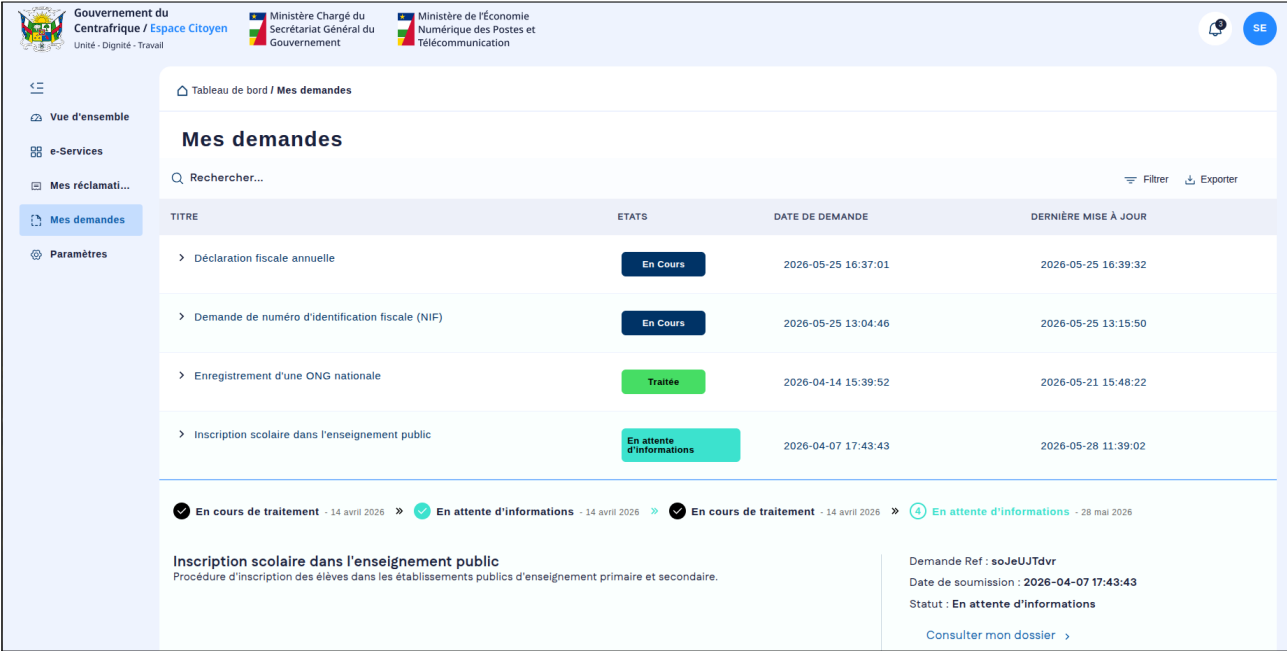


FIGURE 3.24 – Consulter le détail de mon dossier

L'interface suivante illustre le mécanisme d'évaluation d'un service administratif. Une fois la demande traitée, le citoyen peut exprimer son niveau de satisfaction afin de contribuer à l'amélioration continue de la qualité des services publics.



FIGURE 3.25 – Évaluer un service

L'interface suivante présente le résultat d'exportation des informations du dossier administratif. Cette fonctionnalité facilite la conservation, le partage ou l'impression des données relatives à la demande.



Gouvernement du
Centrafrique

Unité - Dignité - Travail



Ministère Chargé du
Secrétariat Général du
Gouvernement



Ministère de l'Économie
Numérique des Postes et
Télécommunication

Demande de Service

Référence: soJeUJTdvr
Généré le: 28/05/2026 12:36

Informations Générales

Référence	soJeUJTdvr
Service	Inscription scolaire dans l'enseignement public
Statut	En Attente D'informations
Soumis	Oui
Date de Soumission	07/04/2026 17:47
Créé le	07/04/2026 17:43

Informations Utilisateur

Nom	salma elheni
Email	salma@medianet.com

FIGURE 3.26 – Exporter un dossier

L'interface suivante présente le processus d'ajout d'informations complémentaires demandées par l'administration. Le citoyen peut fournir des documents ou des informations supplémentaires afin de compléter le traitement de son dossier.

FIGURE 3.27 – Fournir des informations complémentaires

3.4.8 Revue du Sprint 3

À l’issue du Sprint 3, l’ensemble des user stories planifiées ont été développées et validées.

ID	User Story	Statut
US16	Déposer une demande de service en ligne	Terminé
US17	Suivre l’état d’avancement de mes dossiers	Terminé
US18	Évaluer un service après traitement	Terminé
US19	Consulter mon tableau de bord	Terminé
US20	Modifier mon profil (Client)	Terminé
US11	Personnaliser les étapes de traitement des demandes	Terminé
US24	Gérer les demandes de service (Admin Institutionnel)	Terminé

TABLE 3.12 – Revue du Sprint 3

3.5 Conclusion

Au cours de cette release, nous avons mis en place les fonctionnalités liées à la configuration du catalogue des services administratifs, notamment la gestion des services, des secteurs, des statuts ainsi que l’intégration d’un moteur de formulaires dynamiques permettant une configuration flexible des services.

Cette release a également permis de mettre à disposition des citoyens un espace dédié à la consultation des secteurs et services administratifs, au dépôt des demandes en ligne ainsi qu'au suivi de l'état d'avancement de leurs dossiers, améliorant ainsi l'accessibilité et la transparence des démarches administratives.

Le chapitre suivant sera consacré à la deuxième release, regroupant le *Sprint 4* (gestion des réclamations, système de notifications et supervision de la plateforme) et le *Sprint 5* (portail public et assistant conversationnel intelligent).

CHAPITRE 4

Deuxième release : sprint 4 et sprint 5

4.1 Introduction

La deuxième release enrichit la plateforme e-Gouvernement par des fonctionnalités de communication, de supervision et d'assistance. Elle se compose de deux sprints. Le *Sprint 4* met en place la gestion des réclamations, le moteur de notifications automatisées et les outils de supervision de la plateforme. Le *Sprint 5* livre le portail public, avec la vitrine institutionnelle et un assistant conversationnel intelligent fondé sur l'intelligence artificielle générative et une approche RAG, doublé d'un canal d'assistance permettant de recontacter les citoyens en difficulté.

4.2 Sprint 4 : Réclamations, notifications et supervision

Ce sprint permet aux citoyens de soumettre et suivre leurs réclamations, tout en offrant aux administrations des mécanismes de traitement structurés et un système de notifications assurant une communication fluide entre les acteurs. Il met également en place les outils de supervision : statistiques globales, journaux d'activités et logs système, qui donnent aux administrateurs une vue d'ensemble de l'activité de la plateforme et facilitent le diagnostic des anomalies.

4.2.1 Backlog du Sprint 4

Le tableau ci-dessous présente le backlog du quatrième sprint avec l'estimation en jours de chaque tâche.

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US22	Administrateur Système	Je veux gérer les catégories de réclamations afin de mieux organiser et prioriser leur traitement	2	Élevée
US23	Administrateur système	Je veux personnaliser les étapes de traitement des réclamations afin d'adapter le workflow au système	2	Élevée
US24	Administrateur Institutionnel	Je veux gérer les réclamations soumises afin d'y apporter des réponses appropriées	2	Élevée
US25	Administrateur Système	Je veux gérer les modèles de notifications afin de standardiser les messages envoyés aux utilisateurs	2	Élevée
US26	Administrateur Système	Je veux gérer notifications afin d'informer automatiquement les utilisateurs des changements de statut	2	Élevée
US27	Administrateur Système	Je veux consulter l'historique des notifications afin de suivre les communications envoyées	2	Moyenne
US28	Internaute	Je veux gérer mes réclamations afin de signaler un problème rencontré sur la plateforme et de suivre leur statut de traitement	2	Élevée
US29	Client	Je veux consulter mes notifications afin de rester informé des mises à jour concernant mes dossiers	2	Élevée
US30	Administrateur	Je veux consulter les statistiques globales par administration afin d'analyser l'activité de la plateforme	2	Moyenne
US31	Administrateur	Je veux consulter les journaux d'activités par administration afin de surveiller les actions effectuées	1	Moyenne
US32	Administrateur Système	Je veux consulter les logs système afin de détecter les anomalies et assurer la sécurité	1	Moyenne

TABLE 4.1 – User stories du Sprint 4

4.2.2 Spécification fonctionnelle du Sprint 4

Dans cette section, nous présentons les diagrammes de cas d'utilisation du sprint 4, le raffinement des cas principaux ainsi que leur description textuelle.

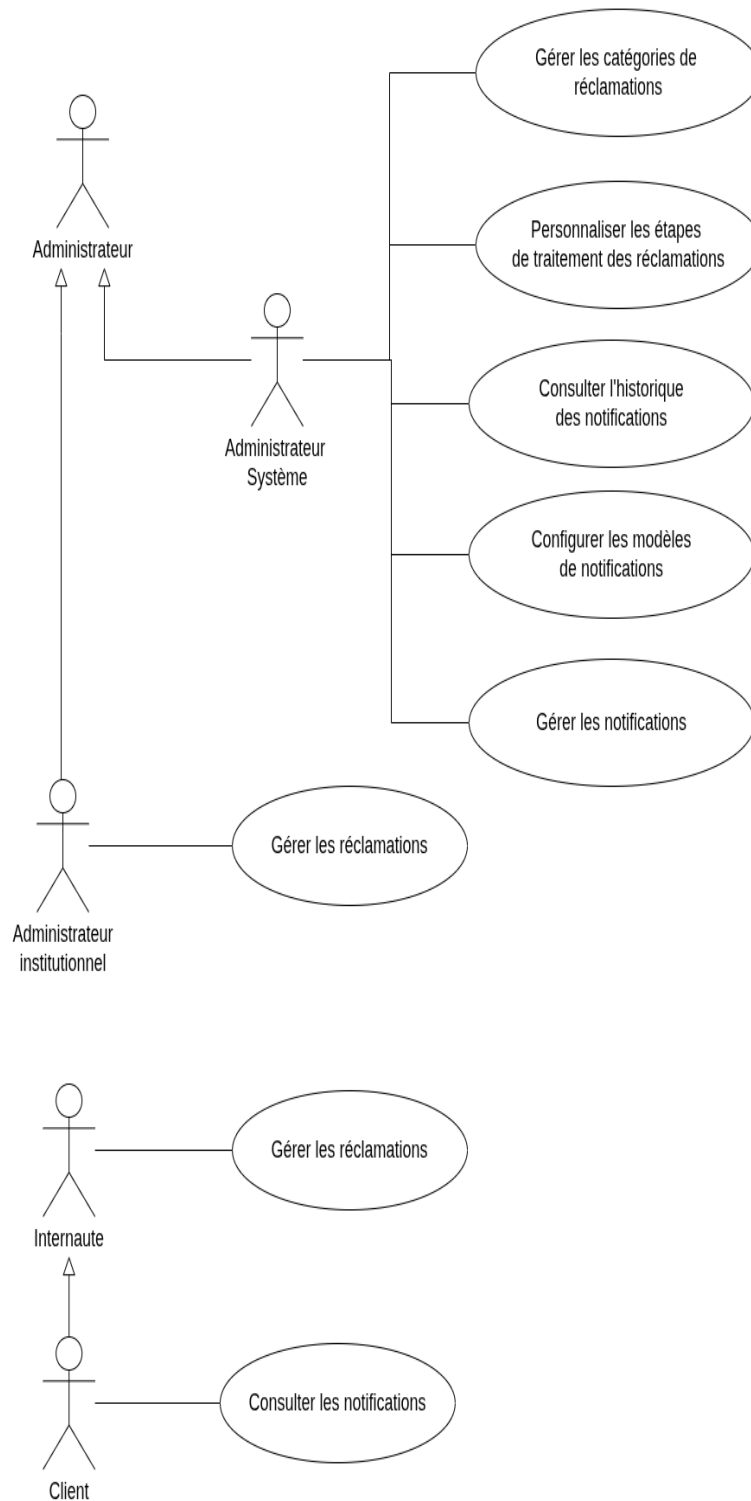


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 4

4.2.3 Diagramme de classe du Sprint 4

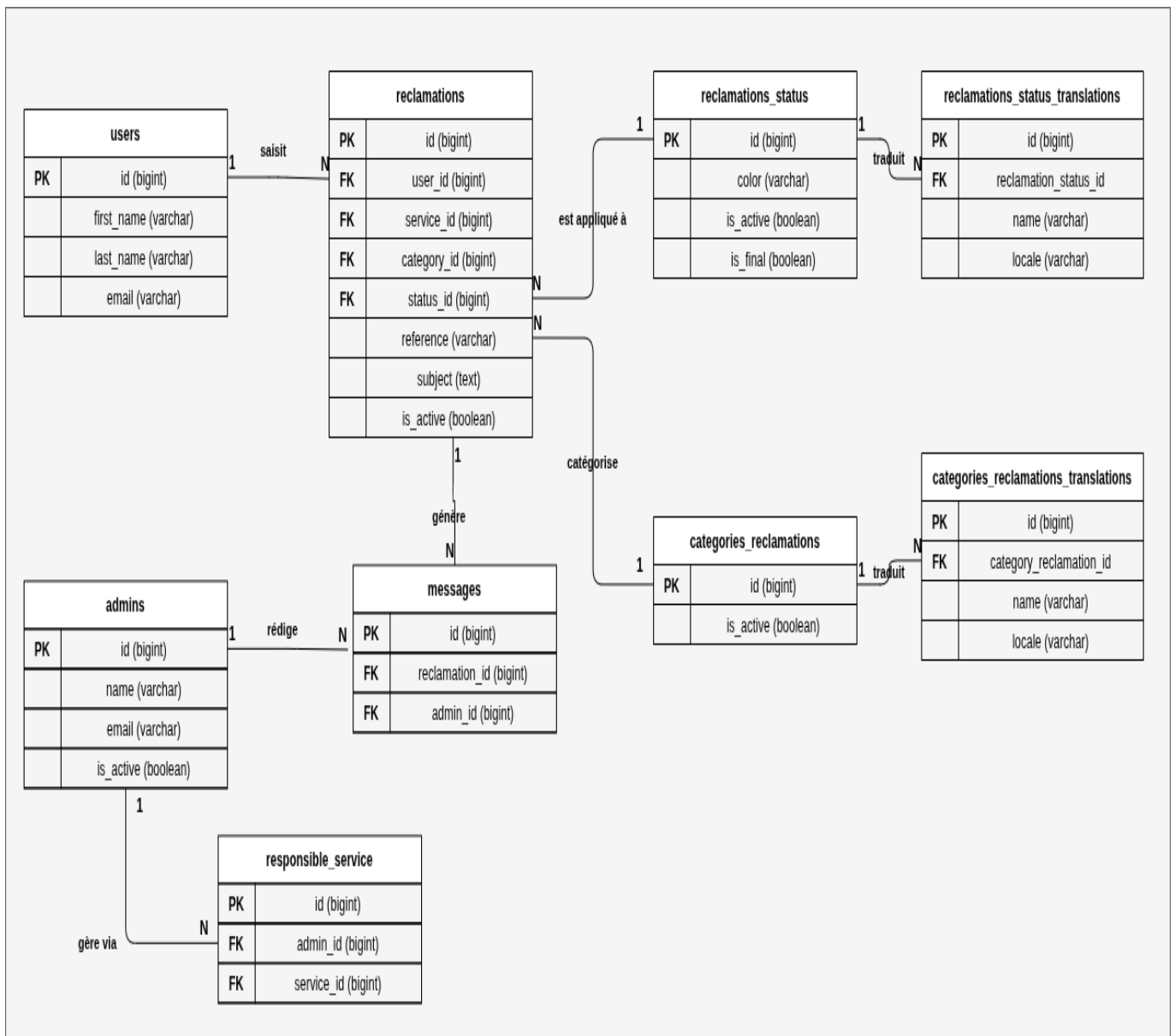


FIGURE 4.2 – Diagramme de classe – Sprint 4

4.2.4 Raffinement et description textuelle du cas d'utilisation «Personnaliser les étapes de traitement des réclamations»

Dans la section suivante, nous utiliserons des descriptions de scénarios pour décrire le cas « Personnaliser les étapes de traitement des réclamations ». Ce dernier montre les sous-opérations possibles à faire.

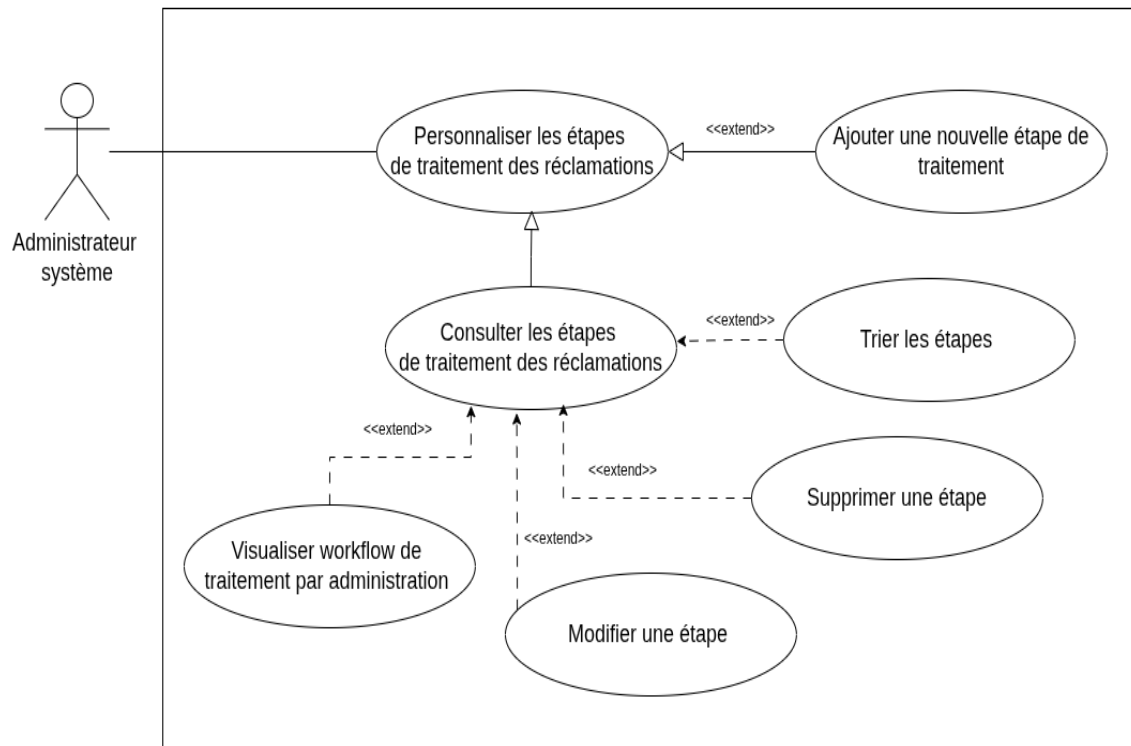


FIGURE 4.3 – Raffinement du cas d'utilisation « Personnaliser les étapes de traitement des réclamations »

Description textuelle

Une description détaillée du cas d'utilisation « Ajouter une nouvelle étape de traitement » est présentée ci-dessous.

Nom	Ajouter une nouvelle étape de traitement
Acteur principal	Administrateur système
Objectif	Permettre l'ajout d'une nouvelle étape dans le workflow de traitement des réclamations.
Pré-condition	— Une administration est sélectionnée.
Scénario nominal	1. L'administrateur clique sur « Ajouter une étape ». 2. Il renseigne les informations de l'étape (nom, ordre, administration, statut). 3. Il valide les informations saisies. 4. Le système enregistre la nouvelle étape.
Scénario alternatif	— Si les champs sont invalides, un message d'erreur est affiché.
Post-condition	La nouvelle étape est ajoutée au workflow.

TABLE 4.2 – Ajouter une nouvelle étape de traitement

Une description détaillée du cas d'utilisation « Visualiser workflow de traitement par administration » est présentée ci-dessous.

Nom	Visualiser workflow de traitement par administration
Acteur principal	Administrateur système
Objectif	Permettre la visualisation complète du workflow de traitement des réclamations d'une administration.
Pré-condition	— Une administration est sélectionnée.
Scénario nominal	1. L'administrateur clique sur workflow de traitement. 2. Le système affiche le workflow complet de chaque administration. 3. Les étapes sont affichées dans leur ordre de traitement.
Scénario alternatif	— Aucun workflow n'est disponible : affichage d'un message informatif.
Post-condition	Le workflow est consulté avec succès.

TABLE 4.3 – Visualiser workflow de traitement

4.2.5 Les diagrammes de séquences du cas d'utilisation « Personnaliser les étapes de traitement des réclamations »

Dans cette section, nous avons choisi de présenter certains diagrammes de séquence parmi ceux définis lors de l'étape de raffinement du sprint « Gestion des étapes de traitement des réclamations ». Ce choix vise à mettre en évidence les interactions les plus représentatives du système, notamment la consultation du workflow, la visualisation des étapes, ainsi que les opérations d'ajout, de modification et de suppression d'une étape. Ces diagrammes permettent d'illustrer le fonctionnement global du processus de gestion des réclamations et les échanges entre l'administrateur et le système.

Présentation des diagrammes de séquences :

Ce diagramme de séquence illustre le processus de visualisation du workflow de traitement des réclamations par administration. Il permet à l'administrateur de consulter l'enchaînement complet des étapes définies dans le processus de gestion des réclamations.

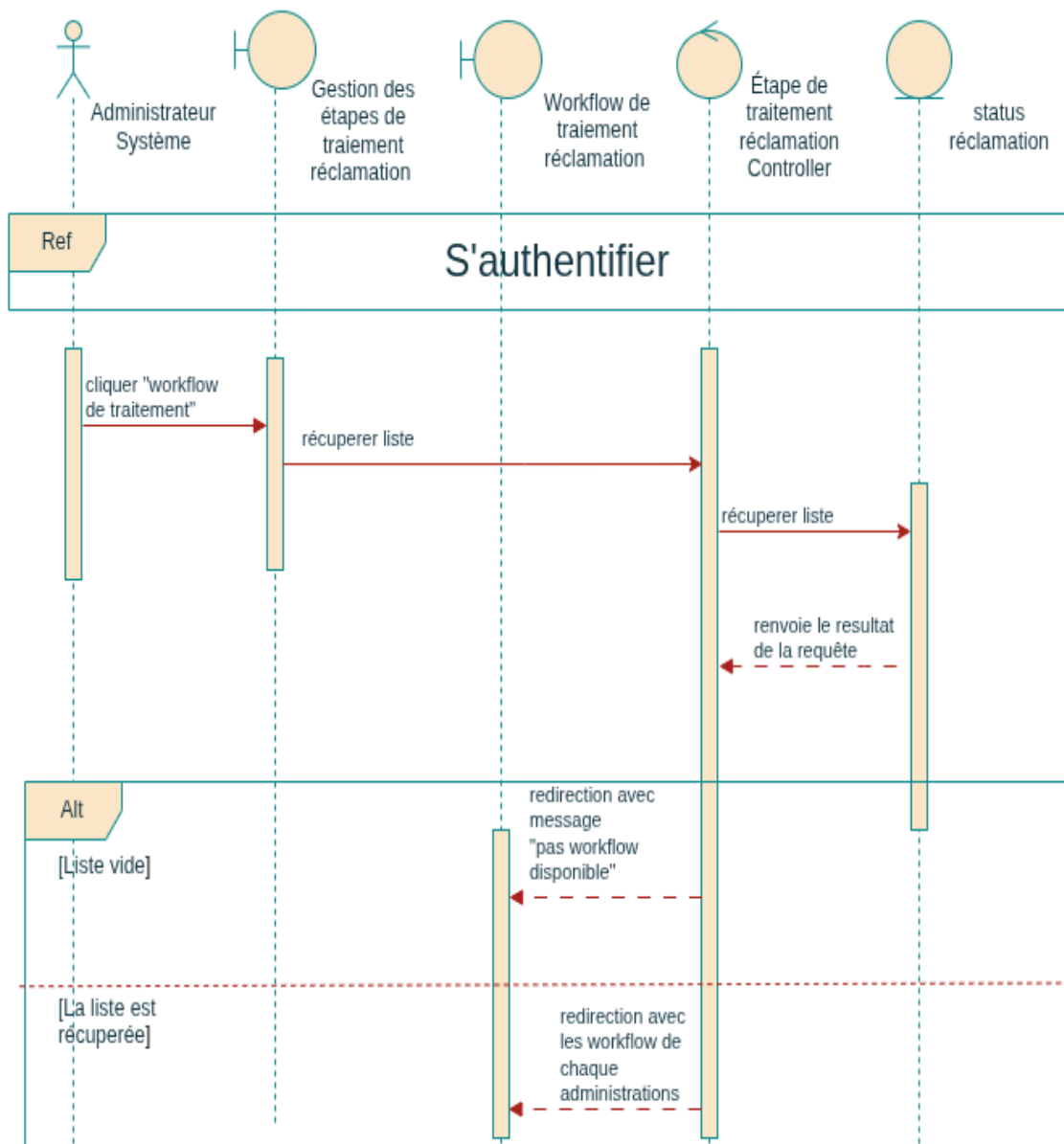


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence - Visualiser workflow de traitement par administration

Ce diagramme de séquence présente le processus d'ajout d'une nouvelle étape de traitement des réclamations. Il décrit les interactions permettant à l'administrateur de créer et d'enregistrer une nouvelle étape dans le workflow existant.

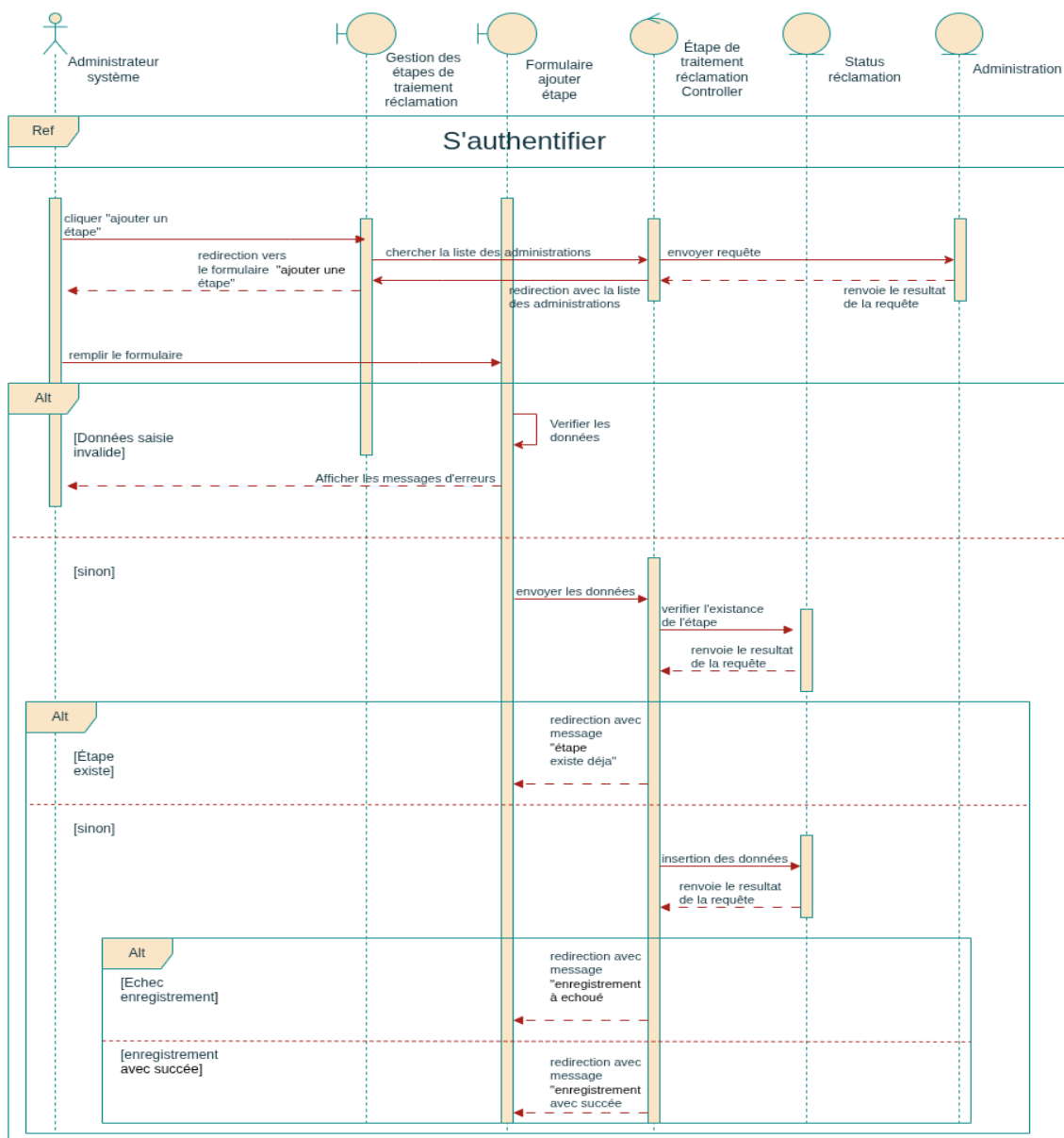


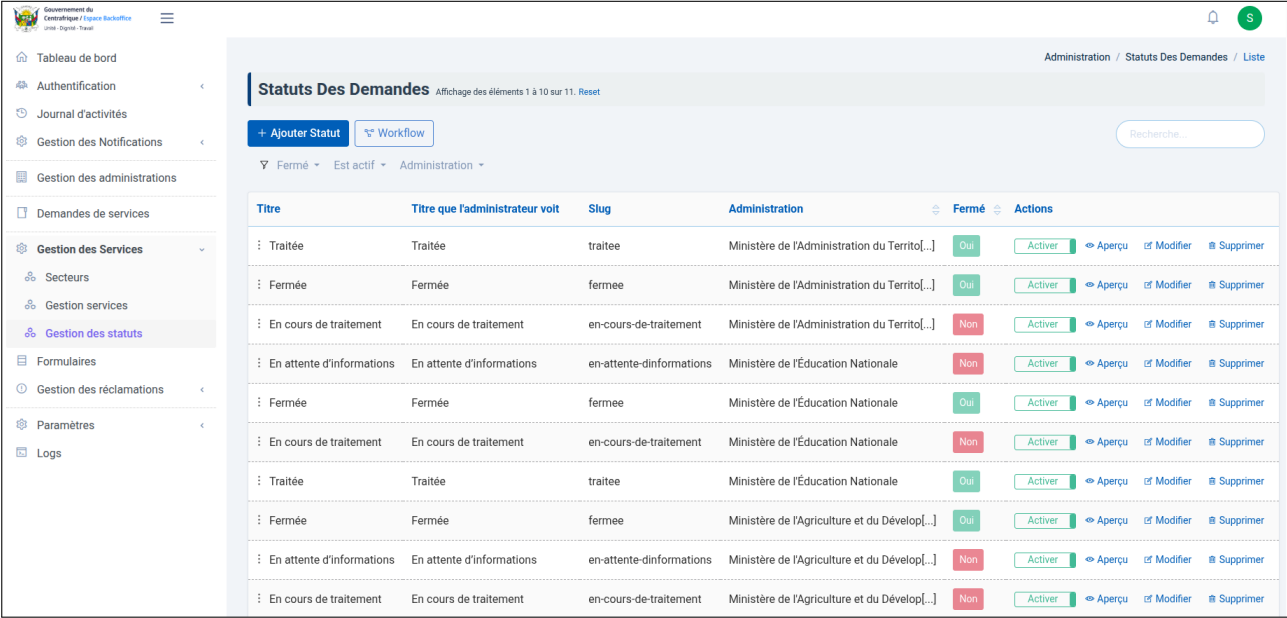
FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence - Ajouter une nouvelle étape de traitement

4.2.6 Réalisation du sprint «Personnaliser les étapes de traitement des réclamations»

Dans cette section, nous présentons certaines interfaces représentatives de la réalisation du sprint « Gestion des étapes de traitement des réclamations », afin d’illustrer les principales fonctionnalités implémentées. Ce choix met en évidence les écrans les plus significatifs du système, notamment la consultation des étapes, la visualisation du workflow ainsi que les opérations de modification et de suppression. Ces captures permettent de mieux comprendre la structuration du processus de traitement des réclamations et l’interaction de l’administrateur avec le système.

Présentation des interfaces :

L'interface suivante permet à l'administrateur de consulter la liste des étapes de traitement des réclamations associées à une administration. Elle offre une vue globale sur la structure du workflow configuré.



The screenshot shows the 'Statuts Des Demandes' (Request Statuses) page. It features a sidebar with navigation options like 'Tableau de bord', 'Authentification', 'Journal d'activités', 'Gestion des Notifications', 'Gestion des administrations', 'Demandes de services', 'Gestion des Services', 'Formulaires', 'Gestion des réclamations', 'Paramètres', and 'Logs'. The main content area displays a table with columns: Titre, Titre que l'administrateur voit, Slug, Administration, Fermé, and Actions. The table lists various request statuses for different administrations, including 'Ministère de l'Administration du Territoire', 'Ministère de l'Éducation Nationale', and 'Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural'. Each row shows the status (e.g., 'Traitée', 'Fermée', 'En cours de traitement') and provides actions like 'Activer', 'Aperçu', 'Modifier', and 'Supprimer'.

Titre	Titre que l'administrateur voit	Slug	Administration	Fermé	Actions
Traitée	Traitée	traitee	Ministère de l'Administration du Territoire	Oui	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
Fermée	Fermée	fermee	Ministère de l'Administration du Territoire	Oui	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
En cours de traitement	En cours de traitement	en-cours-de-traitement	Ministère de l'Administration du Territoire	Non	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
En attente d'informations	En attente d'informations	en-attente-d'informations	Ministère de l'Éducation Nationale	Non	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
Fermée	Fermée	fermee	Ministère de l'Éducation Nationale	Oui	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
En cours de traitement	En cours de traitement	en-cours-de-traitement	Ministère de l'Éducation Nationale	Non	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
Traitée	Traitée	traitee	Ministère de l'Éducation Nationale	Oui	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
Fermée	Fermée	fermee	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	Oui	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
En attente d'informations	En attente d'informations	en-attente-d'informations	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	Non	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer
En cours de traitement	En cours de traitement	en-cours-de-traitement	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	Non	Activer, Aperçu, Modifier, Supprimer

FIGURE 4.6 – Consulter les étapes de traitement des réclamations

L'interface suivante permet de visualiser le workflow complet de traitement des réclamations par administration. Elle met en évidence l'enchaînement des étapes et leur organisation dans le processus global.

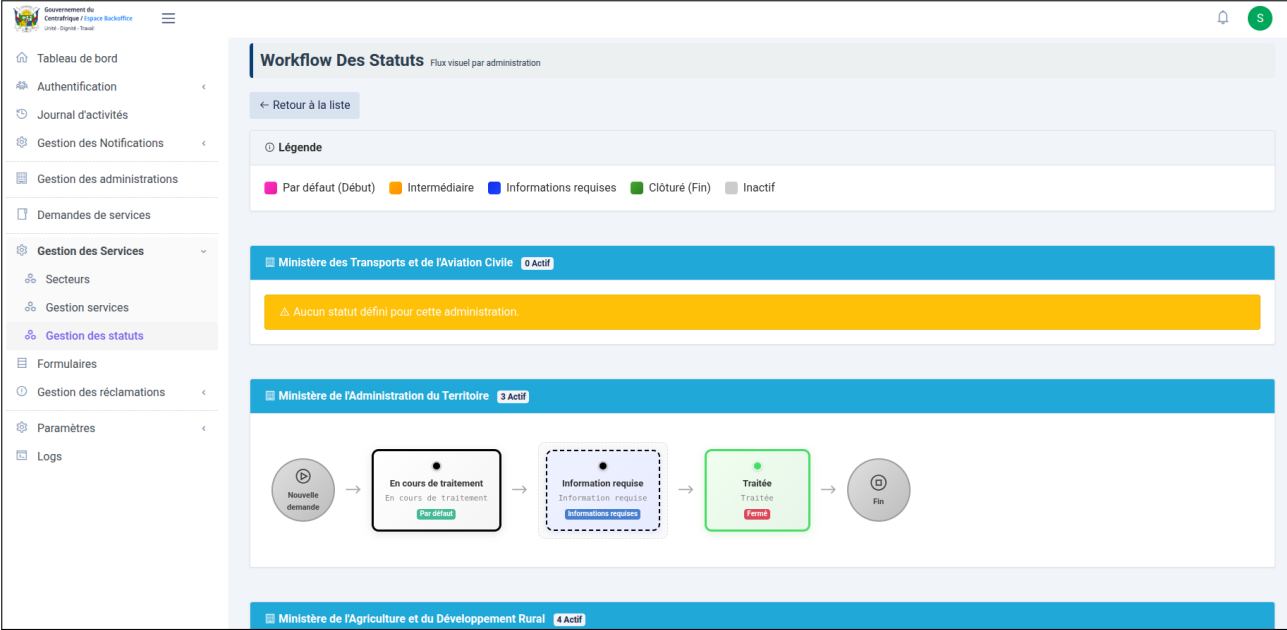


FIGURE 4.7 – Visualiser workflow de traitement par administration

L’interface suivante permet à l’administrateur de modifier une étape existante du workflow. Elle offre la possibilité de mettre à jour les informations liées à une étape de traitement.

The screenshot shows a web application interface for managing request statuses. On the left is a sidebar menu with options like 'Tableau de bord', 'Authentification', 'Journal d'activités', 'Gestion des Notifications', 'Gestion des administrations', 'Demandes de services', 'Gestion des Services', 'Secteurs', 'Gestion services', 'Gestion des statuts', 'Formulaires', 'Gestion des réclamations', 'Paramètres', and 'Logs'. The main area is titled 'Statuts Des Demandes' and includes a breadcrumb trail 'Administration / Statuts Des Demandes / Modifier'. Below the title are tabs for 'Français' and 'Sango'. The form contains several input fields: 'Titre *' (containing 'Traitée'), 'Titre que l'administrateur voit *' (containing 'Traitée'), 'Description' (containing 'la demande a été entièrement prise en charge par l'administration et qu'une réponse ou une décision finale a été communiquée au demandeur.'), 'Slug' (containing 'traitee'), and 'Administration *' (a dropdown menu showing 'Ministère de l'Administration du Territoire'). There is also a toggle switch for 'Est actif' which is currently turned on.

FIGURE 4.8 – Modifier une étape

L’interface suivante permet à l’administrateur de supprimer une étape du workflow de traitement des réclamations. Une confirmation est généralement demandée afin d’éviter toute suppression accidentelle.

The screenshot shows the 'Statuts Des Demandes' list view. At the top, there are buttons for '+ Ajouter Statut' and 'Workflow'. Below these are filters for 'Fermé', 'Est actif', and 'Administration'. The table has columns: 'Titre', 'Titre que l'administrateur voit', 'Slug', 'Administration', 'Fermé', and 'Actions'. The 'Actions' column contains buttons for 'Activer', 'Aperçu', 'Modifier', and 'Supprimer'. A confirmation dialog is overlaid on the table, asking 'Souhaitez-vous réellement supprimer cet élément?' with 'Annuler' and 'Supprimer' buttons.

Titre	Titre que l'administrateur voit	Slug	Administration	Fermé	Actions
Traitée	Traitée		Ministère de l'Administration du Territoire	Oui	Activer Aperçu Modifier Supprimer
Information requise	Information requise		Ministère de l'Administration du Territoire	Non	Activer Aperçu Modifier Supprimer
En cours de traitement	En cours de traitement		Ministère de l'Administration du Territoire	Non	Activer Aperçu Modifier Supprimer
En attente d'informations	En attente d'informations		Ministère de l'Éducation Nationale	Non	Activer Aperçu Modifier Supprimer
Fermée	Fermée		Ministère de l'Éducation Nationale	Oui	Activer Aperçu Modifier Supprimer
En cours de traitement	En cours de traitement	en-cours-de-traitement	Ministère de l'Éducation Nationale	Non	Activer Aperçu Modifier Supprimer
Traitée	Traitée	traitee	Ministère de l'Éducation Nationale	Oui	Activer Aperçu Modifier Supprimer
Fermée	Fermée	fermee	Ministère de l'Agriculture et du Développement	Oui	Activer Aperçu Modifier Supprimer
En attente d'informations	En attente d'informations	en-attente-d'informations	Ministère de l'Agriculture et du Développement	Non	Activer Aperçu Modifier Supprimer
En cours de traitement	En cours de traitement	en-cours-de-traitement	Ministère de l'Agriculture et du Développement	Non	Activer Aperçu Modifier Supprimer

FIGURE 4.9 – Supprimer une étape

4.2.7 Réalisation de la supervision de la plateforme

Le module de supervision donne aux administrateurs une vue d'ensemble de l'activité de la plateforme. Il s'appuie sur l'entité `activity_log`, qui trace les actions effectuées sur le système.

L'interface suivante présente le tableau de bord de supervision affichant les statistiques globales de la plateforme, avec des indicateurs par administration et par période.

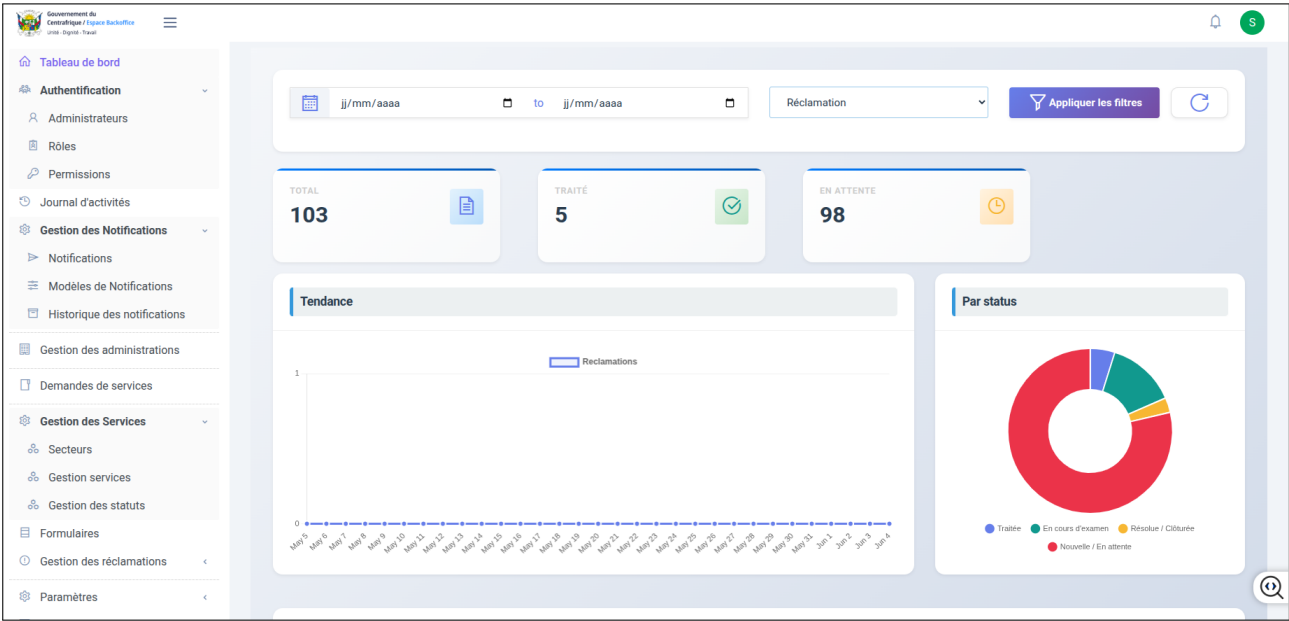


FIGURE 4.10 – Tableau de bord des statistiques globales

L'interface suivante permet à l'administrateur de consulter les journaux d'activités de la plateforme et de les filtrer.

ID	Nom du journal	Événement	Description	Utilisateur	Créé le	Actions
249	administration	Consulte	Un élément a été consulté.	Super Admin	2 juin 2026, 00:03	Aperçu
248	Générateur de formulaires	Mis à jour	Un élément a été mis à jour.	Super Admin	31 mai 2026, 13:55	Aperçu
247	Générateur de formulaires	Mis à jour	Un élément a été mis à jour.	Super Admin	31 mai 2026, 13:55	Aperçu
246	Générateur de formulaires	Supprimé	Un élément a été supprimé.	Super Admin	31 mai 2026, 13:54	Aperçu
245	Générateur de formulaires	Mis à jour	Un élément a été mis à jour.	Super Admin	31 mai 2026, 12:13	Aperçu
244	form_translation	Créé	Un élément a été créé.	Super Admin	31 mai 2026, 12:11	Aperçu
243	Générateur de formulaires	Mis à jour	Un élément a été mis à jour.	Super Admin	31 mai 2026, 12:11	Aperçu
242	Générateur de formulaires	Mis à jour	Un élément a été mis à jour.	Super Admin	31 mai 2026, 12:11	Aperçu
241	Générateur de formulaires	Mis à jour	Un élément a été mis à jour.	Super Admin	31 mai 2026, 12:11	Aperçu
240	Générateur de formulaires	Créé	Un élément a été créé.	Super Admin	31 mai 2026, 12:11	Aperçu

FIGURE 4.11 – Journaux d'activités

Enfin, les logs système restituent les événements techniques de la plateforme et aident à détecter les anomalies.

4.2.8 Revue du Sprint 4

À l'issue du Sprint 4, l'ensemble des user stories planifiées ont été développées et validées.

ID	User Story	Statut
US22	Gérer les catégories de réclamations	Terminé
US23	Personnaliser les étapes de traitement des réclamations	Terminé
US24	Gérer les réclamations soumises	Terminé
US25	Gérer les modèles de notifications	Terminé
US26	Gérer les notifications	Terminé
US27	Consulter l'historique des notifications	Terminé
US28	Gérer mes réclamations (Internaute)	Terminé
US29	Consulter mes notifications (Client)	Terminé
US30	Consulter les statistiques globales	Terminé
US31	Consulter les journaux d'activités	Terminé
US32	Consulter les logs système	Terminé

TABLE 4.4 – Revue du Sprint 4

4.3 Sprint 5 : Portail public et assistant conversationnel intelligent

Ce dernier sprint réunit la couche publique de la plateforme et sa composante d'intelligence artificielle. Il met en place la vitrine institutionnelle, qui donne aux internautes un accès public aux informations officielles du gouvernement, et un assistant conversationnel intelligent intégré au portail. Cet assistant repose sur l'intelligence artificielle générative et une approche *RAG* (*Retrieval-Augmented Generation*, génération augmentée par la recherche) : il répond en langage naturel aux questions des citoyens sur les services, les secteurs, les démarches, les actualités et la FAQ, et réduit la charge pesant sur les canaux de support traditionnels. Le sprint met également en place un canal d'assistance humaine : un citoyen en difficulté laisse ses coordonnées afin d'être recontacté par un administrateur, les demandes étant centralisées et traitées dans le backoffice.

4.3.1 Concepts fondamentaux

Avant de décrire l'assistant, nous rappelons les notions sur lesquelles il repose.

- **Grand modèle de langage (LLM)** : un modèle entraîné à produire du texte en langage naturel. Utilisé seul, il peut « halluciner », c'est-à-dire produire une réponse plausible mais fausse, car il répond à partir de ce qu'il a appris et non à partir des données du portail.
- **Embedding** : la transformation d'un texte en un vecteur de nombres qui en capture le sens. Deux textes proches par le sens donnent des vecteurs proches dans l'espace vectoriel.
- **Base de données vectorielle** : une base qui stocke ces vecteurs et retrouve, pour une requête donnée, les vecteurs les plus proches au sens d'une mesure de similarité (ici la similarité cosinus).
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** : une approche qui, au lieu de laisser le modèle répondre de mémoire, récupère d'abord les passages pertinents du contenu du portail, puis les fournit au modèle comme contexte. La réponse est ainsi ancrée dans les données réelles, ce qui réduit les hallucinations.

4.3.2 Backlog du Sprint 5

Le tableau ci-dessous présente le backlog du cinquième sprint avec l'estimation en jours de chaque tâche. L'ordre des tâches suit une contrainte de dépendance : la vitrine et les pages d'information (notamment les actualités) sont réalisées d'abord, car l'assistant conversationnel est développé ensuite et son indexation (RAG) a besoin de ce contenu pour répondre.

ID	En tant que	User Story	Est/J	Priorité
US33	Internaute	Je veux consulter les pages d'information (accueil, gouvernement, projets et réalisations, actualités, FAQ, guide, à propos) afin d'accéder aux données officielles du portail	2	Moyenne
US34	Internaute	Je veux contacter l'administrateur afin de poser une question ou signaler un problème	1	Basse
US35	Internaute	Je veux poser des questions à l'assistant conversationnel afin d'obtenir des réponses instantanées sur les services, les secteurs et les démarches (avec saisie vocale, suggestions et possibilité de demander une assistance humaine)	14	Élevée
US36	Administrateur Système	Je veux gérer les demandes d'assistance afin d'accompagner les citoyens	2	Élevée
US37	Administrateur Système	Je veux être notifié par email d'une nouvelle demande d'assistance afin de réagir rapidement	1	Moyenne

TABLE 4.5 – User stories du Sprint 5

4.3.3 Spécification fonctionnelle du Sprint 5

Dans cette section, nous présentons le diagramme de cas d'utilisation du sprint, le diagramme de classe et les descriptions textuelles des cas d'utilisation principaux.

4.3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 5

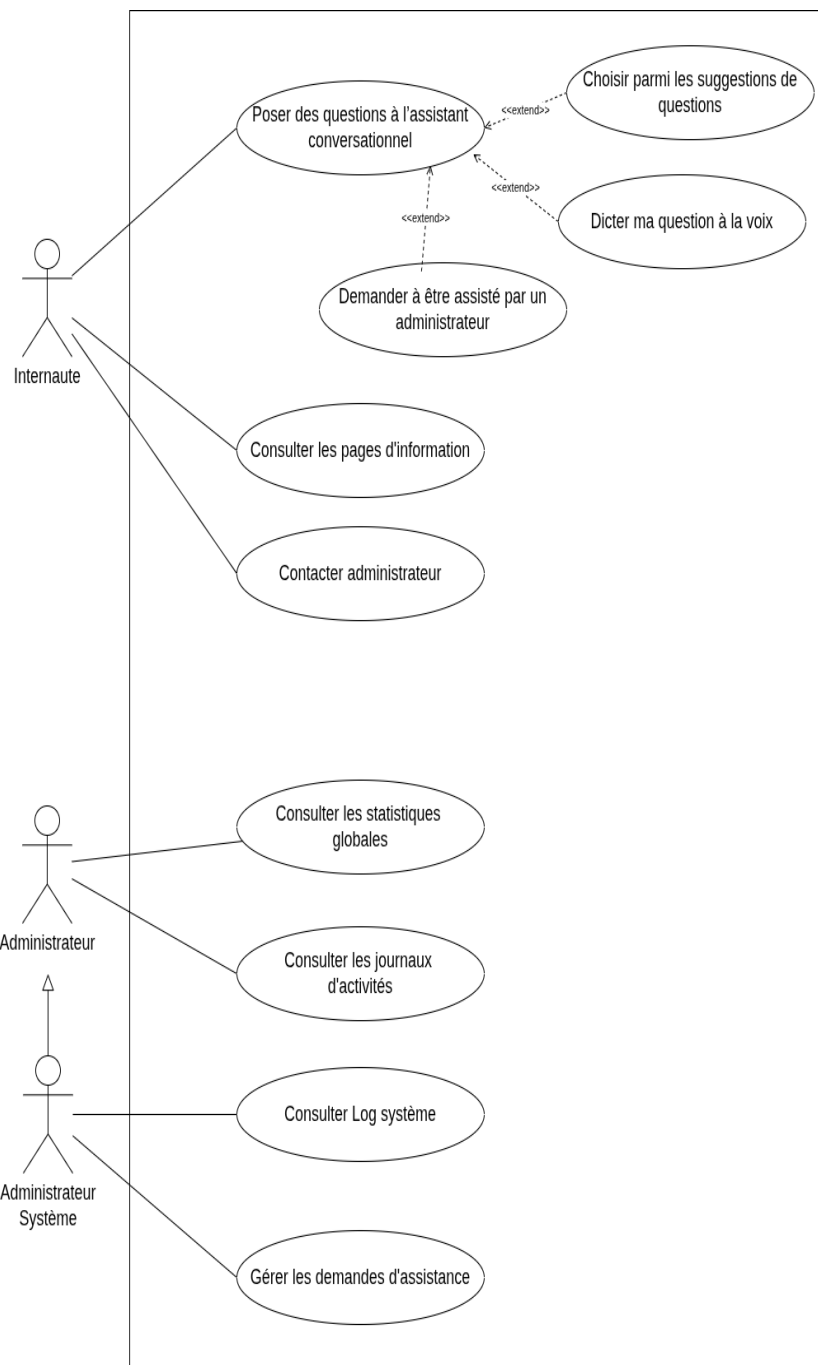


FIGURE 4.12 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 5

4.3.3.2 Diagramme de classe du Sprint 5

Le canal d'assistance introduit l'entité `AssistanceRequest`, qui centralise les demandes issues du chatbot et du formulaire de contact (nom, prénom, téléphone, email, sujet, message, source et statut de traitement). Cette entité est partagée entre l'API métier, qui l'alimente, et le backoffice, qui la gère et la traite.

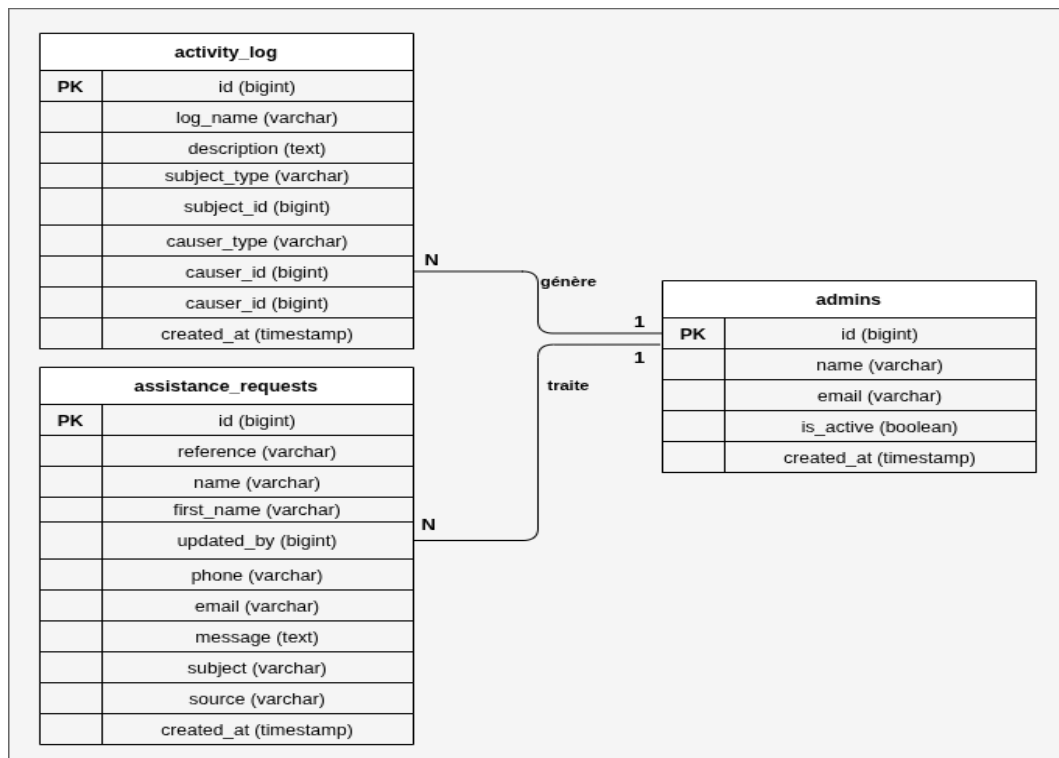


FIGURE 4.13 – Diagramme de classe – Sprint 5

4.3.3.3 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

Nous détaillons ci-dessous les deux cas d'utilisation principaux du sprint : l'interaction du citoyen avec l'assistant conversationnel et le traitement des demandes d'assistance par l'administrateur.

Une description détaillée du cas d'utilisation « Poser une question à l'assistant » est présentée ci-dessous.

Nom	Poser une question à l'assistant
Acteur principal	Internaute (citoyen)
Objectif	Obtenir une réponse en langage naturel, fondée sur le contenu du portail.
Pré-condition	— Le contenu du portail est indexé dans la base vectorielle.
Scénario nominal	1. L'internaute ouvre l'assistant et saisit (ou dicte) sa question. 2. Le système vectorise la question et recherche les passages pertinents dans l'index Pinecone. 3. Les passages retenus sont transmis au modèle de langage comme contexte. 4. Le système affiche une réponse claire et fidèle au contenu, accompagnée des liens utiles le cas échéant.
Scénario alternatif	— Saisie vocale : au lieu de taper, l'internaute dicte sa question à la voix ; le navigateur transcrit la dictée en texte avant l'envoi. — Suggestions de questions : dès l'ouverture, l'internaute peut sélectionner une question prédéfinie pour être guidé au lieu de formuler la sienne. — Demande d'assistance humaine : si l'internaute n'arrive pas à obtenir d'aide, il peut demander à être assisté par un administrateur ; le chatbot affiche un court formulaire (nom et téléphone) et enregistre la demande pour un rappel. — Si aucun passage pertinent n'est trouvé, l'assistant l'indique sans inventer de réponse.

TABLE 4.6 – Description textuelle - Poser une question à l'assistant

Une description détaillée du cas d'utilisation « Gérer les demandes d'assistance » est présentée ci-dessous.

Nom	Gérer les demandes d’assistance
Acteur principal	Administrateur Système
Objectif	Consulter et traiter les demandes d’assistance laissées par les citoyens afin de les recontacter.
Pré-condition	— L’administrateur est authentifié. — Au moins une demande d’assistance a été soumise (depuis le chatbot ou le formulaire de contact).
Scénario nominal	1. L’administrateur accède au module des demandes d’assistance dans le backoffice. 2. Le système affiche la liste des demandes (nom, téléphone, sujet, source, statut, date). 3. L’administrateur filtre les demandes par statut ou par source. 4. Il ouvre une demande pour consulter les coordonnées et le message du citoyen. 5. Il met à jour le statut de la demande (en cours, traitée). 6. Le système enregistre la mise à jour.
Scénario alternatif	— Si aucune demande ne correspond aux filtres, le système affiche un message informatif.
Post-condition	Le statut de la demande est mis à jour.

TABLE 4.7 – Description textuelle - Gérer les demandes d’assistance

4.3.4 Architecture de l’assistant conversationnel

L’assistant repose sur l’écosystème de modules *AI* de Drupal — *AI Core*, *AI Assistant API*, *AI Chatbot*, *AI Search* et *AI Agents* — complété par deux connecteurs : *AI Provider OpenAI* pour le modèle de langage et la vectorisation, et *AI VDB Provider Pinecone* pour la base de données vectorielle *Pinecone*. Le fournisseur Gemini a également été évalué (voir la section sur le choix du fournisseur LLM). Le tableau ?? décrit le rôle de chaque module.

Module	Rôle
AI Core	Couche de base de l'écosystème; fournit l'abstraction commune aux fournisseurs d'IA et l'API utilisée par les autres modules.
AI Provider OpenAI	Connecteur vers OpenAI; permet d'appeler le modèle gpt-4o-mini pour la génération des réponses et le modèle text-embedding-3-large pour la vectorisation (<i>embeddings</i>).
AI VDB Provider Pinecone	Connecteur vers la base de données vectorielle Pinecone; enregistre et interroge les vecteurs du contenu.
AI Search	Met en œuvre la recherche sémantique (RAG); indexe le contenu du portail et récupère les passages les plus pertinents via Search API.
AI Assistant API	Définit l'assistant conversationnel : ses instructions, son comportement et ses sources de contexte.
AI Chatbot	Fournit l'interface de conversation (<i>widget</i>) intégrée au portail.

TABLE 4.8 – Modules de l'écosystème AI de Drupal utilisés

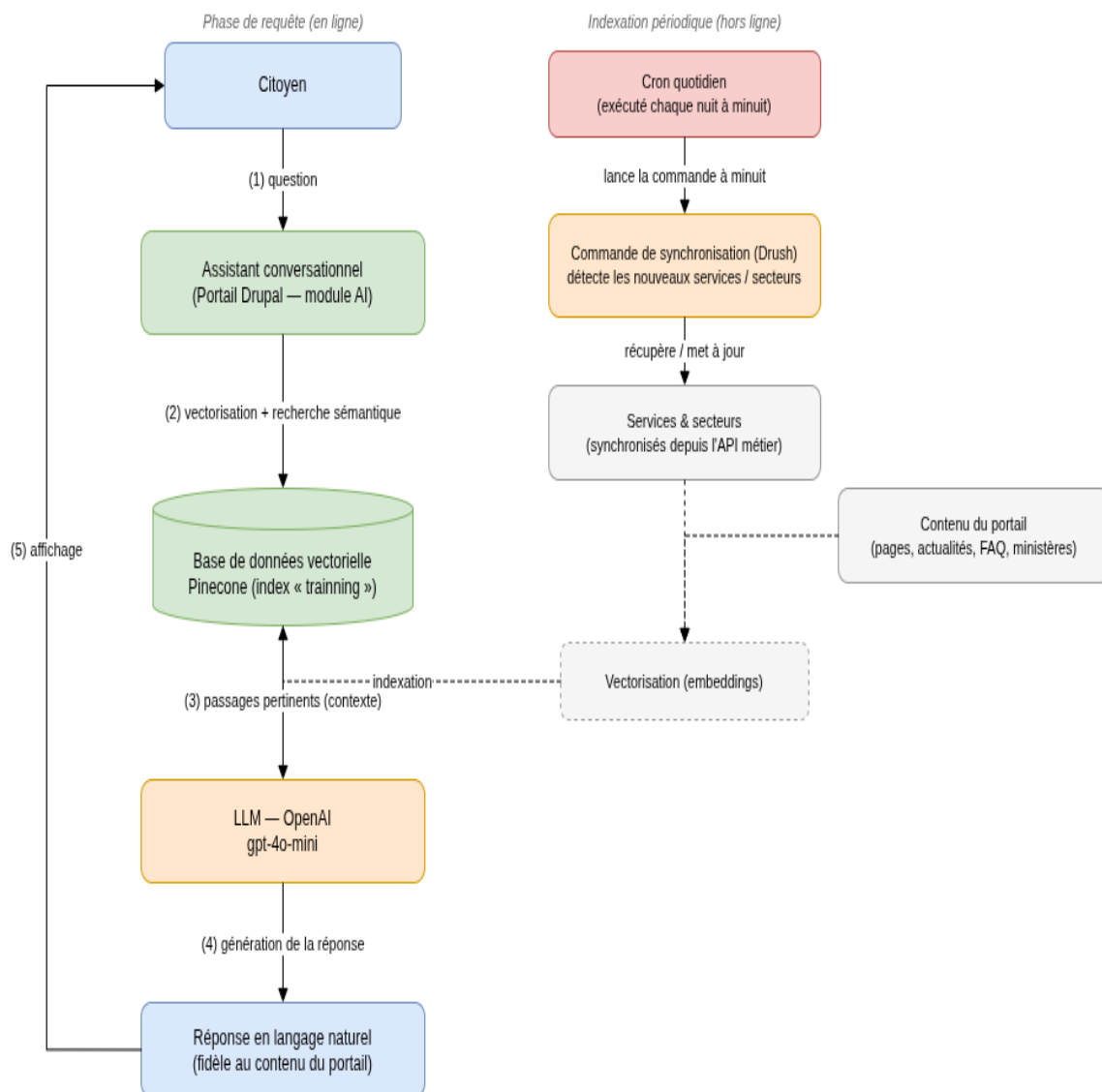
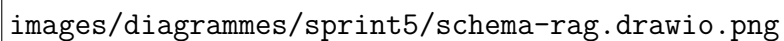


FIGURE 4.14 – Architecture de l’assistant conversationnel – Sprint 5

4.3.5 Pipeline RAG

Le fonctionnement de l’assistant suit deux phases. La première, hors ligne, indexe le contenu : chaque contenu du portail est découpé en passages (*chunking*), converti en *embedding* par le modèle de vectorisation, puis enregistré dans l’index Pinecone. La seconde, en ligne, traite la question : la question est vectorisée, comparée aux vecteurs de l’index par similarité, et les passages les plus proches sont fournis au modèle de langage comme contexte pour produire la réponse. Le schéma ?? illustre ces deux phases.

The diagram illustrates the Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipeline. It shows the flow from a user query through a retriever to a generator, which produces the final response. The retriever uses semantic similarity to find relevant information in a vector database. The generator then uses this information along with a language model to produce a coherent answer.

images/diagrammes/sprint5/schema-rag.drawio.png

FIGURE 4.15 – Schéma du pipeline RAG de l’assistant conversationnel

4.3.6 Base de données vectorielle

La base vectorielle est le socle de la phase de recherche du RAG. Le projet s’appuie sur *Pinecone*, une base de données vectorielle gérée dans le cloud, à travers un index dédié (collection training, métrique cosinus, vecteurs de 3072 dimensions).

Chaque contenu du portail est découpé en passages (taille de passage de 2000 caractères, chevauchement de 100), puis converti en *embedding* à l’aide du modèle `text-embedding-3-large` d’OpenAI. Ces vecteurs sont enregistrés dans l’index Pinecone. Lorsqu’une question est posée, elle est à son tour vectorisée puis comparée aux vecteurs de l’index par **similarité sémantique**, afin d’extraire les

passages les plus proches.

Le comportement de la recherche est paramétrable :

- **Seuil de similarité** : score minimal qu'un passage doit atteindre pour être retenu ;
- **Nombre de résultats** : nombre maximal de passages fournis au modèle comme contexte ;
- **Mode de restitution** : passages bruts (*chunks*) ou contenus rendus.

4.3.7 Choix du fournisseur LLM et configuration des clés API

Le module *AI* de Drupal s'interface avec le modèle de langage via un fournisseur configurable. La clé d'accès (*clé API*) est enregistrée de manière sécurisée dans le gestionnaire de clés (*Key*) de Drupal plutôt qu'en clair dans le code. Deux fournisseurs ont été testés avant d'arrêter le choix définitif. La vectorisation et la génération sont assurées par deux modèles distincts d'OpenAI : *text-embedding-3-large* pour les embeddings et *gpt-4o-mini* pour la génération des réponses.

- **Gemini (Google)**, modèle *gemini-2.0-flash* : intégré et fonctionnel, mais affecté par une connectivité réseau instable depuis l'environnement de développement (résolution DNS lente vers les services Google), entraînant des délais d'attente et des réponses intermittentes.
- **OpenAI**, modèles *text-embedding-3-large* (embeddings) et *gpt-4o-mini* (génération) : retenu. Il offre un bon compromis entre coût, rapidité et qualité de restitution en français. Une difficulté a été rencontrée puis résolue : une première clé API ne disposait plus de quota (*insufficient quota*), remplacée par une clé valide.

Le tableau ?? synthétise cette comparaison.

Fournisseur	Connectivité	Coût	Décision
Gemini	Instable (DNS)	Faible	Écarté
OpenAI	Fiable	Maîtrisé	Retenu

TABLE 4.9 – Comparaison des fournisseurs LLM évalués – Sprint 5

4.3.8 Réalisation du Sprint 5

Vitrine institutionnelle :

La vitrine donne aux internautes un accès public aux informations officielles du portail à travers un ensemble de pages : accueil, gouvernement, projets et réalisations, actualités, FAQ, guide d'utilisation et à propos.



FIGURE 4.16 – Page d'accueil de la vitrine institutionnelle

La page « projets et réalisations » présente les initiatives officielles du gouvernement.

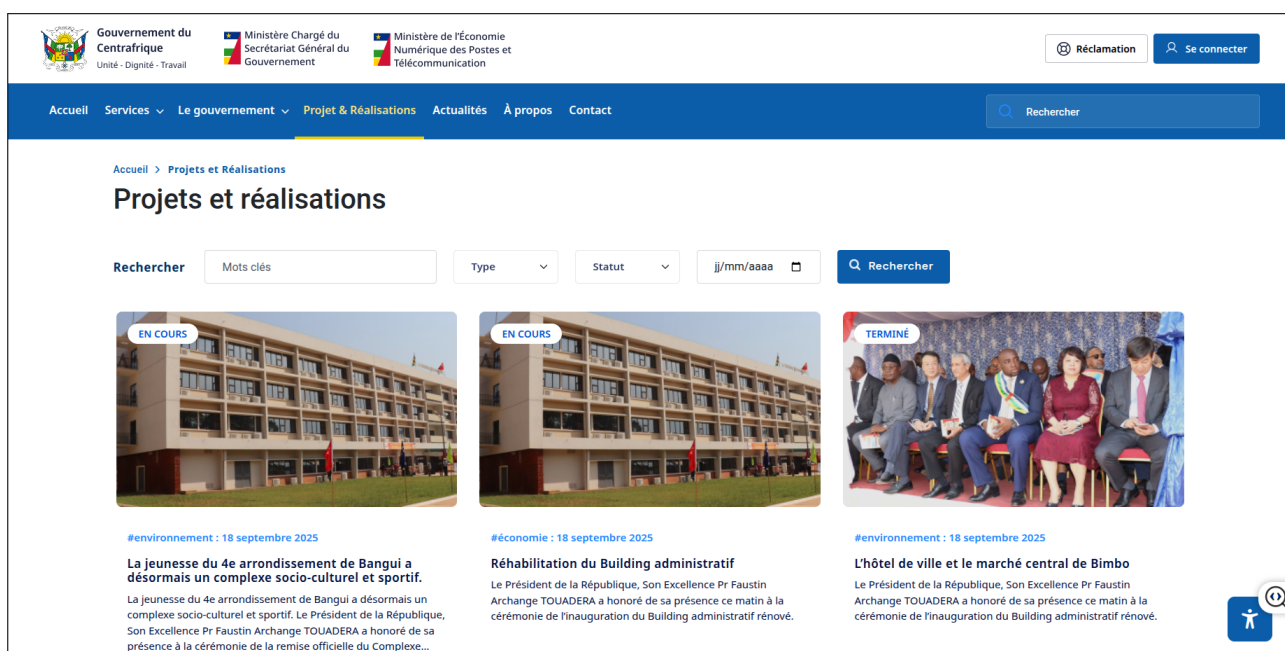


FIGURE 4.17 – Page « projets et réalisations » de la vitrine

Assistant conversationnel :

L'interface suivante présente l'assistant intégré au portail : l'internaute pose sa question et obtient une réponse fondée sur le contenu du site. Elle offre une saisie vocale (dictée via le navigateur) et des suggestions de questions qui guident l'internaute dès l'ouverture de la conversation.

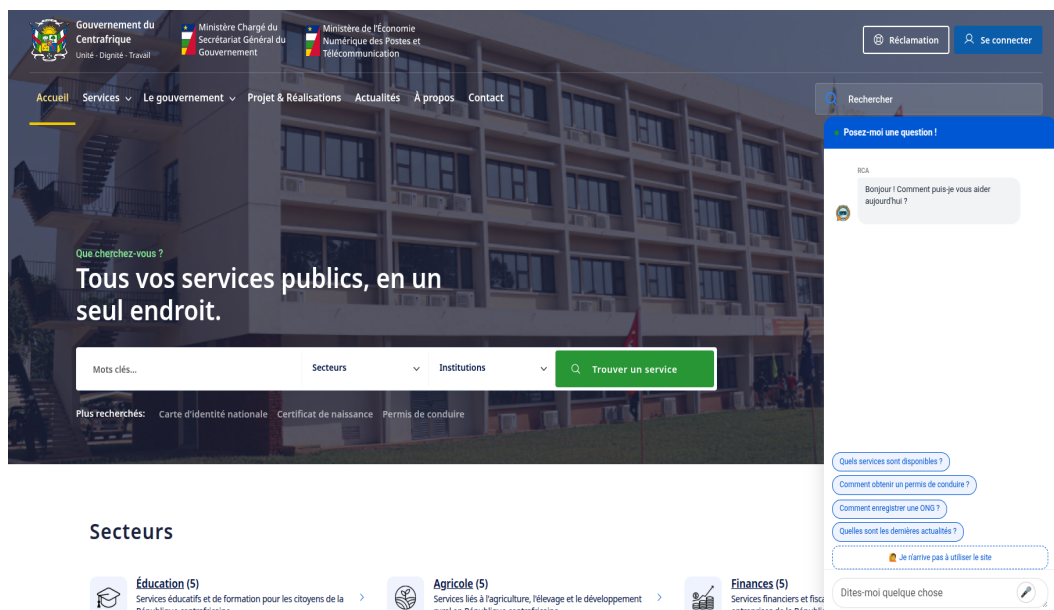


FIGURE 4.18 – Assistant conversationnel sur le portail

Demande d'assistance depuis le chatbot :

Lorsqu'un internaute signale une difficulté, l'assistant affiche un court formulaire (nom et téléphone) puis confirme la prise en compte de la demande.

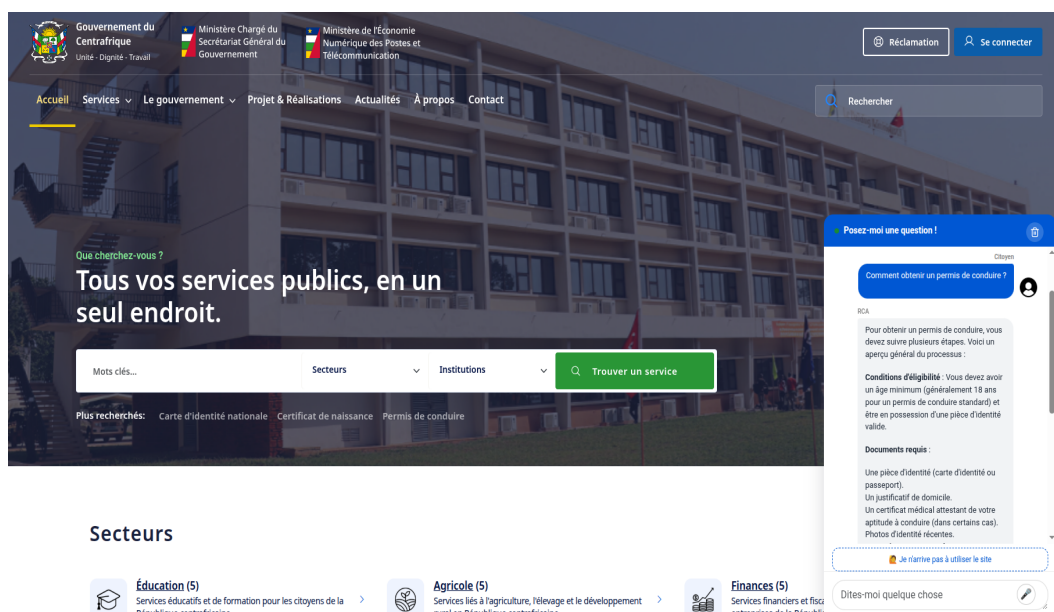


FIGURE 4.19 – Demande d'assistance depuis le chatbot

Gestion des demandes dans le backoffice :

Les demandes (issues du chatbot comme du formulaire de contact) sont centralisées dans le backoffice, où l'administrateur peut les consulter, filtrer par statut et faire évoluer leur traitement.

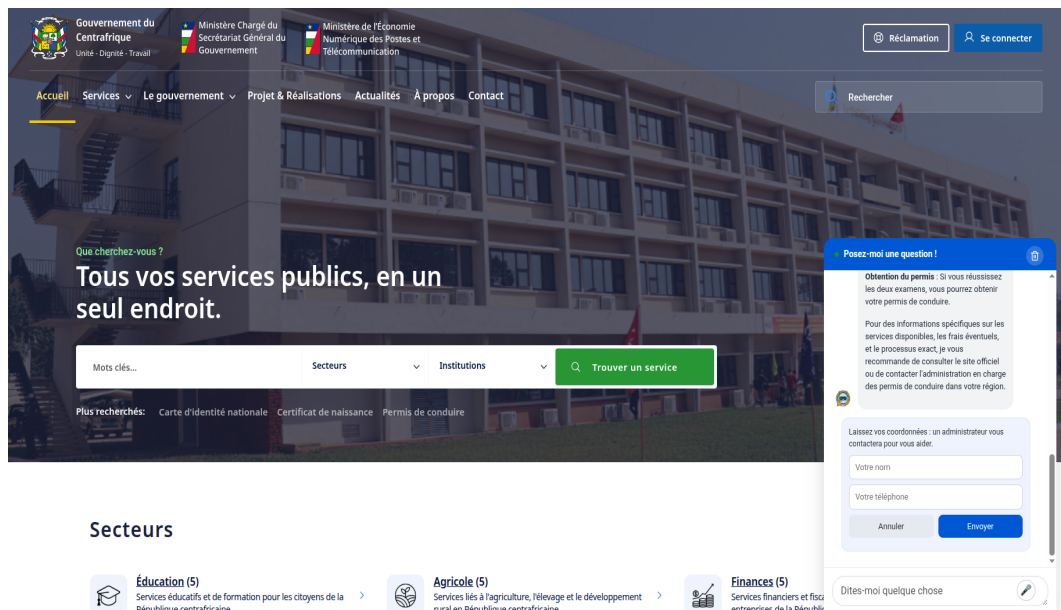


FIGURE 4.20 – Gestion des demandes d’assistance dans le backoffice

The screenshot shows the 'Demandes D'assistance' page in the backoffice. The page has a sidebar with navigation options like 'Tableau de bord', 'Authentification', 'Journal d'activités', 'Configuration des Notifications', 'Gestion des administrations', 'Demandes de services', 'Demandes d'assistance', 'Configuration des Services', 'Générateur de formulaires', 'Configuration des réclamations', 'Paramètres', and 'Logs Système'. The main content area displays a table of assistance requests. The table has columns for 'Référence', 'Nom', 'Téléphone', 'Email', 'Source', 'Statut', 'Reçu le', and 'Actions'. The table contains 10 rows of data, each representing a request. The 'Actions' column for each row includes links for 'Aperçu', 'Modifier', and 'Supprimer'.

Référence	Nom	Téléphone	Email	Source	Statut	Reçu le	Actions
ASS-8-ZFYEA	test05	+216648458984		chatbot	Nouveau	14 juin 2026, 15:41	Aperçu Modifier Supprimer
ASS-7-CTDLE	Ut ea non tempora magnam magnam dolore b[...]		gukuluku@mailinator.com	formulaire portail	Traité	14 juin 2026, 15:34	Aperçu Supprimer
ASS-6-BLIXR	Konate		awa@example.com	formulaire portail	Nouveau	14 juin 2026, 15:27	Aperçu Modifier Supprimer
ASS-5-U3AOL	Chatbot Refactor	+23699887766		chatbot	Nouveau	14 juin 2026, 15:27	Aperçu Modifier Supprimer
ASS-4-T93ZS	Amity Henry	+18285484316		chatbot	Nouveau	14 juin 2026, 15:13	Aperçu Modifier Supprimer
ASS-3-XLCFI	oussema	+15424087082		chatbot	Traité	14 juin 2026, 14:55	Aperçu Supprimer
ASS-2-B5UDB	Citoyen EZE	+23677001122		chatbot	Nouveau	14 juin 2026, 14:51	Aperçu Modifier Supprimer
ASS-1-TESTX	Test Endpoint	+23612345678		diag	Nouveau	14 juin 2026, 12:16	Aperçu Modifier Supprimer

FIGURE 4.21 – Page de gestion des demandes d’assistance

4.3.9 Limites et perspectives

L’assistant est fonctionnel et ancré dans le contenu du portail, mais plusieurs limites restent à lever.

- **Déclenchement de la recherche** : sans appel de fonction (*function calling*), le modèle décide parfois de répondre « de mémoire » au lieu d’interroger l’index, ce qui peut produire des réponses inventées. L’activation du *function calling* est la piste principale d’amélioration.
- **Remontée des actualités** : sur une question vague, les contenus de synthèse (secteurs, services) ressortent mieux classés que les actualités, qui apparaissent alors trop bas dans les résultats.

- **Latence** : en mode sans function calling, une réponse nécessite deux appels au modèle, ce qui allonge le temps de réponse.

En perspective, l’activation du function calling, un réglage plus fin de l’indexation des actualités et une mise en cache des réponses fréquentes amélioreraient la fiabilité et la rapidité de l’assistant.

4.3.10 Revue du Sprint 5

À l’issue du Sprint 5, l’ensemble des user stories planifiées ont été développées et validées.

ID	User Story	Statut
US33	Consulter les pages d’information	Terminé
US34	Contacteur l’administrateur	Terminé
US35	Poser une question à l’assistant conversationnel (voix, suggestions et demande d’assistance incluses)	Terminé
US36	Gérer les demandes d’assistance	Terminé
US37	Être notifié par email d’une nouvelle demande	Terminé

TABLE 4.10 – Revue du Sprint 5

4.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté la deuxième release à travers ses deux sprints. Le Sprint 4 a mis en place la gestion des réclamations, le moteur de notifications automatisées et les outils de supervision de la plateforme. Le Sprint 5 a livré le portail public, avec la vitrine institutionnelle et un assistant conversationnel intelligent fondé sur une approche RAG et une base de données vectorielle, doublé d’un canal d’assistance humaine permettant de recontacter les citoyens en difficulté.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études avait pour objectif la conception et le développement d'une plateforme e-Gouvernement complète, visant à dématérialiser les services administratifs et à rapprocher les citoyens de leurs institutions. Réalisé dans le cadre d'un stage au sein de Medianet, ce travail s'est articulé autour de cinq sprints regroupés en deux releases successives, couvrant l'ensemble du cycle de vie du système, de ses fondations jusqu'à sa mise en production.

La **première release** a posé les bases du système et l'a rendu opérationnel pour les citoyens. Le *Sprint 1* a mis en place la gouvernance des accès, la gestion des utilisateurs et des rôles ainsi que la structuration des entités administratives. Le *Sprint 2* a établi le catalogue de services administratifs avec un moteur de formulaires dynamiques. Le *Sprint 3* a permis la dématérialisation complète des démarches, offrant aux citoyens la possibilité de soumettre, suivre et évaluer leurs dossiers en ligne.

La **deuxième release** a enrichi la plateforme par des fonctionnalités de communication, de supervision et d'assistance. Le *Sprint 4* a introduit la gestion des réclamations, un moteur de notifications automatisées et les outils de supervision permettant aux administrateurs de surveiller l'activité et de diagnostiquer les anomalies du système. Le *Sprint 5* a complété l'ensemble par une vitrine institutionnelle accessible au grand public et par un assistant conversationnel intelligent fondé sur l'intelligence artificielle générative et une approche RAG, doublé d'un canal d'assistance permettant de recontacter les citoyens en difficulté.

Ce projet a représenté une expérience enrichissante, combinant des défis techniques — notamment la gestion des formulaires dynamiques multi-étapes, l'intégration de systèmes hétérogènes et la mise en place d'un assistant conversationnel RAG appuyé sur une base vectorielle — et des enjeux métier liés à la complexité des processus administratifs. Il m'a permis d'approfondir mes compétences en développement full-stack, en modélisation UML et en gestion de projet agile.

En perspective, plusieurs améliorations pourraient venir compléter la plateforme. L'intégration

d'un système de paiement en ligne élargirait significativement le périmètre des services dématérialisables. Le développement d'une application mobile dédiée renforcerait l'accessibilité pour les citoyens. Enfin, au-delà de l'assistant conversationnel déjà intégré, l'exploitation des données accumulées à travers des outils d'analyse prédictive ouvrirait la voie à une administration plus proactive et mieux adaptée aux besoins de ses usagers.

